Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

13. Los requisitos

Lo que exige el mecanismo, lo que tiene la Luna y lo que sigue abierto

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

La presente sección define las condiciones dinámicas, los parámetros físicos y los balances de masa que componen el entorno de formación de la Luna y del modelo LEF (Lunar Elevation & Fission).

El entorno del que se derivan los requisitos

Cada requisito mecánico del modelo se deriva de la imagen física de la situación en el momento de la formación de la Luna. La tabla siguiente reúne las líneas de base numéricas y dinámicas que constituyen el fundamento común de todos los mecanismos geofísicos; cuando se establece que «el mecanismo requiere» una determinada condición, se quiere decir que esa condición se sigue directamente de estos parámetros.

El modelo separa de forma estricta el entorno de formación supuesto de los indicadores de la Luna moderna tal como se miden hoy. No deben utilizarse observaciones de un estado tardío como condiciones iniciales sin la mediación de un modelo que vincule físicamente ambos estados. La Luna actual ha pasado por miles de millones de años de enfriamiento, actividad volcánica residual y metabolismo superficial de impactos; los rasgos morfológicos modernos pueden ser un producto antiguo del momento de la formación o una adición independiente posterior, y es necesario separarlos por completo.

Tabla de parámetros, valores y estatus metodológico del entorno del escenario

Ámbito físico	Entorno del escenario y parámetros numéricos estrictos	Estatus metodológico y función en el modelo
Tiempo y cronología	Inicio del escenario hace unos 4.5 mil millones de años (Ga); se reserva para su comprobación una ventana temporal de hasta unos 600 millones de años (Ma). En la línea temporal general de la serie transcurren exactamente 600 millones de años desde el	Supuesto del escenario. Las diferencias de edad geológica entre la corteza y el basalto no constituyen una medición de la duración de la construcción mecánica; la edad del basalto data una erupción volcánica

Ámbito físico	Entorno del escenario y parámetros numéricos estrictos	Estatus metodológico y función en el modelo
	inicio del desarrollo del abultamiento hasta la liberación de la Luna hace 3.873 mil millones de años: unos 400 millones de años para el desarrollo del abultamiento y de la pera, unos 100 millones de años para la etapa de achatamiento y otros 100 millones de años hasta el momento de la liberación física.	tardía, y no la formación de la corteza de sial primaria que yace por debajo.
Masa del cuerpo progenitor inicial	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג El «cuerpo progenitor» se define como la Tierra antes de la separación de la Luna, por lo que su masa equivale exactamente a la masa de la Tierra moderna (M_E) más la masa de la Luna moderna (M_L).	Entrada estricta. Antes del inicio del proceso dinámico de transferencia de material, la masa de la futura Luna está contenida de forma completa e indiferenciada dentro de la masa del cuerpo progenitor.
Masas de referencia tras la transferencia	$M_E = 5.972 \times 10^{24}$ ק"ג $M_L = 7.35 \times 10^{22}$ ק"ג	Entradas de la serie. A lo largo de la trayectoria de transferencia de masa debe seguirse cuantitativamente la masa de la unión mecánica y los componentes de material perdidos al espacio; en las etapas intermedias parte de la masa física ya no se encuentra en la Tierra, pero todavía no está concentrada en la Luna.
Radio del cuerpo progenitor	- Radio volumétrico (esfera de igual volumen): 6,517 km. - Radio ecuatorial en el ejemplo de la estructura inicial: 6,721 km. El radio ecuatorial es mayor que el volumétrico porque un cuerpo que gira a alta velocidad se abomba centrífugamente en su ecuador.	Valores físicos distintos. Estas magnitudes no pueden intercambiarse ni sustituirse mutuamente dentro de una misma ecuación dinámica.
Velocidad de rotación (día)	5.5 horas al inicio en el ejemplo de referencia; exactamente 5.77 horas en el momento de la liberación física. El alargamiento del cuerpo de la pera frena mecánicamente la rotación (aumento del momento de inercia), mientras que la concentración y el hundimiento del núcleo la aceleran (Artículo 2).	Valor variable dentro del intervalo admisible del Artículo 2. La velocidad de rotación varía en función del cambio del momento angular (que se conserva constante en ausencia de un par externo) y del cambio del momento de inercia (medida de la

Ámbito físico	Entorno del escenario y parámetros numéricos estrictos	Estatus metodológico y función en el modelo
		distribución de la masa respecto del eje). El mecanismo es análogo al de una patinadora sobre hielo: la masa desplazada hacia fuera (alargamiento de la pera) frena la rotación, y la masa atraída hacia dentro (hundimiento del hierro pesado hacia el núcleo) la acelera.
Distancia de la línea de corrotación	- Con un valor de rotación de 5.5 horas: 15,818 km. - En el momento de la liberación (5.77 horas): 16,331 km (para una partícula de prueba sin masa), 16,399 km (en un cálculo de dos cuerpos que tiene en cuenta la masa de la Luna) y 17,287 km a lo largo de la latitud de liberación de 22.5° (Artículos 2 y 4).	Estados y definiciones dinámicas del Artículo 2. La Luna se libera cuando su centro de masa alcanza exactamente la línea de corrotación (la distancia a la que un cuerpo que gira sincrónicamente con la Tierra se mueve a velocidad orbital libre; dentro de ella el cuerpo no es lo bastante rápido para orbitar y debe ser sostenido por una unión mecánica). Con un día de 5.77 horas, la línea se encontraba considerablemente cerca del suelo, a una distancia de 16,399 km (unos 2.6 radios terrestres). La corrotación no es condición suficiente para la liberación: la unión mecánica debe ceder, y el cuerpo liberado debe resistir estructuralmente las fuerzas de marea de la Tierra.
Campo de gravedad	El campo dinámico depende localmente de la posición geográfica, de la masa de material transferida y de la estructura interna de densidades.	Estimación ecuatorial inicial: unos 8.25 m/s² sobre el cuerpo progenitor. Este valor no representa la gravedad interna sobre la Luna; es inferior a la gravedad superficial de la Tierra moderna porque el ecuador del cuerpo progenitor estaba más alejado de su centro de masa, y la velocidad de rotación extrema compensaba

Ámbito físico	Entorno del escenario y parámetros numéricos estrictos	Estatus metodológico y función en el modelo
		centrífugamente parte de la atracción gravitatoria.
Dimensiones del cuerpo lunar primitivo	- Radio de unos 2,270 km con una densidad media de 1,500 kg/m³. - Radio de unos 1,890 km con una densidad media de 2,600 kg/m³ (para la masa objetivo completa).	Estados geométricos ilustrativos del Artículo 3. Los valores representan el radio teórico del cuerpo en cada nivel de densidad; cuanto más caliente, ligero y rico en componentes gaseosos volátiles es el cuerpo, mayores son su volumen y sus dimensiones. La Luna moderna es más densa y más pequeña que ambos, y estos datos no deben interpretarse como una historia de contracción calculada de forma continua.
Organización estructural interna	Proceso de diferenciación (Differentiation) continuo y prolongado de fases de metal y silicato: el hierro pesado se hunde gravitatoriamente hacia el centro y el silicato ligero flota y asciende, tanto dentro del volumen de la Tierra como dentro del cuerpo lunar en desarrollo.	Restricción de concordancia. Este mecanismo debe conciliarse con los valores del momento de inercia y con los datos cronométricos de los relojes radiactivos. La existencia de un pequeño núcleo lunar moderno no constituye un indicador directo del estado estructural del núcleo terrestre en ese mismo punto temporal antiguo.
Origen de la masa y del material	Alimentación simultánea desde dos fuentes terrestres: el reservorio profundo del manto y, en paralelo, la capa de corteza siálica (SiAl) exterior del cuerpo progenitor, que asciende junto con el cuerpo y sirve como superficie del domo lunar.	Un solo cuerpo y un balance de masa unificado (Artículo 3). El sial es la capa exterior ligera de la Tierra, rica en silicio y aluminio, situada sobre la capa de sima (SiMa), más densa.
Mecanismo de las emisiones	Material profundo del manto que asciende verticalmente a través de aberturas y conductos dedicados en la corteza litosférica.	Definición mecánica. La emisión física no se define ni se calcula como material arrancado o sustraído de la propia corteza superior.

Ámbito físico	Entorno del escenario y parámetros numéricos estrictos	Estatus metodológico y función en el modelo
Componentes y materiales volátiles	Un inventario primitivo amplio y masivo de materiales volátiles (Volatiles) presente en el volumen de la Tierra. Los volátiles se definen como materiales que pasan fácilmente a la fase gaseosa —en primer lugar el agua ($\mathrm{H_2O}$)—, y su presencia reduce físicamente el punto de fusión y la rigidez mecánica del material que los contiene.	Ausencia de una concentración verificada. No existe un valor de concentración verificado para el sistema geológico en su conjunto; el estado polimórfico —disuelto, fluido supercrítico denso o fase gaseosa— se determina exclusivamente en función de la presión litostática, el calor y la composición química.
Atmósfera y enfriamiento térmico	Transferencia de calor conductiva y convectiva hacia el espacio; existencia de un ciclo dinámico interno que incluye el ascenso, el enfriamiento y el nuevo hundimiento de los componentes volátiles.	Restricción del balance energético. El proceso de enfriamiento del cuerpo exige una emisión neta de calor (Net Radiation) hacia el medio del espacio exterior; un ciclo interno de materiales no modifica por sí mismo el balance energético total, ya que el calor transferido de un nivel térmico a otro dentro de los límites del sistema no se define como calor perdido por él.
Reología y viscosidad	El índice reológico define el modo en que el material geológico fluye o se opone mecánicamente a la deformación (Strain). La corteza litosférica es fría y rígida en la superficie, pero móvil y viscosa en su base; la interfaz de trabajo con el interior constituye la capa de menor rigidez mecánica.	Restricción de conservación de estructuras (Artículo 3). El modelo exige una corteza exterior lo bastante rígida como para conservar estructuralmente la forma de sus cráteres —con una viscosidad rígida de $\gtrsim 10^{23}$ שנייה · פסקל— sobre un interior móvil y viscoso. La unidad de viscosidad ($\mathrm{Pa{\cdot}s}$) mide la resistencia al flujo; con este valor umbral la corteza no fluye de forma apreciable a lo largo de los intervalos de tiempo relevantes, y por ello el cráter conserva su morfología geométrica.
Parámetros de la corteza litosférica	Espesor físico de unos 18 km, densidad del material de 2,800 kg/m³, extendida sobre la superficie de un hemisferio cuya base	Balance de masa cortical. La masa de la corteza es de unos 2.85×10^{21} ק"ג (exactamente el 3.9% de la masa total

Ámbito físico	Entorno del escenario y parámetros numéricos estrictos	Estatus metodológico y función en el modelo
	geométrica es de 6,000 km (superficie total de 5.65×10^{13} מ^2).	de la Luna moderna). Esta corteza se cierra sobre el hemisferio lejano (cara oculta, Far Side) como una corteza engrosada de 50–60 km de espesor (Artículo 3). El proceso de engrosamiento se define como un mecanismo de cambio de superficie: la capa exterior de corteza del gran domo original se reunió y se redujo sobre la superficie, menor, del hemisferio lejano de la Luna terminada, lo que aumentó su espesor lineal unas tres veces.
La geometría unida (la pera)	El domo lunar constituye la región de la punta de la pera, compuesta por material terrestre, con una anchura superficial de unos 9,000 km. La base de la pera y sus conductos internos se sitúan cerca de la isla Kiritimati (1.9° norte, 157.5° oeste), en el centro del océano Pacífico, directamente sobre la anomalía LLVP (Large Low-Shear-Velocity Province), la gran región de baja velocidad del manto más profundo. La base del domo mira hacia el cuerpo progenitor y, en el momento de la liberación, la superficie geométrica de contacto constituye un disco de 3,000 km de anchura (equivalente a una cuarta parte de la superficie de la base original).	Características de la interfaz de unión. La unión geodinámica es de grandes dimensiones y de alta temperatura; el disco de contacto se convierte en un domo situado en la cara visible (Near Side) de la Luna, y sus dimensiones geométricas equivalen a un tamaño angular de unos 41° (el borde de la estructura dista 41° del centro de la cara visible) según las reglas de calibración anteriores, y a un tamaño angular de exactamente 31° según la regla actualizada del Artículo 3 (§B.8). El cuerpo lunar se desprende mecánicamente de la capa de sial sobre la que descansaba y la lleva consigo como parte de su estructura.
Orden temporal estratigráfico (el escenario)	El proceso de emisión magmática y el ascenso del domo mecánico ocurren de forma solapada y simultánea; el flujo de emisión decae y cesa antes de que la capa exterior del domo se cierre por completo; el cierre del domo estructural concluye antes de la separación física del cuerpo.	Restricción cronológica del Artículo 3. Las duraciones de las etapas dinámicas de transición no pueden medirse directamente.

Ámbito físico	Entorno del escenario y parámetros numéricos estrictos	Estatus metodológico y función en el modelo
La superficie de la Luna moderna	Compuesta, en cuanto a su composición, por la corteza anortosítica primaria, cuencas de impacto (Impact Basins), relleno basáltico de los maria (Mare Basalts) y modificaciones tectónicas tardías.	Criterio de separación. El modelo exige una separación estricta entre los rasgos geológicos cuyo origen está en el mecanismo de formación y las estructuras residuales conservadas o añadidas en la superficie a lo largo de la historia posterior.

Resumen de la imagen del modelo geodinámico

Los datos reunidos en esta tabla disponen el escenario físico para los siguientes requisitos del modelo:

1. Una Tierra primitiva que gira a alta velocidad (duración del día de 5.5–5.77 horas) y más pesada en una masa equivalente a la de una Luna moderna.

2. Una estructura geodinámica asimétrica en forma de pera, compuesta en su totalidad por material físico de la Tierra, cuya región de la punta occidental se consolida y se cierra como el cuerpo de la Luna.

3. Una corteza litosférica rígida de alta viscosidad, transportada verticalmente hacia arriba, que sirve como superficie exterior de esa punta.

4. Una liberación y separación gravitatoria libre que ocurren exactamente en el intervalo dinámico de la línea de corrotación.

Cada requisito mecánico que se presente a lo largo del artículo tiene por objeto examinar y analizar qué huellas físicas dejó este escenario dinámico en la superficie de la Luna y en el suelo de la Tierra.

> **Resumen**
>
> - **El mecanismo de construcción geodinámico:** en el modelo LEF, la Luna se construyó directamente a partir del material de la Tierra mientras permanecía unida a ella mediante una interfaz física. Material profundo del manto alimentó de forma continua el cuerpo lunar en desarrollo y, en paralelo, la capa de corteza litosférica exterior del cuerpo progenitor situada sobre la región ascendió verticalmente junto con

el cuerpo como superficie de la estructura del domo, y se consolidó hasta convertirse en la corteza de la Luna.

- **Definición del criterio del requisito y de la prueba:** un requisito se define como un rasgo geofísico o geométrico que la Luna (o la Tierra) debe presentar si su formación ocurrió mediante este mecanismo. Cada requisito se detalla en tres partes estrictas: la condición mecánica que el modelo debe cumplir, el indicador cuantitativo que la examina y el resultado de medición que no encajaría con el requisito (una condición comprobable). El análisis se basa en requisitos separados y no en una puntuación de concordancia acumulada, ya que varias concordancias pueden representar un único hecho físico observado de varias maneras, y una discordancia inequívoca en un requisito se examina por sí misma y concierne a ese requisito y a su mecanismo, con independencia del número de las demás concordancias.
- **El alcance de los siete requisitos centrales:** el artículo examina siete requisitos fundamentales:
  1. Afinidad isotópica completa con fuentes terrestres.
  2. Transferencia de fase metálica en una cantidad limitada por la existencia de un núcleo lunar pequeño.
  3. Asimetría estratigráfica del espesor de la corteza.
  4. Una orientación morfológica estable vinculada directamente a la cara de la unión.
  5. Cronología de enfriamiento y conservación de estructuras corticales.
  6. Disponibilidad de materiales volátiles durante la transferencia de masa.
  7. Correlación matemática entre la distribución de la masa de la corteza y el desplazamiento del centro de masa.
- **Límites de la interpretación de los datos modernos:** los datos geológicos actuales apoyan la existencia de los rasgos morfológicos generales, pero no confirman por sí mismos su mecanismo de formación:
  - Las edades de los basaltos de los maria no determinan la edad de la corteza de anortosita que yace por debajo de ellos.
  - El contenido de agua medido en el magma muestreado no representa directamente el inventario total de volátiles en el momento de la construcción.
  - La existencia actual de un acoplamiento rotacional sincrónico (una órbita por cada rotación propia) no constituye una prueba de la existencia de una sincronía continua desde el momento de la separación.
- **El balance cortical del modelo y el desplazamiento del centro de masa:** el centro de masa de la Luna está desplazado respecto de su centro geométrico. Una corteza ligera de mayor espesor en un lado desplaza el centro de masa hacia el lado opuesto.

En un ejemplo numérico calibrado se obtiene un valor de desplazamiento calculado de 1.24–3.11 km para contrastes de densidad (la diferencia de densidad entre el material de la corteza y el material del manto subyacente) comprendidos en el intervalo de 300–750 kg/m³. Se trata de un intervalo de sensibilidad matemático y no de una predicción independiente del desplazamiento empírico.

- **La distribución de la masa de la corteza entre las caras del cuerpo:** un balance de masa muestra que la capa exterior del domo, cuyo espesor lineal se triplicó durante el proceso de cierre estructural, aporta íntegramente la masa de la corteza de la cara oculta (Far Side). Esta masa equivale a cerca del 4% de la masa total de la Luna, un valor que concuerda exactamente con los resultados gravimétricos de la misión GRAIL (NASA). La corteza de la cara visible (Near Side) constituye un elemento separado: está compuesta por el material de sial de la base terrestre que se desprendió junto con el cuerpo, se fundió por completo sobre la zona de contacto y fue alisada térmicamente por el calor profundo; esta corteza presenta su espesor mínimo directamente bajo las cuencas de los maria, definidas como aberturas estructurales.

`Lo que propone el artículo`

Las tesis y las predicciones científicas

- **Concordancia isotópica del material de origen:** el material de la Luna debe ser idéntico al material de la Tierra. Las mediciones empíricas de los isótopos de oxígeno ($\delta^{18}\mathrm{O}$ y $\delta^{17}\mathrm{O}$) muestran una concordancia completa dentro de un margen de precisión estricto de $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (partes por millón).
- **Límite del volumen del núcleo:** el flujo de masa que ascendía a lo largo de la pera transportaba silicatos ligeros y solo una pequeña cantidad de fase metálica. El núcleo sísmico lunar tiene un radio medido de solo 330 km, lo que representa cerca del 1.4% de la masa total de la Luna.
- **Asimetría del espesor de la corteza:** la corteza debe ser más gruesa frente a la antigua zona de unión mecánica, en el lugar donde la corona del domo transportaba la capa exterior y la cara alejada se congeló primero; los datos de la misión GRAIL confirman que la corteza de la cara oculta es considerablemente más gruesa.
- **Fijación de la superficie (conservación de la orientación):** el cuerpo lunar debe conservar su cara de unión original orientada directamente hacia la Tierra.

- **Cronología del cierre térmico:** la corteza de la cara oculta debe experimentar un cierre estructural y conservarse estructuralmente antes de que decayera el flujo de alimentación caliente de la cara visible.
- **Presencia de componentes volátiles:** el proceso de alimentación de masa y el flujo geodinámico necesitaron la presencia de volátiles para reducir la viscosidad. Las inclusiones de fundido (Melt Inclusions) —diminutas gotas de magma selladas herméticamente dentro de cristales antes de la erupción volcánica— presentan una concentración de agua de 615–1,410 ppm.
- **El desplazamiento empírico del centro de masa:** el centro de masa de la Luna está efectivamente desplazado 2 km hacia la cara visible. La forma de la corteza derivada de las fórmulas del modelo produce un desplazamiento teórico de 1.2–3.1 km con valores estándar de contraste de densidad.

Organización de los datos, los mecanismos y los parámetros numéricos completos

Tema	Resultado	Fuente	Estatus en el modelo
Composición isotópica	Concordancia total de los isótopos de oxígeno dentro de un margen de -1 ± 5 ppm.	Mediciones de laboratorio de muestras	Requisito 1 (verificado)
Dimensiones del núcleo lunar	Radio sísmico estricto: 330 km. Masa del núcleo: cerca del 1.4% de la masa total del cuerpo.	Datos sísmicos de las redes Apolo	Requisito 2 (verificado, indicio de un flujo de silicatos)
Asimetría de la corteza	Cara oculta considerablemente más gruesa que la cara visible; la masa de la corteza de la cara oculta representa cerca del 4% de la masa de la Luna.	Mapa gravimétrico global (GRAIL / NASA)	Requisito 3 (verificado, corona del domo congelada)
Concentración de volátiles enterrados	Las inclusiones de fundido dentro de cristales cerrados contienen una concentración de agua de 615–1,410 ppm.	Análisis químico de cristales volcánicos	Requisito 6 (verificado, indicio de volátiles en la fuente)

Tema	Resultado	Fuente	Estatus en el modelo
Desplazamiento del centro de masa (medido)	Desviación lineal de 2 km hacia la cara visible respecto del centro geométrico.	Mediciones altimétricas y gravimétricas por satélite	Requisito 7 (verificado)
Desplazamiento del centro de masa (modelo)	Valor teórico calculado de 1.2–3.1 km (intervalo de sensibilidad exacto: 1.24–3.11 km) para contrastes de densidad de 300–750 kg/m³.	Ecuaciones del balance de masa del domo	Compatibilidad matemática del modelo
Patrón zonal concéntrico	La superficie de la Luna está organizada en tres zonas concéntricas alrededor del centro de la cara visible: el contacto (expuesto en último lugar), el anillo de la base y la cara oculta (la antigua superficie del domo).	Mapa del gradiente de gravedad superficial (GRAIL)	Requisito 8 (octavo rasgo nuevo en el Artículo 13)
Mecanismos residuales de la pera	Siete rasgos geodinámicos: la autogravedad de la pera, el mecanismo de retorno, la LLVP del Pacífico, el componente KREEP en la cara visible, el núcleo terrestre como indicador, la ausencia de material ajeno y una mayor densidad de cráteres en los polos dependiente del diámetro del cráter.	Análisis morfológico y sísmico combinado	Se presentan agrupados en la sección C.6
Mecanismos de aberturas y lunas de Marte	Tres rasgos dinámicos: 34 cuencas de maria definidas como aberturas estructurales y fuente del material de retorno, dos salidas de material bajo la cuenca South Pole–Aitken con un domo al sur de ellas, y las dos lunas de Marte (Fobos y Deimos) disparadas desde un único conducto de emisión en el ecuador terrestre.	Modelos de emisión y órbitas dinámicas	Se presentan agrupados en la sección C.7

Integración estructural de los requisitos

El modelo no trata los siete rasgos lunares como siete pruebas estadísticas separadas e independientes. El espesor de la corteza, el desplazamiento del centro de masa, las

> cuencas de los maria y parte del registro de edades geológicas se definen físicamente como un único fenómeno estructural reflejado en cuatro vías de observación distintas.
>
> Cada concordancia morfológica se presenta junto con el protocolo de cálculo específico necesario para convertirla en una prueba cuantitativa estricta (como balances isotópicos multisistema, tasas de transferencia de masa metálica y ajustes combinados corteza-desplazamiento). Estas ecuaciones, junto con sus umbrales físicos exactos de discordancia, se detallan en la sección D.3. El objetivo central que afronta el modelo es demostrar que un sistema matemático uniforme y fijo de parámetros es capaz de producir todos estos resultados simultáneamente.

Introducción — del mecanismo a las huellas

Caracterización metodológica y objetivo del análisis

- **Vincular la física con los datos:** una vez definidos en los Artículos 2–3 el modo de construcción y el mecanismo geodinámico, la función central del Artículo 13 es vincular la física del escenario con datos empíricos que puedan comprobarse de forma independiente. El proceso de formación de la Luna debe dejar señales físicas y morfológicas definidas: en su composición química e isotópica, en su estructura interna, en la asimetría del espesor de la corteza, en la orientación con la que mira hacia su planeta (la Tierra) y en el orden cronológico en que su superficie experimentó el enfriamiento y el cierre térmico.
- **Separación del caso de Marte:** el Artículo 10 constituye una prueba separada e independiente aplicada al sistema de Marte. Un éxito matemático o una dificultad física que surjan en el marco del Artículo 10 no modifican los parámetros estrictos establecidos para el caso terrestre en el modelo LEF.

Definición de la herramienta estructural del requisito

La herramienta teórica que guía el artículo es el requisito. Cada requisito se define de forma estricta sobre la base de tres componentes: el rasgo geofísico que debe existir si la Luna se formó mediante el mecanismo LEF, la medición empírica precisa que lo examina y el resultado numérico o estructural que no encajaría con el requisito.

Los requisitos se reúnen por separado, sin ponderarlos en una puntuación matemática acumulada, por dos razones metodológicas estrictas:

1. Dependencia mutua de las estructuras (una única distribución de material): los rasgos morfológicos de la Luna no son independientes entre sí. Una corteza engrosada en un lado (la cara oculta), un centro de masa desplazado hacia el lado opuesto (la cara visible), la concentración de las cuencas de los maria en el lado delgado y parte del registro de edades geológicas constituyen, en el modelo, una consecuencia directa de una única distribución mecánica del material. Sumarlos como puntos separados en una puntuación acumulada equivale a contar de manera doble y repetida un único hecho físico.

2. Principio de la prueba separada (cada requisito es comprobable): una puntuación ponderada permite que muchas concordancias y correlaciones fortuitas prevalezcan sobre una discordancia decisiva en un único parámetro. En cambio, un requisito definido con sus propias condiciones de discordancia se examina por sí mismo: una discordancia clara en un requisito se registra en contra de ese requisito, y no queda oculta por las demás concordancias. La Parte B informa del resultado de cada prueba por separado (sección B.9).

Clasificación cronológica de los resultados del modelo

El orden de presentación del artículo sitúa primero la definición del requisito mecánico y después la observación empírica. Esta estructura pretende ayudar al lector a examinar la coherencia lógica, pero no convierte datos conocidos en predicciones (Predictions) registradas antes de su descubrimiento. Para preservar la precisión científica, el modelo distingue de forma estricta tres tipos de resultados:

- **Resultado derivado:** un valor o una tendencia derivados directamente de las ecuaciones físicas bajo supuestos básicos definidos del escenario.
- **Ajuste a posteriori (Postdiction):** un ajuste de los parámetros del modelo a observaciones empíricas existentes realizadas en la ciencia.
- **Predicción:** una afirmación estructural o numérica propia del modelo que todavía no ha sido examinada con los datos empíricos.

Restricción de la prueba de coherencia: una medición realizada por investigadores externos en la literatura científica, y que se utilizó al mismo tiempo como dato de entrada para elegir un parámetro libre dentro del modelo, se define únicamente como una prueba de coherencia interna (Consistency Check), y no debe considerarse un apoyo empírico independiente al mecanismo.

Estructura de las cuatro partes del artículo

La tabla siguiente define la pregunta mecánica central que cada parte del Artículo 13 resuelve de forma estricta.

Parte del artículo	La pregunta estructural que resuelve la parte
PART A	¿Qué requiere exactamente el escenario geodinámico, y en qué supuestos físicos se basa cada requisito?
PART B	¿Qué se ha medido realmente en los datos empíricos, y qué puede deducirse de cada medición geofísica?
PART C	¿Qué señales y mecanismos adicionales merecen examinarse, sin contarlos como resultados existentes y verificados del modelo?
PART D	¿Cuáles son los resultados que no encajarían con los requisitos, qué queda abierto y cuál es el elemento novedoso del trabajo?

PART A

Los siete requisitos y sus supuestos

La Parte A presenta lo que el modo de construcción del modelo LEF exige de la Luna. En el modelo, la Luna se construyó mientras estaba unida a la Tierra: material profundo alimentó hacia arriba un cuerpo en crecimiento, y la corteza exterior de la Tierra situada sobre esa región ascendió junto con él como superficie de un domo. Si la Luna se formó así, no puede parecerse a un cuerpo cualquiera; debe llevar ciertas huellas. Cada una de las siete secciones siguientes señala una de esas huellas (R1–R7), explica por qué el modelo la necesita y describe qué tipo de medición la examinará. Las mediciones mismas se examinan en la Parte B, en el mismo orden, de modo que cada sección de la Parte A tiene una sección paralela en la Parte B.

El problema y el método de derivación

- **Límites de la geometría espacial:** la geometría de un cuerpo unido no determina por sí sola la composición química, la tasa de enfriamiento térmico ni los detalles morfológicos de

la corteza. Un cuerpo unido a la Tierra mediante una unión amplia y caliente tiene una cara visible y una cara oculta, una región alimentada y una región cerrada; pero parámetros como la masa de metal transferida, la velocidad de congelación de cada pared o el volumen de agua que se movió junto con el flujo de alimentación no se derivan únicamente de la forma estructural.

- **Metodología de la integración física:** a cada requisito mecánico se adjunta el supuesto físico complementario necesario para derivarlo cuantitativamente. Este enfoque permite separar de forma estricta los componentes que se siguen directamente de la geometría de los que se derivan de los supuestos dinámicos adicionales. Una prueba empírica no superada señala con precisión el componente específico del modelo con el que no se ajusta.
- **El alcance de las mediciones (R1–R7):** los siete requisitos abarcan siete ámbitos de medición separados: isótopos (R1), tamaño del núcleo (R2), asimetrías de la corteza (R3), orientación de la Luna frente a la Tierra (R4), orden de enfriamiento y conservación (R5), inventario de volátiles (R6) y la relación matemática entre la distribución de la corteza y el desplazamiento del centro de masa (R7).

A.1 R1 — Afinidad con el material terrestre

Qué requiere

- **Integración con los reservorios terrestres:** en el escenario geodinámico, el origen de todo el material que construye la Luna está en la Tierra. Por esta razón, el modelo requiere una concordancia química y estructural completa con los reservorios terrestres de los que procedió el material, tras ponderar cuantitativamente los procesos de fusión, separación de fases, evaporación y diferenciación geológica.
- **Definición de reservorio (Reservoir):** un gran cuerpo de material con una caracterización y una composición química propias y singulares, como el manto profundo de la Tierra (Mantle) o su corteza siálica exterior (SiAl).
- **Restricción de la mezcla terrestre:** dado que el modelo deriva el material de la Luna de estos dos reservorios terrestres definidos (el flujo de alimentación profundo y la corteza ascendente), la composición del cuerpo lunar final debe ser alcanzable matemáticamente como una mezcla directa de estas dos fuentes.

Por qué la necesita el modelo

- **Obligación de una firma química:** este rasgo constituye la consecuencia física más directa del mecanismo de unión: si la masa de material se trasladó desde la Tierra, debe llevar la huella química del cuerpo progenitor.
- **Los isótopos como etiqueta de origen:** el sistema central utilizado para esta identificación son las relaciones isotópicas. Los isótopos son formas polimórficas de un mismo elemento químico que se diferencian entre sí únicamente en el número de neutrones del núcleo y, por tanto, en su masa atómica. Las relaciones isotópicas muestran una variabilidad estricta entre distintos cuerpos planetarios del sistema solar, y no pueden modificarse de forma significativa después de la etapa de consolidación del cuerpo. Por esta razón constituyen una etiqueta de origen absoluta.

Qué no requiere

- **Exclusión de una igualdad absoluta de concentraciones:** un origen geológico común no impone una igualdad matemática en cada concentración de un elemento químico ni en cada relación isotópica individual. Las diferencias permitidas y esperadas según el escenario incluyen:
  - **Isótopos radiogénicos:** isótopos que se forman como resultado de la desintegración radiactiva natural. Dos reservorios separados físicamente que contienen cantidades distintas del isótopo padre (Parent isotope) acumularán a lo largo del tiempo geológico cantidades distintas del isótopo hijo (Daughter isotope), aunque el momento de la separación partiera de una composición isotópica totalmente idéntica.
  - **Fraccionamiento dependiente de la masa (Mass-dependent fractionation):** clasificación y cribado mecánico de los isótopos ligeros frente a los pesados durante los procesos de evaporación, fusión o cristalización (los isótopos ligeros escapan del sistema o se mueven en su interior con mayor facilidad, de manera semejante a la fase ligera de un líquido que se evapora primero).

Cómo se examina

- **El criterio del balance multisistema:** la prueba determina si un balance cuantitativo de las contribuciones de las dos fuentes terrestres es capaz de explicar simultáneamente varios sistemas isotópicos distintos junto con la composición química global (Bulk composition).
- **Limitación de un indicador único:** una medición solo de los isótopos de oxígeno no constituye una confirmación suficiente del balance global. El valor del oxígeno es la concordancia empírica más conocida en la ciencia —la diferencia isotópica entre la Tierra y

la Luna es de -1 ± 5 ppm (partes por millón; según se detalla en la sección B.1)—, pero el requisito mecánico R1 se definirá como verificado únicamente si una sola mezcla matemática de los dos reservorios terrestres, bajo los procesos físicos permitidos, explica a la vez los valores del oxígeno, los demás sistemas isotópicos y la química global del cuerpo.

A.2 R2 — Un núcleo metálico pequeño

Qué requiere

- **Restricción de volumen y masa limitados:** la Luna tiene un núcleo metálico pequeño y reducido: su radio sísmico es de solo unos 330 km, lo que representa cerca del 1.4% de la masa total de la Luna (según se detalla en la sección B.2). Este dato se define como una fracción excepcionalmente pequeña para un cuerpo planetario de sus dimensiones.
- **Restricción del flujo de alimentación:** en el modelo, la Luna fue alimentada desde abajo principalmente con material silicatado (SiO_2), que contiene solo una pequeña cantidad de fase metálica.
- **Los límites bilaterales del requisito:** el mecanismo de transferencia interno debe transportar una masa de material capaz de aportar el inventario de metal necesario para construir el núcleo existente (límite inferior), sin transferir una fracción de metal mayor de la permitida que aumentaría el volumen del núcleo por encima del valor observado (límite superior).

De qué depende la cantidad de metal

El volumen de la masa metálica transferida en el medio geodinámico se determina en función de cuatro parámetros físicos estrictos en la fuente:

1. La fracción de metal libre: la concentración de la fase metálica no ligada presente en el material de alimentación.

2. Las dimensiones de las gotas de metal (Droplet Rheology): el tamaño físico de las gotas de metal dentro del flujo. Las gotas masivas y pesadas se hunden gravitatoriamente de vuelta a través de un flujo ascendente lento, mientras que las gotas diminutas son arrastradas hacia arriba junto con el flujo (el mecanismo físico es análogo a los granos de arena fina que permanecen en suspensión y movimiento dentro de la corriente de un arroyo rápido, mientras que la grava pesada se hunde hasta el fondo).

3. La velocidad del flujo vertical: la velocidad de ascenso del flujo silicatado frente a la velocidad de hundimiento hidrodinámico de las gotas de metal.

4. El estado de oxidación (Oxidation State): determina la proporción de hierro (Fe) retenido químicamente dentro de la estructura cristalina de los minerales silicatados, en lugar de estar presente como fase metálica libre. El hierro ligado en los minerales se mueve junto con la fase silicatada y no es capaz de separarse físicamente y unirse al volumen del núcleo metálico.

Las ecuaciones del balance de masa del núcleo

En el caso físico en que la contribución de la fase metálica procedente de la corteza litosférica ascendente se define como despreciable (ya que la corteza siálica es un material ligero pobre en metales libres), el balance de masa del núcleo se lee de izquierda a derecha como una cadena matemática de tres componentes:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}} X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}}$$

donde los parámetros se definen de forma estricta así:

- f_{core}**:** la fracción lineal del volumen del núcleo respecto de la masa total de la Luna moderna.
- f_{int}**:** la fracción de masa del material profundo (interno) del manto aportado por la alimentación respecto de la masa total del cuerpo.
- X_{met}**:** la fracción de metal libre presente en el material de alimentación interno.
- ϵ_{core}**:** la eficiencia hidrodinámica del hundimiento del metal y de su incorporación al núcleo en el centro del cuerpo.

Derivación numérica del balance: fijando el valor empírico existente del núcleo en un 1.4% ($f_{\mathrm{core}} = 0.014$), e introduciendo el parámetro del material profundo del manto del Artículo 3, equivalente al 95% de la masa total de la Luna ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$; intervalo del modelo del 94%–96%), la ecuación impone un valor estricto del producto de:

$$X_{\mathrm{met}} \epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Esto significa que exactamente el 1.47% del material profundo del manto alimentado hacia arriba debe estar compuesto por fase metálica que llegó efectivamente al centro del cuerpo. Si solo una parte del metal aportado por el flujo logró hundirse hasta el núcleo, entonces el material de alimentación inicial debe llevar una concentración de metal correspondientemente

mayor. Esta ecuación traduce el término cualitativo «poco metal» en una cantidad física medible que el mecanismo del Artículo 3 debe explicar.

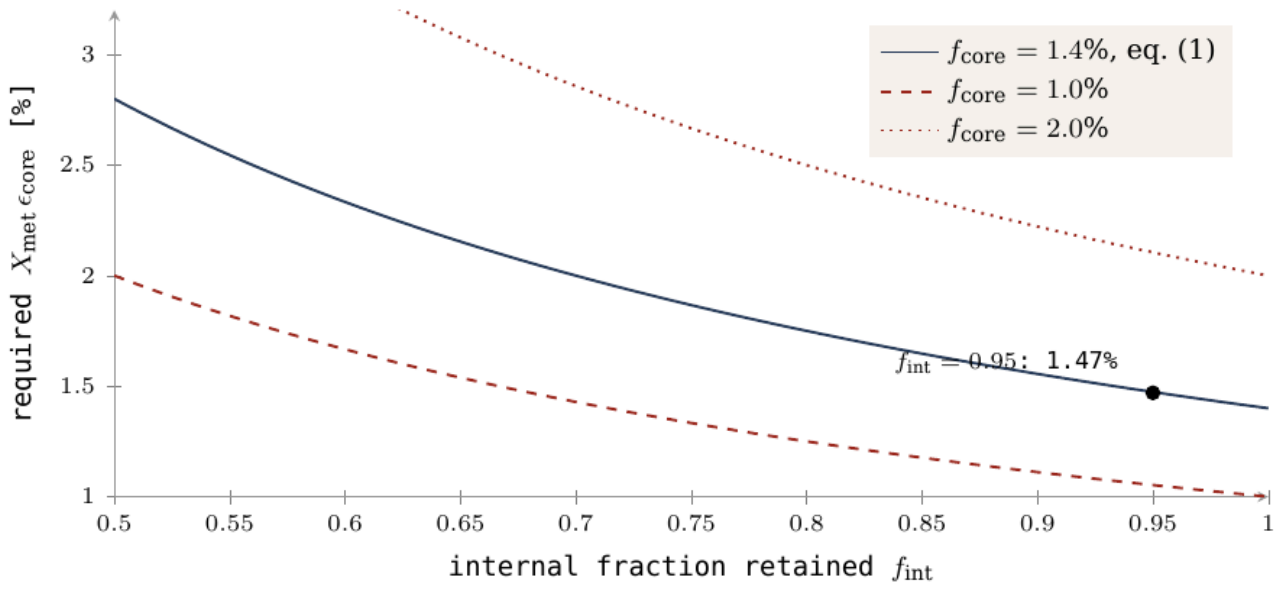


Figura 4. El requisito R2 como número: el producto de la fracción efectiva de metal en el material alimentado y la fracción de este que llegó al núcleo, necesario para construir un núcleo del 1.0–2.0% de la masa de la Luna, en función de la fracción interna de la Luna. «Poco metal» se convierte en una cantidad que el Artículo 3 debe explicar.

Detalle de la Figura 4 · El requisito de inventario R2 como indicador cuantitativo

- **Eje horizontal (X):** representa la fracción de masa interna del material de alimentación ($f_{\rm int}$).
- **Eje vertical (Y):** representa el valor del producto $X_{\rm met}\epsilon_{\rm core}$ necesario para construir el núcleo.
- **El conjunto de curvas del modelo:**
  - **Línea azul oscuro continua:** representa el valor del núcleo verificado en el modelo, equivalente al 1.4%.
  - **Línea roja discontinua:** representa un límite inferior del núcleo del 1.0%.
  - **Línea roja punteada:** representa un límite superior del núcleo del 2.0%.
- **Comportamiento matemático:** todas las curvas muestran un descenso monótono de izquierda a derecha; cuanto mayor es la parte de la masa de la Luna compuesta por material profundo, menor es la concentración de metal que debe llevar cada unidad de volumen de este. Reducir a la mitad el parámetro $f_{\rm int}$ duplica exactamente el valor del producto requerido en el eje vertical.

- **Punto de referencia negro:** marca los valores del caso de referencia estricto del Artículo 3: $f_{\text{int}} = 0.95$ y un valor del producto del 1.47%. Dado que el modelo sitúa el 94%–96% de la masa de la Luna en el material profundo, su posición geométrica se encuentra en el extremo derecho de la figura, que representa el punto de requisito mínimo del sistema.

Cómo se examina

- **El protocolo de verificación:** la prueba se define como una predicción cuantitativa, derivada de las ecuaciones de transferencia de masa y de diferenciación geológica del Artículo 3, que establece el intervalo de fracciones de núcleo que el mecanismo es capaz de producir físicamente. Esta predicción se sitúa directamente junto a los indicadores empíricos del núcleo medidos por la sismología lunar (según se detalla en la sección B.2).
- **Definición de diferenciación (Differentiation):** proceso de separación mecánica de un cuerpo planetario en capas diferenciadas sobre la base de contrastes de densidad: una fase metálica pesada se hunde gravitatoriamente hacia el centro, y una fase silicatada ligera flota y permanece por encima.

A.3 R3 — Una asimetría vinculada a la abertura

Qué requiere

- **Asimetría del espesor de la corteza:** la corteza de la Luna debe ser más gruesa en la cara oculta (Far Side) que en la cara visible (Near Side). El modelo geodinámico requiere que esta distribución del espesor esté organizada alrededor de la abertura estructural, la unión mecánica a través de la cual se alimentó el cuerpo lunar y sobre la cual se asentaba en la Tierra. La corteza debe ser delgada alrededor de la antigua unión y gruesa en el lado opuesto a ella.

Por qué la necesita el modelo

Dos mecanismos físicos actúan simultáneamente en la misma dirección geodinámica:

1. El mecanismo térmico: la existencia de una unión caliente en un lado (la cara visible) frente a un enfriamiento radiativo más eficiente hacia el espacio en el lado opuesto (la cara oculta) indica un mayor engrosamiento de la corteza lejos de la unión. El mecanismo es análogo a una olla colocada sobre una llama: la pared alejada de la llama se enfría y se endurece primero.

2. El mecanismo geométrico (cierre del domo): la cara oculta constituye la superficie original del domo y llevó consigo la corteza litosférica terrestre durante todo el recorrido. Esta corteza experimentó un engrosamiento lineal de tres veces cuando esta superficie se cerró sobre el hemisferio lejano. El mecanismo geométrico es análogo a una tela extendida sobre un domo que después se reúne y se ciñe alrededor de una esfera: la misma tela cubre ahora una superficie mucho menor, y por ello su espesor aumenta. Una capa exterior de unos 18 km que cubría el domo se cerró sobre un hemisferio y se engrosó tres veces, hasta la corteza de la cara oculta de 50–60 km definida en el Artículo 3.

- **La historia de la cara visible:** la cara visible constituye la base de la estructura. Su anillo exterior conservó el sial de la superficie de la Tierra sobre el que descansaba el cuerpo y lo llevó consigo cuando el cuerpo se desprendió, mientras que el contacto central caliente perdió por completo ese sial por el calor y fue alisado bajo el efecto de la gravedad.

Restricciones del balance de masa

- **La ley de conservación de la masa en la corteza:** el espesor de la corteza se deriva exclusivamente de la combinación de cierre, deformación elástica/plástica y congelación térmica, bajo una ley estricta de conservación de la masa. La compresión geométrica no debe contarse como una adición de masa nueva. Cuando la capa exterior se reúne se vuelve más gruesa, pero no se añade material; la misma masa se extiende sobre una superficie menor. Por tanto, la masa de la gruesa corteza de la cara oculta debe explicarse íntegramente por la masa de la capa exterior existente de antemano. La sección B.3 muestra que la capa exterior del domo y la corteza de la cara oculta concuerdan entre sí en el balance de masa con una precisión de cerca del 10% (7% en versiones de cálculo anteriores).

Qué más supone (restricciones de supervivencia de la estructura)

- **La resistencia del registro antiguo:** la derivación de la corteza gruesa en la cara oculta supone que los procesos de mezcla, transferencia interna, cambios de composición química y formación tardía de cráteres por material de retorno o por grandes cuencas de impacto no borraron la asimetría original. Lo que creó el domo al cerrarse debía sobrevivir a los acontecimientos geológicos posteriores.
- **La aproximación global del «casco»:** una forma de casco lisa sirve como aproximación matemática para el componente de longitud de onda larga (la tendencia global): la corteza se describe como más gruesa en un polo del cuerpo (el centro de la cara oculta) y se

adelgaza de forma gradual y lineal hacia el polo opuesto (el centro de la cara visible), como un casco más grueso en la coronilla que en los bordes. El modelo compara solo la tendencia a gran escala, y no cada detalle topográfico local (representado en la Ecuación 3 de la sección B.3). No hay ninguna derivación que exija que cada punto local sea más grueso que el anterior; se espera que cuencas, maria y engrosamientos locales rompan la curva lisa, y el requisito concierne únicamente a la tendencia global.

Cómo se examina

- La prueba empírica se basa en mapas globales del espesor de la corteza derivados de la combinación de datos de gravedad y topografía, principalmente de la misión GRAIL (sección B.3 y Figura 5). La corteza debe mostrar un engrosamiento gradual en función de la distancia angular desde el antiguo contacto en la cara visible, y la corteza de la cara oculta debe contener, en el balance de masa, la masa de la capa exterior terrestre del domo.

A.4 R4 — Una orientación fijada durante la unión

Qué requiere

- **Un bloqueo estricto de la orientación:** la Luna muestra siempre la misma cara a la Tierra (rotación sincrónica: una rotación propia alrededor de su eje por cada órbita). El modelo requiere que esa cara esté vinculada directamente a la cara de la unión geodinámica: la cara por la que la Luna estaba unida a la pera es la cara que hoy mira hacia la Tierra.

Por qué la necesita el modelo

- **Restricción de la rotación relativa en un cuerpo unido:** un cuerpo cuya unión mecánica impide una rotación relativa libre mantiene su cara de unión orientada permanentemente hacia el cuerpo progenitor. Sigue girando en el espacio inercial junto con la rotación de todo el sistema.
- **La analogía de los bailarines:** el mecanismo es análogo a dos bailarines que se toman de las manos y giran juntos: cada uno mira siempre a la cara del otro (no hay rotación relativa) y, sin embargo, ambos giran una vez en el espacio respecto de las paredes de la sala. La Luna unida se encuentra en el mismo estado dinámico: respecto de la Tierra no gira, pero respecto de las estrellas lejanas gira una vez con cada rotación del sistema. En un estado circular adecuado, esta orientación proporciona una condición inicial sincrónica

exacta para la liberación. En el momento de la separación, la Luna ya muestra a la Tierra una cara fija y gira al ritmo de una órbita por rotación.

Qué más queda por resolver (dinámica posterior a la liberación)

- **Evolución orbital:** tras la separación física, el modelo debe resolver el sistema de pares de marea, la libración y los cambios dinámicos de forma:
  - **Pares de marea (Tidal Torques):** las fuerzas de torsión que se generan porque la Tierra ejerce una atracción gravitatoria más fuerte sobre la parte cercana de la masa de la Luna que sobre su parte alejada.
  - **Libración (Libration):** la ligera oscilación geométrica de la Luna, que permite a un observador desde la Tierra ver con el tiempo algo más de la mitad (cerca del 59%) de su superficie.
  - **Cambios de forma (Deformation):** cambios plásticos y elásticos en la forma de la Luna, que modifican el modo dinámico en que responde al campo de marea.
- **Restricción de la trayectoria dinámica:** la trayectoria dinámica calculada debe vincular la antigua cara de unión con la cara que hoy mira hacia la Tierra. La formulación mecánica «un cuerpo unido no puede girar» se sustituye por la definición exacta de rotación relativa: el cuerpo unido sí gira en el espacio, pero al mismo ritmo angular que el sistema ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), y por ello no gira respecto del cuerpo progenitor. Este capítulo se desarrolla dinámicamente en el Artículo 4.

Cómo se examina

- La prueba empírica traslada los valores de forma, velocidad de rotación y momento angular en el momento de la liberación del Artículo 2 al sistema de cálculos orbitales del Artículo 4, y comprueba matemáticamente que la cara de unión siguió siendo la cara que mira hacia la Tierra, o que vuelve a serlo (sección B.4). La existencia actual de la sincronía no constituye por sí misma una prueba confirmatoria del modelo, ya que una evolución de marea prolongada es capaz de producirla también a partir de las condiciones iniciales de vías de formación alternativas.

A.5 R5 — Un orden definido de enfriamiento y conservación

Qué requiere

- **Una cronología de estabilización asimétrica:** el modelo requiere que la cara oculta, situada frente a la unión, se estabilizara mecánicamente y comenzara a conservar su

registro geológico de impactos antes de que lo hiciera la región alimentada y caliente (contigua a la unión en la cara visible).

Por qué la necesita el modelo

- **El mecanismo de cierre de la envoltura:** el cierre de la envoltura de la corteza opuesta a la unión permite una conservación morfológica más temprana en ese hemisferio, mientras que la región de alimentación de la cara visible sigue recibiendo aporte de calor y de masa, y por ello sigue calentándose y siendo reprocesada (Recycling). En cuanto el domo se cerró estructuralmente sobre el hemisferio lejano, esa superficie dejó de renovarse: se enfrió radiativamente, se endureció mecánicamente y comenzó a conservar los cráteres de impacto que caían sobre ella. Por el contrario, la cara visible, situada directamente sobre el flujo de alimentación caliente, experimentó un reprocesamiento tectónico y térmico continuo, y por ello su registro residual de impactos comenzó en un punto temporal posterior.
- **Definición de unidad geológica:** el requisito concierne exclusivamente al momento en que unidades de corteza definidas se estabilizaron y conservaron un registro; no implica que cada muestra física de la cara oculta sea cronológicamente más antigua que cada muestra de la cara visible. Una unidad se define como una región de corteza con un único origen genético y una historia uniforme, como una llanura de tierras altas (Highlands) o el fondo de una cuenca de impacto.

Los cuatro relojes geocronológicos (evitar el conflicto)

Para preservar la precisión, el modelo separa de forma estricta cuatro relojes isotópicos distintos, y establece que comparar un reloj de un tipo en la cara oculta con un reloj de otro tipo en la cara visible no aporta indicación alguna sobre el orden de cierre:

1. La edad del material antiguo de la capa exterior: la edad del propio material antes de su ascenso, que en el modelo se formó en la corteza de la Tierra antes del ascenso del domo.

2. La edad de congelación de la corteza (Solidification Age): el punto temporal exacto en que la nueva corteza se solidificó por debajo de la temperatura de solidus.

3. La edad del impacto (Impact Age): el momento en que un evento de impacto formador de cráteres fundió parte de una corteza existente o reinició (Reset) sus relojes isotópicos.

4. La edad del relleno basáltico (Mare Basalt Age): la edad del magma máfico oscuro que rellenó en una etapa tardía las cuencas de impacto.

- **Restricción de la predicción científica:** la predicción general según la cual «toda la corteza de la cara visible se formó cronológicamente más tarde» no se deriva del escenario. La predicción geodinámica concierne únicamente al orden de cierre y de conservación mecánica entre unidades de corteza de origen y procesos de formación semejantes en ambas caras del cuerpo.

Cómo se examina

- La prueba empírica define unidades de cierre y conservación en ambos hemisferios, data procesos de carácter genético semejante y comprueba si el orden temporal geodinámico se mantiene tras una separación completa de los eventos formadores de cráteres y de los eventos de relleno de lava basáltica (la sección B.5 sitúa los cuatro relojes uno junto a otro como control).

A.6 R6 — Volátiles en la cantidad y el estado que necesita el mecanismo

Qué requiere

- **Restricción polimórfica y rigidez de fases:** los volátiles se definen como componentes que pasan fácilmente a la fase gaseosa, principalmente agua ($\mathrm{H_2O}$), dióxido de carbono ($\mathrm{CO_2}$) y compuestos semejantes. En el Artículo 3, su presencia es esencial para el funcionamiento dinámico del mecanismo de alimentación de masa.
- **Funciones mecánicas en el sistema:** si los volátiles sirven para reducir la densidad, modificar las propiedades reológicas o construir la presión hidrostática de la alimentación, el mecanismo debe operar con valores de concentración y estados de fase termodinámicos físicamente posibles a lo largo de toda la trayectoria de ascenso:
  - **Reducción de la densidad:** disminución del peso específico del material profundo del manto, lo que le permite flotar y ascender verticalmente.
  - **Reología viscosa:** el agua modifica la viscosidad del material fundido o parcialmente fundido, y le permite fluir y deformarse mecánicamente con mayor facilidad (de manera semejante al efecto de los plastificantes).
  - **Construcción de la presión de emisión:** en forma de fase gaseosa libre, los componentes volátiles generan una presión de expansión que empuja vectorialmente el flujo de alimentación hacia arriba.
- **Restricción de profundidad:** cada una de estas funciones exige ciertas cantidades de volátiles en un estado de fase definido (disueltos en el fundido, como fluido supercrítico

denso o como gas libre) a cada profundidad dada a lo largo del conducto geodinámico.

Qué no lo satisface (exclusión de una verificación parcial)

- **Independencia de la presencia local:** el mero hallazgo de agua en algún lugar geográfico de la superficie de la Luna moderna no constituye una confirmación suficiente del requisito R6. La identificación de agua en muestras lunares demuestra exclusivamente su existencia general en el cuerpo; no demuestra que estuviera presente en el volumen de masa requerido, ni en el estado de fase correcto, en los lugares geológicos donde la necesitaba el flujo de alimentación.
- **Exclusión de burbujas diluidas en profundidad:** el supuesto de una envoltura de vapor antigua no permite matemáticamente situar burbujas de gas diluidas a cualquier profundidad litostática. A gran profundidad, la elevada presión estática obliga físicamente a los volátiles a permanecer disueltos en el fundido, o los comprime en un volumen especialmente denso. El estado de fase a cada profundidad debe derivarse directamente de los valores reales de presión (P), temperatura (T) y composición química (X), y no fijarse arbitrariamente para ajustarse a las necesidades del mecanismo.

El protocolo de integración químico-termodinámica

- **Solapamiento estricto de intervalos:** las condiciones de presión y concentración de los volátiles necesarias para hacer funcionar el mecanismo del Artículo 3 deben solaparse por completo con los intervalos que permite un modelo geoquímico y termodinámico independiente.
- **Balance de pérdida y transferencia:** el cálculo debe ponderar todas las etapas de pérdida de masa, la masa en el fundido, la expulsión mecánica y la transferencia dinámica entre los distintos reservorios: parte del agua escapa radiativamente al espacio, parte permanece disuelta en la fase magmática, parte es expulsada junto con material eyectado (Ejecta) y parte se traslada entre los reservorios geológicos. El agua identificada hoy en los laboratorios representa únicamente el residuo físico que sobrevivió a todas estas etapas.

Cómo se examina

- La prueba deriva de las ecuaciones del Artículo 3 la concentración mínima y el estado de fase termodinámico a lo largo de la trayectoria vertical de alimentación. Estos valores se pasan por un modelo funcional de pérdida y diferenciación geoquímica, del que se deriva la predicción frente a las concentraciones empíricas medidas en las muestras Apolo, como

el valor de 615–1,410 ppm de agua registrado en inclusiones de fundido (Melt Inclusions) cerradas (según se detalla en la sección B.6).

A.7 R7 — La distribución de la corteza y el centro de masa

Qué requiere

- **El desplazamiento del centro de masa respecto del geométrico:** el centro de masa físico de la Luna no coincide con el centro geométrico de su forma exterior morfológica. Presenta una desviación lineal constante del orden de unos 2 km hacia el hemisferio de la cara visible (Near Side; según se detalla en la sección B.7). El modelo requiere que la distribución del espesor de la corteza —gruesa en la cara oculta y delgada en la cara visible— produzca de forma independiente un desplazamiento geométrico de este tipo y en esta dirección vectorial exacta.

Por qué se deriva (mecanismo gravitatorio)

- **Déficit de masa cortical:** en un cuerpo con un contorno exterior definido, la sustitución de material denso del manto por material ligero de corteza en el hemisferio alejado genera en ese lado un déficit de masa (falta de masa). Dado que la densidad de la corteza es inferior a la densidad del manto que yace por debajo ($\rho_{\text{crust}} < \rho_{\text{mantle}}$), en los lugares donde la corteza presenta un espesor mayor un material de baja densidad ocupa un volumen que de otro modo estaría ocupado por material denso del manto.
- **Desplazamiento del punto de equilibrio:** en consecuencia, la cara oculta contiene menos masa total en comparación con la cara visible dentro del mismo contorno geométrico.
- **La analogía del corcho (restricción gravitatoria):** el mecanismo es análogo a una bola que lleva incrustado en un lado un parche grueso de un material ligero como el corcho: su punto de equilibrio gravitatorio (el centro de masa) se desplazará necesariamente hacia el lado opuesto. La contribución estructural de la corteza asimétrica empuja vectorialmente el centro de masa hacia el lado delgado (la cara visible). Se trata de una consecuencia gravitatoria directa derivada de condiciones de densidad definidas.

Los componentes del balance combinado

El centro de masa total del cuerpo planetario constituye una suma vectorial de varias contribuciones estructurales, y no debe basarse únicamente en el término de la corteza:

1. Topografía: la altura de la superficie exterior.

2. La asimetría del manto y del núcleo.

3. Intrusiones magmáticas (Magmatic Intrusions): cuerpos de fundido silicatado denso que se solidificaron dentro del volumen de la corteza.

4. Rellenos de cuencas (Mare Basalts): las lavas basálticas densas y ricas en hierro que rellenaron las grandes cuencas de impacto de la cara visible.

- **Restricción del signo total:** cada uno de estos componentes geológicos desplaza el punto de equilibrio gravitatorio en una magnitud y una dirección propias. La contribución de la corteza por sí sola empuja el centro de masa hacia la cara visible, pero el requisito R7 se definirá como verificado geodinámicamente solo si la suma vectorial combinada de todas estas contribuciones estructurales apunta hacia la cara visible.

Cómo se examina

- **Restricción de un único modelo de densidad:** el protocolo de la prueba exige el uso de un modelo matemático uniforme y fijo de densidad del material para el cálculo simultáneo tanto del espesor de la corteza como del desplazamiento del centro de masa. Está terminantemente prohibido ajustar o modificar de forma independiente los valores de densidad solo para obtener el valor de desplazamiento buscado.
- **Limitación del cálculo del espesor:** el espesor de la corteza no puede medirse directamente; se calcula a partir del campo de gravedad observado bajo el supuesto de valores de densidad fijos para la corteza y el manto. Si se utilizara una densidad para determinar el espesor y otro esquema para obtener el desplazamiento, el ajuste se definiría como artificial y fabricado.
- **Un resultado matemático estricto:** aplicando un único modelo de densidad uniforme, la sección B.7 produce un valor de desplazamiento teórico de 1.24–3.11 km para contrastes de densidad que varían en el intervalo de 300–750 kg/m³. Este intervalo de valores incluye exactamente el orden de magnitud empírico observado en la Luna. Este valor constituye un intervalo de sensibilidad calculado, y no una predicción independiente absoluta del desplazamiento.

Resumen del conjunto de los siete requisitos centrales (Parte A)

Con la formulación del requisito R7 se completa la estructura teórica que vincula de manera inequívoca cada huella física en la Luna con una etapa definida en la vía de formación del

modelo LEF:

- **R1 (afinidad con el material terrestre):** vincula la composición química e isotópica con el origen terrestre de los reservorios.
- **R2 (núcleo metálico pequeño):** define el balance de masa y la hidrodinámica del flujo de alimentación.
- **R3 (asimetría del espesor de la corteza):** se deriva directamente del mecanismo de cierre y engrosamiento del domo.
- **R4 (orientación fijada durante la unión):** se define como una condición inicial dinámica debida al bloqueo de la rotación del cuerpo unido.
- **R5 (orden de enfriamiento y conservación):** impone la cronología asimétrica de estabilización de la corteza.
- **R6 (volátiles):** establece las restricciones termodinámicas y reológicas del conducto de emisión.
- **R7 (distribución del centro de masa):** alinea la estructura geométrica de la corteza con el campo gravitatorio global.

La Parte B confrontará ahora cada uno de estos requisitos, de forma independiente y aislada, con los datos y las mediciones empíricas.

PART B

Los siete requisitos frente a las mediciones

La Parte A estableció cómo debe verse una Luna construida por elevación desde la Tierra: siete requisitos y, junto a cada uno, el supuesto físico que lo origina. La Parte B sitúa ahora cada requisito junto a la medición que le concierne. En cada requisito se aplican cuatro pasos estrictos: qué se ha medido, cómo lo explica el modelo, la prueba que decidirá la cuestión y el resultado que no encajaría con el requisito. Las secciones B.1–B.6 tratan de los isótopos, el núcleo, la corteza y los maria, la rotación sincrónica, los relojes del registro lunar y el agua; B.7 y B.8 continúan con el centro de masa y las zonas de exposición.

El problema y la metodología de discriminación

- **El límite de la singularidad de las observaciones aisladas:** un rasgo geológico o gravitatorio identificado en la superficie de la Luna puede ajustarse teóricamente a varios mecanismos de formación distintos. Un núcleo metálico pequeño, por ejemplo, o una corteza gruesa en la cara oculta, pueden explicarse de más de una manera, y por ello su mero hallazgo empírico no constituye una prueba inequívoca que apoye únicamente al modelo LEF.
- **Definición de la terminología científica del modelo:** para preservar la precisión, se definen aquí tres palabras en el siguiente sentido científico exacto:
  - **«Se ajusta»:** definición que indica una concordancia completa: la observación empírica coincide con lo que el modelo requiere y predice.
  - **«Abierto»:** definición que indica que todavía no se ha realizado el cálculo cuantitativo o la comparación necesaria que convertirían la concordancia morfológica en una prueba decisiva; el estudio se ha definido por su nombre y su objetivo, pero los datos aún no se han procesado por completo.
  - **«No se cumple»:** definición reservada exclusivamente a una situación de discordancia física o numérica clara dentro de las condiciones geodinámicas definidas de antemano.

B.1 R1 — Lo que enseña la semejanza isotópica

1. Qué se ha medido

- **El sistema triple del oxígeno:** se midieron las relaciones de los isótopos estables del elemento oxígeno: $^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ y $^{18}\mathrm{O}$. Los procesos termodinámicos ordinarios, como la fusión magmática, la evaporación y la cristalización fraccionada, clasifican los isótopos sobre la base de su masa atómica, y modifican la relación $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ en una magnitud equivalente aproximadamente a la mitad del cambio que se produce en la relación $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ (dado que la diferencia de masas es la mitad).
- **El indicador $\Delta^{17}\mathrm{O}$:** la magnitud cuantitativa $\Delta^{17}\mathrm{O}$ mide con precisión la distancia de desviación de la muestra respecto de la línea global de fraccionamiento dependiente de la masa. El procesamiento y la diferenciación internos dentro de un cuerpo planetario cerrado no son capaces de desplazar este valor, y por ello $\Delta^{17}\mathrm{O}$ constituye una huella absoluta del reservorio de origen invariable. Los cuerpos separados del sistema solar (como el planeta Marte y los distintos grupos de meteoritos) tienen huellas isotópicas distintas y claramente diferenciadas.
- **El valor empírico medido:** el grupo de investigación de Young y colaboradores (2016) midió y comunicó la diferencia de los valores del oxígeno entre la Tierra y la Luna:

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5\ \mathrm{ppm}, \quad 2\mathrm{SE}$$

- **Interpretación del dato numérico:** la huella isotópica de la Luna menos la de la Tierra equivale a -1 partes por millón (ppm, unidad que representa una parte por millón de la relación isotópica total), con un margen de incertidumbre de $\pm 5\ \mathrm{ppm}$ a dos errores estándar ($2\mathrm{SE}$). Esta diferencia equivale a un cero estadístico dentro de los límites de la resolución de laboratorio, e indica que, al nivel de precisión actual, la Luna y la Tierra tienen una composición de oxígeno idéntica [S1].

2. Cómo lo explica el modelo

- **Derivación directa del escenario:** para el modelo LEF, esta identidad isotópica constituye la predicción directa y necesaria del escenario geodinámico, ya que todo el material de la masa de la Luna se trasladó directamente desde los reservorios de la Tierra.
- **Comparación con modelos alternativos:** el valor de $5\ \mathrm{ppm}$ representa una incertidumbre de laboratorio comunicada, y no un umbral físico teórico derivado del sistema de ecuaciones LEF; mediciones futuras con una resolución mayor podrían revelar una diferencia diminuta. En el modelo alternativo del impacto gigante (Impact Hypothesis), en el que la mayor parte de la masa de la Luna procede del material del cuerpo impactor (Theia), una concordancia isotópica tan extrema exige un proceso de mezcla hidrodinámica completo y masivo entre ambos cuerpos. Dado que la literatura científica ha presentado mecanismos de mezcla de este tipo durante el impacto, el dato empírico por sí solo no aporta un poder de discriminación absoluto entre una vía de formación de un cuerpo unido y una vía de impacto con mezcla.

3. La prueba que decidirá

- **El protocolo del balance multisistema:** la prueba define una derivación matemática de la composición del producto final a partir de reservorios terrestres definidos (el reservorio profundo y la corteza siálica definidos en el Artículo 3), su mezcla exacta según las relaciones de masas que establece el modelo y una ponderación matemática de las pérdidas de masa y del fraccionamiento que tienen lugar durante la fusión y la evaporación. El resultado predicho debe superar una prueba simultánea (a la vez) frente a varios sistemas isotópicos distintos (oxígeno, titanio, cromo, etc.) en varias muestras lunares separadas.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si se demostrara matemáticamente que ninguna combinación cuantitativa de reservorios terrestres y procesos termodinámicos permitidos es capaz de explicar el conjunto de los datos isotópicos y la composición química juntos en un único sistema unificado.
- **Estatus actual en el modelo:** la concordancia de los isótopos de oxígeno se define con el estatus «se ajusta»; el desarrollo del balance cuantitativo multisistema global se define con el estatus «abierto».

B.2 R2 — El núcleo es un objetivo cuantitativo para el transporte

1. Qué se ha medido

- **Mediciones sísmicas globales:** la red de sismómetros instalada en la superficie de la Luna por las misiones Apollo registró de forma continua, durante años, ondas sísmicas de sismos lunares (Moonquakes). La velocidad de propagación de las ondas y el modo de su reflexión (Reflection) desde la profundidad del manto revelan el espesor de las capas internas y los límites de densidad.
- **Las dimensiones de las capas del núcleo:** el modelo sísmico combinado de Weber y colaboradores define una estructura estricta del núcleo en dos capas [S2]:
  - **Núcleo interno sólido:** con un radio físico de unos 240 km desde el centro de masa.
  - **Núcleo externo líquido:** su borde más exterior alcanza un radio de unos 330 km desde el centro de masa (con un radio lunar global de 1,737.4 km).
- **La masa residual del núcleo:** la fracción de masa del núcleo se estima en cerca del 1.4% de la masa total del cuerpo lunar. Este valor se conserva en el modelo como parámetro de comparación tomado de la literatura científica, y no como una medición independiente exacta. Los datos subrayan que la Luna es un cuerpo extremadamente pobre en metal en comparación con la Tierra, cuyo núcleo metálico es proporcionalmente mucho mayor.

2. Cómo lo explica el modelo

- **El mecanismo de arrastre y filtrado silicatado:** el modelo LEF explica este dato mediante una preferencia dinámica por las fases silicatadas: el flujo vertical de alimentación que ascendía a lo largo de la pera transportaba principalmente material silicatado ligero, con una baja concentración de gotas de hierro metálico libre. El dato empírico se ajusta a este mecanismo, pero no demuestra por sí solo que la fuente del material de alimentación estuviera situada por debajo de la capa del núcleo terrestre antes de su organización final.

- **Restricción de la ecuación del balance:** al introducir el parámetro del material profundo del manto del Artículo 3 ($f_{\text{int}} = 0.95$), la ecuación cuantitativa del balance (Ecuación 1 de la Parte A) fija el valor requerido del producto de la fracción de metal libre efectivo en el material alimentado (X_{met}) y la eficiencia hidrodinámica de su hundimiento (ϵ_{core}) en el nivel de:

$$X_{\text{met}}\epsilon_{\text{core}} \simeq 1.47\%$$

- Este dato numérico estricto (representado gráficamente en la Figura 4) se convierte en un objetivo cuantitativo definido y vinculante, que el mecanismo de transferencia de masa y la hidrodinámica de las gotas del Artículo 3 deben producir.

3. La prueba que decidirá

- **El protocolo de predicción del volumen:** la prueba se define como la ejecución de un modelo hidrodinámico que calcule cuantitativamente el intervalo de valores del núcleo (f_{core}) que el mecanismo es capaz de producir físicamente. El cálculo se basará en la función de la cantidad de masa metálica que el flujo magmático es capaz de arrastrar hacia arriba en función de la velocidad y la viscosidad del flujo, frente a la función del hundimiento gravitatorio posterior de las gotas hacia el centro del cuerpo lunar.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si se demostrara que todos los intervalos posibles de arrastre de metal sustentados físicamente por las ecuaciones de la hidrodinámica producen un valor de masa del núcleo que se aparta significativamente del intervalo sísmico empírico admisible definido en la literatura científica (1.0%–2.0%).
- **Estatus actual en el modelo:** la existencia del núcleo pequeño se define con el estatus «se ajusta» como parámetro objetivo fijo; el desarrollo del mecanismo hidrodinámico de transferencia de masa hasta un nivel de cierre cuantitativo se define con el estatus «abierto».

B.3 R3 — La corteza, los maria y la masa que llegó desde fuera

1. Qué se ha medido

- **Mediciones gravimétricas por satélite de alta resolución:** el espesor de la corteza lunar no se mide directamente; se infiere matemáticamente a partir del campo de gravedad. Las dos naves de la misión GRAIL (NASA) volaron en una órbita en tándem (una tras otra)

alrededor de la Luna y midieron con gran precisión las fluctuaciones de la distancia lineal variable entre ellas. Cada exceso o déficit de masa en el subsuelo ejercía una atracción gravitatoria diferencial: primero sobre la nave delantera y después sobre la que la seguía [S3].

- **Aislamiento de las anomalías de Bouguer (Bouguer Anomaly):** combinando los datos de altura topográfica medidos con el altímetro láser LOLA (a bordo de la sonda LRO), se calculó y se sustrajo el componente de la gravedad derivado de la topografía morfológica visible. El residuo gravitatorio (la anomalía de Bouguer) se atribuye directamente al relieve y a las variaciones de profundidad del Moho, el límite de discontinuidad de densidad entre el material ligero de la corteza y el material denso del manto.
- **Anclaje sísmico y valores globales:** la conversión del relieve gravitatorio en un espesor de corteza lineal (en kilómetros) exige fijar un valor de densidad de la corteza y una calibración (anclaje) en profundidad en un punto geográfico, basada en los datos de las estaciones sísmicas de las misiones Apollo. Los datos de GRAIL confirman la existencia de una asimetría global de gran alcance, y producen modelos con un espesor medio global de la corteza de 34–43 km [S3], un valor que varía según la densidad elegida y el anclaje sísmico utilizado para la calibración.

Restricción de lectura numérica: este dato no debe identificarse ni interpretarse como una medición plana de «30 km de forma uniforme en la cara visible y 60 km en la cara oculta». Estos valores constituyen únicamente un ejemplo geométrico para calibrar las ecuaciones del modelo.

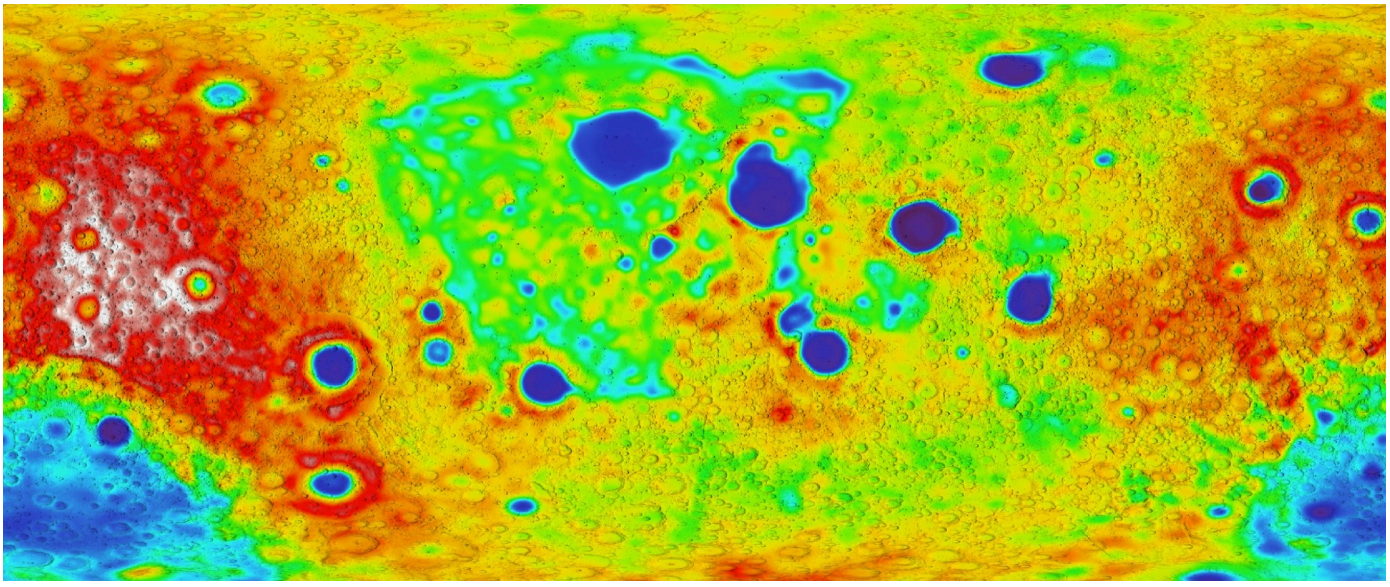


Figura 5. Espesor de la corteza de la Luna a partir de la gravedad de GRAIL y de la topografía de LOLA, proyección cilíndrica centrada en 0° este, latitudes ±75° (la cara visible en el centro, la cara oculta en ambos bordes). Azul: corteza delgada bajo las cuencas de la cara visible; rojo y blanco: las tierras altas gruesas de la

cara oculta. La cara oculta es unos 10 km más gruesa entre el centro de la cara visible y la cara oculta, y unos 8 km en los promedios de los hemisferios (Artículo 13, §B.8): en el modelo, la capa exterior del domo se engrosó tres veces; la cara visible es el sial desprendido de la base, más delgado bajo los maria, las aberturas. Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); espesor de la corteza de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

Detalle de la Figura 5 · Mapa del espesor de la corteza de la Luna (GRAIL / LOLA)

- **Parámetros de la proyección:** proyección cilíndrica (Plate Carrée) con centro geográfico en 0° este, latitudes de $\pm 75^{\circ}$. La cara visible (Near Side) se sitúa en el centro del mapa, y la cara oculta (Far Side) se extiende por sus dos bordes extremos (izquierdo y derecho).
- **Leyenda morfológica en color:**
  - **Azul (corteza delgada):** se identifica en el centro del mapa bajo las grandes cuencas de impacto de la cara visible.
  - **Colores cálidos (rojo y blanco, corteza gruesa):** marcan las tierras altas de la cara oculta en los bordes del mapa.
- **Los valores de asimetría medidos:** la corteza de la cara oculta es unos 10 km más gruesa en una medición directa entre el centro de la cara visible y el centro de la cara oculta, y unos 8 km en el cálculo de los promedios ponderados de los hemisferios completos (Artículo 13, §B.8).
- **Créditos de los datos:** LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); procesamiento gravimétrico GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. Cómo lo explica el modelo

- **La ecuación de aproximación geométrica (el modelo del casco):** para comparar el mapa gravimétrico empírico con el mecanismo LEF, la tendencia global de longitud de onda larga se representa mediante la siguiente fórmula:

$$h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0$$

donde los parámetros se definen matemáticamente de forma estricta:

- ψ**:** la distancia angular (en grados) desde el eje de la unión geodinámica original (0° en el centro del contacto en la cara visible, 90° sobre el cinturón intermedio y 180° en el polo opuesto, en la cara oculta).
- h**:** el espesor local predicho de la corteza.
- h_0**:** el espesor de base de la corteza sobre el cinturón intermedio ($\psi = 90^{\circ}$).

- A**:** la amplitud de la asimetría global (Amplitude).
- **El mecanismo de variación angular:** dado que la función $\cos\psi$ varía en el intervalo definido entre $+1$ (en el centro del contacto) y -1 (en la cara oculta), la ecuación impone una corteza con un espesor mínimo de $h_0 - A$ en el punto de unión y un espesor máximo de $h_0 + A$ en la cara oculta.

Derivación numérica de la amplitud: la introducción de los valores extremos teóricos (30 km y 60 km) en el sistema de ecuaciones produce un valor de base $h_0 = 45$ מ"ק y una amplitud de asimetría $A = 15$ מ"ק. Sobre el cinturón de 90° se obtiene un espesor de 45 km. Estos son valores extremos puntuales, y no promedios de los hemisferios: los promedios integrados sobre la superficie de un hemisferio para este ejemplo equivalen a 37.5 km y 52.5 km respectivamente (la razón es geométrica: la integral de $\cos\psi$ sobre un hemisferio produce un valor medio de exactamente 0.5, y por ello los promedios de los hemisferios se definen como $45 \mp A/2$). Introducir erróneamente los promedios de los hemisferios como valores extremos modifica y reduce a la mitad la amplitud prevista ($A = 7.5$ מ"ק).

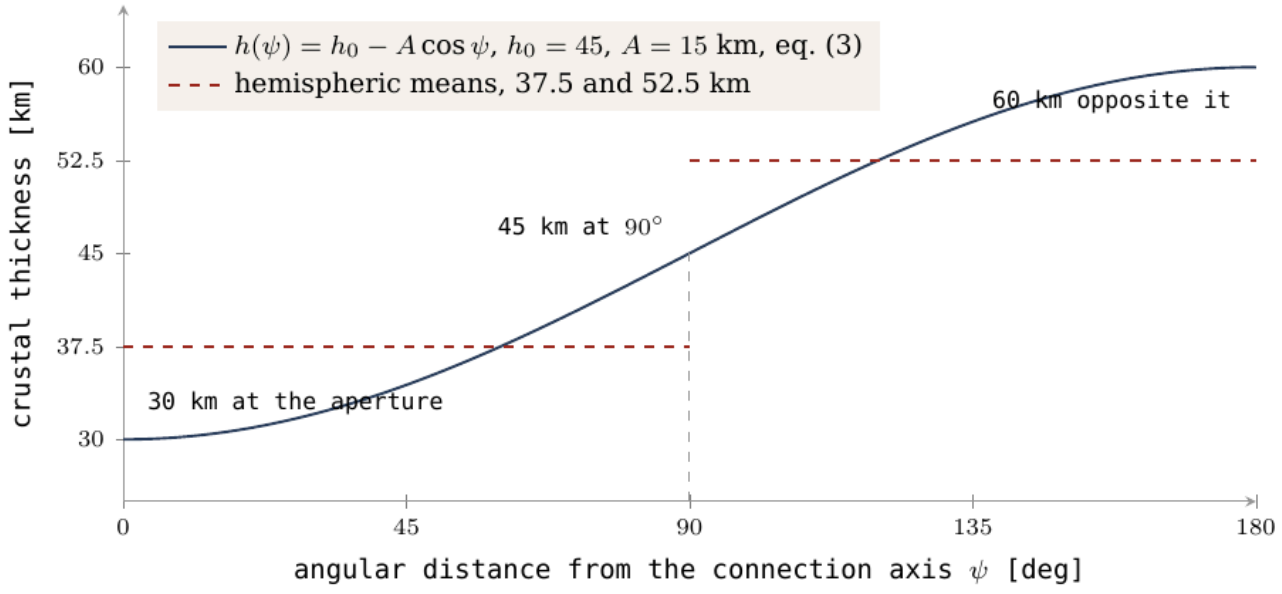


Figura 1. El modelo de la corteza de longitud de onda larga de §B.3. Valores extremos de 30 y 60 km dan $h_0 = 45$ y $A = 15$ km; los promedios de los hemisferios son 37.5 y 52.5 km, no los valores extremos. El promedio global de GRAIL,43–34 km, es una restricción sobre h_0, no sobre A.

Detalle de la Figura 1 · El modelo de la corteza de longitud de onda larga

- **Comportamiento de la curva:** la curva azul oscuro (Ecuación 3) asciende de forma continua desde 30 km en el punto de la abertura ($\psi = 0^\circ$) hasta 60 km en el punto antipodal ($\psi = 180^\circ$).

- **Los promedios de los hemisferios:** están representados por los escalones rojos discontinuos (37.5 km y 52.5 km), y se sitúan muy dentro de los dominios de los valores extremos.
- **Restricción del promedio de GRAIL:** el promedio global empírico establecido por la misión GRAIL (34–43 km) constituye una restricción matemática estricta sobre la altura de la línea de base del sistema (h_0), pero no define ni limita el grado de pendiente del ascenso representado por la amplitud (A). El parámetro de pendiente debe leerse directamente del mapa.
- **Explicación del mecanismo estructural LEF:** en el modelo, la asimetría se explica como consecuencia directa de la reunión y el cierre de la capa exterior de la corteza terrestre del domo, combinados con condiciones de calentamiento no uniformes. La cara oculta llevaba la antigua corteza litosférica de 18 km, que se cerró sobre un hemisferio y se engrosó tres veces hasta una corteza de 50–60 km, mientras que la cara de la unión (la cara visible) se mantuvo a alta temperatura. La cara visible es el sial desprendido de la base, y es más delgada bajo las cuencas de los maria, que constituyen las aberturas de la emisión original.
- **Comparación con el mecanismo del brillo terrestre (Earthshine Hypothesis):** un modelo alternativo en la literatura científica propone un vínculo térmico entre una Tierra joven, caliente y luminosa y una congelación asimétrica de la Luna [S5]. Según esta tesis, la radiación térmica de la Tierra mantuvo la cara visible en estado fundido, mientras que la cara oculta se enfrió rápidamente, y el material formador de corteza se condensó preferentemente sobre la pared fría. Estos dos mecanismos físicos distintos predicen la misma dirección vectorial global. Por ello, en el modelo LEF la asimetría general se define como una concordancia, mientras que los patrones de deformación mecánica interna y los balances de masas exactos son los que aportarán el poder de discriminación decisivo entre ellos (Roy et al. 2014).
- **Análisis de las estructuras de los maria y de los rifts:** los maria se concentran en la cara visible, pero su cobertura magmática está influida por la producción profunda de magma, por fuentes de calor locales y por sistemas de fracturas. Las estructuras del borde del Océano de las Tormentas (Oceanus Procellarum) se interpretaron, sobre la base de los datos de GRAIL, como un sistema geométrico de forma rectangular de rifts e intrusiones magmáticas (Dikes) formados como resultado de esfuerzos térmicos [S4]. Este estudio (Andrews-Hanna et al. 2014) descartó la existencia de un cuello de unión estrecho (un antiguo cuello de botella) con la Tierra. El modelo LEF no contradice este resultado, ya que el modelo no requiere un cuello estrecho; el cuerpo lunar se desprendió de forma extensa de la amplia superficie de la base sobre la que descansaba (Artículo 3, §C.4a), y las

cuencas de los maria constituyen el registro morfológico de las aberturas distribuidas que esa superficie dejó en la cara visible.

3. La prueba que decidirá

- **El protocolo de la prueba de los cinturones (Grid Moat Test):** la prueba exige definir y fijar de antemano el eje geométrico de la unión, el nivel de resolución espacial y la aplicación de una máscara de cuencas (Basin Mask) fija antes de realizar el ajuste matemático. El cálculo integrará promedios de espesor ponderados por área dentro de cinturones angulares concéntricos fijos, para una estimación aislada del parámetro A y una evaluación de los residuos (Residuals) sobre distintos modelos de densidad de la corteza.
- **Las restricciones del control estadístico:** la máscara de cuencas excluye deliberadamente del cálculo estadístico las áreas de las grandes cuencas, para que el adelgazamiento topográfico local causado por los impactos tardíos no se interprete erróneamente como la tendencia global de longitud de onda larga. La ponderación por área es esencial porque los cinturones angulares próximos al eje son considerablemente menores en su superficie geométrica que los cinturones intermedios. La prueba se ejecutará también sin aplicar la máscara, como prueba de sensibilidad. No se permite fijar de antemano la restauración del material de la corteza excavado en las cuencas (Ejecta Restoration) sobre la base de la forma geométrica que se desea encontrar. Un eje geométrico elegido directamente a partir del mapa constituye un parámetro ajustado (Fitted parameter), y por ello exige una verificación frente a conjuntos de datos independientes separados; de lo contrario, la prueba mostrará artificialmente el patrón para el que fue ajustada de antemano. Esta prueba estricta de los cinturones se realiza en la sección B.8 sobre la geometría de las zonas de exposición.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si el análisis gravimétrico demostrara que la corteza de la cara oculta no es capaz de contener en su balance de masas la masa de la capa exterior existente de antemano en el domo terrestre, o si el mapa ponderado de los cinturones descartara la tendencia de engrosamiento gradual en función de la distancia angular desde el eje del contacto (ψ).
- **Estatus actual en el modelo:** la asimetría general se define con el estatus «se ajusta»; la ejecución del protocolo cuantitativo de la prueba de los cinturones y de la máscara completa de cuencas se define con el estatus «abierto».

Protocolo de comprobación del balance de masa de la corteza (continuación de R3)

1. Qué se ha medido (restricciones del balance de masa)

- **La ley de conservación de la masa en la corteza:** el engrosamiento de la corteza en el hemisferio alejado debe apoyarse en una fuente de masa definida, ya que la compresión geométrica o la deformación plástica no son capaces de generar masa nueva. El cálculo comprueba si la corteza litosférica terrestre, que ascendió como piel del domo lunar en el mecanismo del Artículo 3, contiene un volumen y una masa que satisfacen íntegramente la construcción de la corteza existente de la cara oculta.
- **Parámetros de la capa exterior original del domo (Artículo 3):**
  - **Espesor inicial de la corteza terrestre (h_s):** 18 km.
  - **Densidad supuesta del material (ρ_s):** 2,800 kg/m³.
  - **Radio de la base del domo hemisférico (R_h):** 3,000 km.
- **La ecuación de la masa inicial de la capa exterior:** la superficie curva de un domo hemisférico se define geométricamente como $A_s = 2\pi R_h^2$ (la mitad de la superficie de una esfera completa del mismo radio). Por tanto, la masa de la capa exterior original se calcula así:

$$M_{\text{shell}} = \rho_s h_s A_s = 2.85 \times 10^{21} \text{ ק"ג}$$

- **La fracción de masa del cuerpo terminado:** esta masa inicial equivale exactamente al 3.9% de la masa total de la Luna moderna (M_L).

2. Cómo lo explica el modelo (comparación con los indicadores modernos)

- **La ecuación de la masa de una capa exterior esférica moderna:** solo para comparar órdenes de magnitud, la masa de una corteza esférica moderna uniforme, con un radio exterior estricto de $R_L = 1,737.4$ ק"מ y una densidad adoptada de $2,550$ ק"ג/מ"ק, se calcula en función del espesor lineal (h) según el volumen de la capa exterior (el volumen de toda la Luna menos el volumen de la esfera interior situada por debajo del Moho):

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - \left(R_L - h \right)^3 \right]$$

- **Los valores del balance derivados de los datos de GRAIL:** la tabla siguiente presenta la masa total de la corteza calculada para los dos extremos del espesor medio de la misión GRAIL, frente al espesor verificado de unos 55 km en la cara oculta. La última columna

aísla exactamente la mitad de esta masa, que representa la masa del hemisferio lejano por sí solo con el espesor dado.

Espesor de la corteza en el ejemplo (h)	Masa global calculada de la corteza	Fracción de la masa total de la Luna (M_L)	Masa del hemisferio lejano por sí solo
34 km (extremo del promedio de GRAIL)	3.225×10^{21} ק"ג	4.39%	1.6×10^{21} ק"ג
43 km (extremo del promedio de GRAIL)	4.057×10^{21} ק"ג	5.52%	2.0×10^{21} ק"ג
55 km (espesor predicho de la cara oculta)	5.15×10^{21} ק"ג	7.01%	2.6×10^{21} ק"ג

- **Restricción de no ajuste de parámetros:** esta tabla pretende ilustrar la rigidez del requisito del balance de masa, y no constituye una reconstrucción global directa de los datos de GRAIL. La capa exterior original del domo se cierra y se reduce sobre la superficie del hemisferio lejano por sí solo: la confrontación de los datos sitúa 2.85×10^{21} ק"ג de masa de la antigua capa exterior terrestre frente a 2.6×10^{21} ק"ג de masa de corteza existente en la cara oculta con un espesor de 55 km.
- **La precisión de la concordancia geométrica:** estos dos valores, derivados de fuentes completamente separadas, concuerdan entre sí en el balance de masa con una precisión extrema de cerca del 10% (nuevos cálculos de la Ecuación 5 con una densidad de 2,550 kg/m³ actualizaron este valor respecto de versiones anteriores que mostraban una concordancia del 7% y masas de 5.18×10^{21} kg y 2.7×10^{21} kg), sin que se aplicara ningún ajuste arbitrario de parámetros entre ellos.
- El espesor de la capa exterior y el radio del domo se fijaron de forma independiente en el Artículo 3; el espesor de la corteza y su densidad se tomaron directamente de los datos empíricos lunares de los mapas gravimétricos. El engrosamiento lineal de tres veces (de 18 km a 55 km) es un producto puramente geométrico: una capa exterior delgada extendida sobre la amplia superficie de un domo, que se reúne y se reduce en la pequeña superficie de un único hemisferio lunar.
- **La corteza de la cara visible como elemento separado:** la corteza de la cara visible (con un espesor medio de 30–35 km) no se deriva del material de la capa exterior del domo al cerrarse. Está compuesta por el material siálico (SiAl) de la superficie de la base terrestre, que se desprendió y ascendió junto con el cuerpo lunar (Artículo 3, §C.4a). Su masa se

calcula por separado (según la Ecuación 5 para el hemisferio cercano con un espesor de 30–35 km) en el intervalo de 1.4×10^{21} a 1.7×10^{21} ק"ג (actualizado respecto de cálculos anteriores que mostraban un valor de unos 2×10^{21} kg), y constituye un elemento independiente y completamente separado dentro de las ecuaciones globales del balance de masa.

- **Restricción de la diferencia mineralógica:** la adscripción común del material de origen bajo el término «siálico» no resuelve por sí misma las marcadas diferencias mineralógicas existentes entre la composición del material terrestre original y la corteza lunar de las tierras altas, caracterizada por una concentración especialmente alta del mineral plagioclasa (Plagioclase, un feldespato rico en calcio y aluminio). La definición de la vía exacta de cambio geoquímico de una composición a la otra forma parte integrante del balance global, definido con el estatus «abierto» para una comprobación futura.

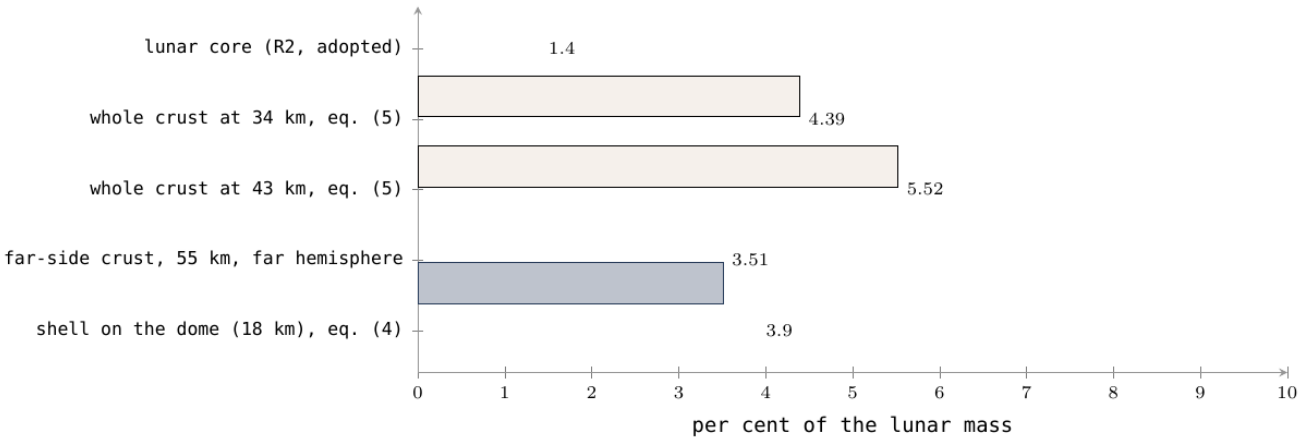


Figura 3. El balance de masa de §B.3. La capa exterior sobre el domo del Artículo 3 (3.9% de la masa de la Luna) es la masa de la corteza de la cara oculta por sí sola (3.5% con un espesor de 55 km y una densidad de 2,550 kg/m³; una versión anterior representaba 3.67%); la corteza de la cara visible, el sial desprendido de la base, es un elemento separado. La fracción del núcleo (R2) es el objetivo que el Artículo 3 debe satisfacer.

Detalle de la Figura 3 · El balance de masa combinado del modelo

- **Estructura morfológica de las columnas:** la figura sitúa las masas de los distintos componentes una junto a otra como fracciones de masa relativas respecto de la masa total de la Luna (M_L).
  - **Primera columna (oferta):** representa la masa de la capa exterior que el domo llevaba consigo según el Artículo 3 (equivalente al 3.9% de la masa de la Luna).
  - **Segunda columna (demanda prevista):** representa la masa de la corteza de la cara oculta por sí sola, que la primera debe aportar físicamente (equivalente al 3.5% de la

masa, con un espesor de 55 km y una densidad de 2,550 kg/m³; actualizado respecto de versiones anteriores del gráfico que mostraban 3.67%). Estas dos columnas muestran una igualdad casi total en el modelo.
    - **Dos columnas claras (control global):** muestran la masa total de la corteza global en los dos extremos del intervalo de espesor derivado de la misión GRAIL. Estos valores son mayores porque incluyen también la masa de la corteza de la cara visible (el elemento siálico separado).
    - **Columna roja (M_{core}):** representa la masa del núcleo metálico derivada del requisito R2 (1.4% de la masa), que constituye la segunda cantidad que el mecanismo de alimentación del Artículo 3 debe aportar cuantitativamente.

3. La prueba que decidirá

- El protocolo de la prueba se definió en la sección B.3 (la prueba ponderada de los cinturones y la máscara global de cuencas).

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si se demostrara geoquímica o matemáticamente que ningún balance combinado de volúmenes de material y composiciones mineralógicas es capaz de satisfacer simultáneamente la masa de la corteza y la predicción espacial geométrica utilizando un único sistema de parámetros uniforme y coherente.
- **Estatus actual en el modelo:** la existencia de la asimetría de gran alcance y el balance de masa básico de la cara oculta se definen con el estatus «se ajusta»; la fijación del perfil espacial exacto, la definición de la fuente de masa siálica de la cara visible y su verificación frente a las posiciones de las aberturas se definen con el estatus «abierto».
- **Resumen de los resultados actuales:** la corteza es más gruesa en la cara oculta, como se requiere; la capa exterior terrestre del domo tiene exactamente la masa adecuada para construir la corteza de la cara oculta; y la prueba geométrica que determinará el perfil y el eje de la unión está definida por completo.

B.4 R4 — La sincronía actual y el pasado unido

1. Qué se ha medido

- **Bloqueo de la rotación y orientación moderna:** la Luna presenta hoy un estado dinámico de rotación sincrónica marcada, combinado con fenómenos de libración geométricos y físicos. La sincronía significa que la duración de la rotación propia de la

Luna alrededor de su eje de rotación es igual, con precisión astronómica, al tiempo que necesita para completar una órbita alrededor de la Tierra ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), un fenómeno que la obliga a orientar permanentemente el mismo hemisferio (la cara visible) hacia la Tierra.

- **El indicador de las libraciones (Librations):** diminutas oscilaciones angulares de la superficie tal como se observan desde la Tierra. Las libraciones se deben principalmente a la excentricidad (elipticidad) de la órbita lunar (la velocidad orbital varía a lo largo de la órbita mientras que la velocidad de rotación propia es constante) y a la inclinación de su eje de rotación respecto del plano de la eclíptica. Estas oscilaciones geométricas permiten a un observador terrestre ver con el tiempo algo más allá del límite del hemisferio (una superficie total de cerca del 59% de la superficie lunar).
- **La analogía del lanzador de martillo:** el mecanismo dinámico es análogo al martillo de un lanzador de martillo en atletismo: mientras el lanzador sujeta el cable del martillo y lo hace girar, la cabeza del martillo orienta siempre exactamente el mismo lado hacia el atleta mientras ambos giran juntos en el espacio. Un cuerpo planetario unido mecánicamente a su cuerpo progenitor debe comportarse dinámicamente de este modo. El requisito R4 examina si la Luna conservó esa misma orientación antigua de su cara también después de su separación física de la pera.

2. Cómo lo explica el modelo

- **Herencia cinemática de la orientación:** el modelo LEF explica la existencia de la sincronía como consecuencia directa de la herencia del vector de orientación dinámica desde el momento de la liberación y del pasado unido del cuerpo.
- **Explicación alternativa en la literatura (evolución de marea):** el bloqueo de la rotación en una relación de $1{:}1$ es un rasgo frecuente en el sistema solar, y la ciencia lo explica mediante un mecanismo de evolución de marea prolongada (Tidal Evolution) [S6]. Este mecanismo se define como un frenado angular lento de la rotación propia de un satélite, causado por las fuerzas de fricción y la disipación de marea (Tidal Dissipation) que el planeta provoca dentro del volumen del satélite, hasta que la velocidad de rotación propia se sincroniza por completo con la velocidad orbital. La mayoría de las lunas masivas del sistema solar llegaron al bloqueo geométrico por esta vía. Dado que los dos mecanismos físicos distintos (herencia de una orientación antigua frente a un bloqueo de marea tardío) conducen a la misma relación orbital de $1{:}1$, el dato empírico actual por sí solo no posee un poder de discriminación absoluto. Para realizar una separación científica, la prueba debe centrarse en la caracterización exacta del hemisferio que quedó bloqueado y en la trayectoria dinámica que condujo a él.

3. La prueba que decidirá

- **El protocolo de integración dinámica:** la prueba exige una transferencia matemática estricta de los parámetros de la forma morfológica, la velocidad de rotación propia y el vector exacto del momento angular en el momento de la liberación física, desde las ecuaciones del Artículo 2 al complejo modelo de cálculos orbitales y de marea del Artículo 4. El cálculo dinámico debe demostrar de forma controlada que la antigua cara de la unión geodinámica (la pared que se desprendió de la pera) es efectivamente la cara que debe permanecer mecánicamente orientada hacia la Tierra a lo largo de la evolución orbital, o volver a quedar bloqueada en ese estado bajo el efecto de los pares de marea.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si se demostrara mediante las ecuaciones de la mecánica orbital del Artículo 4 que ninguna trayectoria dinámica sustentada es capaz de conservar o restablecer la relación geométrica y la orientación requeridas, o si el cálculo mostrara que los pares de marea habrían bloqueado otro hemisferio del cuerpo frente a la Tierra.
- **Estatus actual en el modelo:** la existencia de la sincronía moderna se define con el estatus «se ajusta» como condición de compatibilidad dinámica general; la demostración de la continuidad mecánica directa desde el pasado unido se define con el estatus «abierto».

B.5 R5 — Cuatro relojes distintos

1. Qué se ha medido

- **Las edades del registro lunar:** la caracterización de la cronología y del orden estratigráfico de la Luna se basa en la lectura de valores isotópicos y geomorfológicos. Los datos presentan varios tipos distintos de edad geológica, que miden eventos físicos separados.
- **Los cuatro relojes lunares diferenciados en el modelo:**
  1. **La edad de cristalización del material de la corteza:** mide el punto temporal en que un mineral creció a partir del fundido magmático (fusión) y comenzó a atrapar en su estructura cristalina los productos hijos de la desintegración radiactiva (el reloj isotópico empieza a funcionar). Un calentamiento térmico intenso y tardío es capaz de reiniciar este reloj (Resetting).

2. **Edad de impacto o edad del fundido de impacto (Impact Melt Age):** data un evento de impacto meteorítico que fundió, modificó o reinició un componente de corteza existente ya fijado en su lugar. En el modelo LEF, estos cráteres se formaron como resultado de la caída de material terrestre de retorno (Artículo 6), y sus edades datan esos eventos y no la formación del hemisferio.
3. **La edad del relleno basáltico (Mare Basalt Age):** data la cristalización de la lava máfica oscura y densa que inundó en etapas tardías las cuencas de impacto.
4. **Edad de exposición o edad de conservación (Exposure/Preservation Age):** un indicador que no se obtiene directamente del análisis de laboratorio de una muestra física. Se estima estadísticamente a partir de la densidad de cráteres de impacto en la superficie mediante un modelo cronológico predictivo, y determina cuánto tiempo la superficie permaneció expuesta y conservó su registro geológico. El indicador depende del enterramiento bajo depósitos, de la erosión o de la llegada a un estado de saturación de cráteres (Saturation: un estado en el que los impactos nuevos borran los antiguos).

Restricción estricta de lectura numérica: la regla metodológica de la tabla establece que solo se permite comparar edades dentro de un mismo tipo de reloj ($1 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 3$). La comparación entre un reloj de un tipo en la cara oculta y un reloj de otro tipo en la cara visible se define como un error grave y no dice nada sobre el orden de cierre.

- **Los datos empíricos de edad de las muestras de los maria:**
  - Las muestras de la misión Chang’e-5 (China) registran un basalto joven de unos 2.0 mil millones de años (Ga) en la cara visible [S7].
  - Las muestras de la misión Chang’e-6 registran actividad volcánica en la cara oculta (dentro de la cuenca South Pole-Aitken) hace unos 2.8 mil millones de años (Ga) [S8].

2. Cómo lo explica el modelo

- **Caracterización de las edades tardías de relleno:** los dos valores medidos en las muestras Chang'e (2.0 Ga y 2.8 Ga) constituyen edades de relleno que pertenecen exclusivamente al tercer reloj. Son ejemplos de actividad volcánica tardía y secundaria en ambas caras del cuerpo; no debe derivarse de ellos ninguna indicación de que toda la cara oculta experimentara el cierre térmico en ese único punto temporal, ni de que la cara visible permaneciera unida físicamente a la Tierra hasta la época de formación de ese basalto.

- **Restricción del momento de la liberación:** en el modelo LEF, la Luna se separó y se liberó en la línea de corrotación mucho tiempo (miles de millones de años) antes de la erupción de estas lavas tardías.
- **Análisis de la edad de la cuenca SPA (South Pole–Aitken):** el valor cronológico atribuido a la cuenca SPA data un evento específico dentro de la cuenca, y depende estrictamente de si el material muestreado en el análisis representa el fundido de impacto de la propia cuenca o el de una cuenca posterior desarrollada dentro de ella. Una diferencia cronológica como $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$ (600 millones de años) no constituye una medición física de la duración de la construcción mecánica del cuerpo; resta una lectura del segundo reloj (edad de impacto) de una fecha de inicio supuesta (la formación del sistema). Esta ventana se mantiene en el escenario como esquema de la línea temporal de la serie, sujeta a un requisito separado de prueba de coherencia cronológica interna.

3. La prueba que decidirá

- **El protocolo de comparación uniforme de relojes:** la prueba identifica y cartografía unidades de cierre y conservación definidas en ambos hemisferios, y aísla por completo los eventos de impacto y de relleno de lava. El cálculo comparará el primer reloj (edad de cristalización primaria) con el primer reloj, y el cuarto reloj (edad de conservación) con el cuarto reloj, sobre unidades de corteza formadas por el mismo mecanismo genético en ambas caras, y solo a partir de esta correspondencia uniforme determinará qué hemisferio es originalmente más antiguo.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si los datos demostraran que unidades de corteza representativas de ambos hemisferios exigen, en una comparación directa (reloj 1 frente a reloj 1), un orden cronológico inverso al previsto, es decir, que la corteza primaria de la cara visible se congeló y se estabilizó antes que la corteza de la cara oculta, más allá de los márgenes de incertidumbre de laboratorio y de las modificaciones tardías permitidas.
- **Estatus actual en el modelo:** la fijación de la línea temporal y el ajuste de las escalas se definen con el estatus «se ajusta»; la aplicación del protocolo de comparación uniforme de relojes a los datos de la corteza primaria se define con el estatus «abierto» para su cálculo (los datos modernos del basalto no constituyen la confirmación requerida del orden de formación de la corteza).

B.6 R6 — El agua medida frente al agua que exige el transporte

1. Qué se ha medido

- **Análisis de inclusiones de fundido (Melt Inclusions):** el grupo de investigación de Hauri y colaboradores (2011) midió cuantitativamente concentraciones de 615–1,410 ppm de agua en inclusiones de fundido lunares atrapadas herméticamente dentro de cristales del mineral olivino ($(\mathrm{Mg,Fe})_2\mathrm{SiO_4}$) formados antes de la erupción geológica [S9].
- **Explicación física de la medición (el mecanismo de la botella sellada):** una inclusión de fundido es una gota diminuta de magma antiguo que quedó sellada dentro del volumen del cristal de olivino durante su crecimiento bajo la superficie. El cristal funciona en el sistema como una botella completamente sellada: cuando la lava hizo erupción en la superficie y experimentó una desgasificación masiva (pérdida de componentes gaseosos al espacio), la gota enterrada dentro del olivino conservó su inventario original de volátiles.
- **El valor empírico de masa:** el parámetro ppm se define en partes por millón en masa (Parts per million by mass), y por ello la concentración superior de 1,410 ppm equivale exactamente a un 0.14% de agua en masa ($0.0014 M_{\mathrm{magma}}$). Hauri y colaboradores subrayaron que estos valores son idénticos a los órdenes de magnitud registrados en los magmas derivados del manto superior de la Tierra; el interior de la Luna no es seco.

2. Cómo lo explica el modelo

- **Restricción local de las muestras de magma:** estas mediciones empíricas son válidas para el magma específico conservado dentro de las inclusiones y para las regiones fuente lunares (Mantling sources) que lo originaron, y no representan una concentración homogénea o uniforme en todo el volumen de la Luna en el momento de su formación.
- **Separación entre la concentración de la inclusión y la concentración del manto:** existe una diferencia física estricta entre la concentración de volátiles en el magma y su concentración en el manto fuente (Source rock): durante un proceso de fusión parcial (Partial melting) del material de origen, los volátiles presentan un coeficiente de reparto bajo (Incompatible elements) y pasan con gran preferencia a la fase líquida (el fundido). En consecuencia, el magma formado es considerablemente más rico en componentes volátiles que el manto progenitor que lo originó.
- **Restricción de la ecuación del balance global de flujos:** la variación del inventario lunar total de volátiles se representa en el modelo en función del tiempo mediante la siguiente ecuación dinámica:

$$\frac{dM_{\mathrm{v,L}}}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{v,in}} - \dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$$

donde los parámetros se definen así:

- $M_{\mathrm{v,L}}$**:** el inventario total de masa de volátiles en la Luna.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,in}}$**:** la tasa positiva de aporte de volátiles procedente del manto terrestre junto con el flujo de alimentación.
- $\dot{M}_{\mathrm{v,loss}}$**:** la tasa negativa de pérdida de masa de volátiles (escape radiativo al espacio, desgasificación o expulsión de vuelta al cuerpo progenitor).
- **La analogía de la bañera con el tapón quitado:** esta ecuación equivale a una bañera cuyo grifo está abierto y cuyo tapón del fondo está quitado al mismo tiempo. El nivel final del agua (el inventario residual medido hoy) no proporciona una indicación directa de la cantidad total de masa que fluyó por el sistema, a menos que las dos tasas de flujo ($\dot{M}_{\mathrm{in}}, \dot{M}_{\mathrm{loss}}$) se calculen cuantitativamente. La ecuación exige construir un modelo dinámico de flujos y composición, y no reconstruye por sí sola el inventario inicial. La existencia de una atmósfera de vapor antigua no constituye una confirmación de la densidad elegida para el material profundo en condiciones de alta presión; los volátiles que aligeran la masa deben estar disueltos dentro de la estructura del propio material en profundidad, en el estado de fase termodinámico que impone la presión litostática.

3. La prueba que decidirá

- **El protocolo del modelo geoquímico-termodinámico:** la prueba deriva de las ecuaciones del Artículo 3 el valor de concentración mínima y el estado de fase a lo largo de la trayectoria vertical de alimentación. Estos valores se pasan por la ecuación del balance de flujos (Ecuación 6), que sustrae la masa total perdida al espacio, y el residuo teórico calculado se compara directamente con los valores empíricos de 615–1,410 ppm registrados en las inclusiones.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si el modelo termodinámico demostrara que el intervalo de valores de volátiles químicamente posibles no se solapa con el intervalo mínimo necesario para impulsar el flujo de alimentación y reducir la densidad en el mecanismo geodinámico del Artículo 3, o es inferior a él.
- **Restricción del control estadístico:** el hallazgo de una sola muestra seca o carente de agua no constituye un indicio contra el requisito, ya que no demuestra que todos los reservorios geológicos de formación fueran secos en origen.

- **Estatus actual en el modelo:** la presencia de volátiles internos se define con el estatus «se ajusta» sobre la base de los datos empíricos de las inclusiones; el cierre del modelo cuantitativo de su función dinámica y de los flujos se define con el estatus «abierto».

Resumen de los componentes del modelo evaluados en las secciones B.1–B.6

En este punto del análisis, la confrontación de los datos muestra:

1. Una identidad isotópica del oxígeno común a ambos cuerpos (diferencia de $0\ \mathrm{ppm}$ dentro de los límites de la medición).

2. La existencia de un núcleo metálico pequeño (1.4% de la masa).

3. Una asimetría global del espesor de la corteza (cara oculta gruesa, balance de masa concordante dentro de un 10% con la capa exterior terrestre del domo de 18 km).

4. La conservación de una orientación fija de la cara (bloqueo de la rotación sincrónica).

5. Indicios de actividad volcánica tardía en ambos hemisferios (lavas de relleno de 2.0 Ga y 2.8 Ga).

6. La presencia de agua interna dentro de inclusiones de magma protegidas.

- Todos estos resultados existen efectivamente en la Luna con el estatus «se ajusta», tal como el escenario del modelo LEF requiere estructuralmente. Para cada rasgo se ha definido con precisión el protocolo de cálculo específico que convertirá la concordancia morfológica en una prueba de control decisiva.

B.7 R7 — Un cálculo conjunto del espesor de la corteza y del desplazamiento del centro de masa

1. Qué se ha medido

- **Separación estructural de dos centros:** en la geodesia y la geofísica lunares se definen dos centros planetarios separados [S10]:
  - **El centro de figura (Center of Figure):** el centro puramente geométrico del contorno de la superficie exterior de la Luna, calculado mediante un ajuste matemático de una esfera óptima a los datos topográficos globales.
  - **El centro de masa (Center of Mass):** el punto de equilibrio mecánico y gravitatorio de toda la masa y el material que componen el cuerpo, que constituye el foco dinámico

alrededor del cual se mueve la Luna en su órbita.

- **El vector empírico de desplazamiento:** en la Luna real, estos dos centros no coinciden. Están separados entre sí por una distancia lineal de unos 2 km, y el centro de masa está desplazado de forma constante hacia el hemisferio de la cara visible (Near Side), que mira directamente hacia la Tierra [S10].

2. Cómo lo explica el modelo

- **El mecanismo de un déficit de masa asimétrico:** el material anortosítico de la corteza es ligero y menos denso que el material máfico del manto que yace por debajo ($\rho_c < \rho_m$). En los lugares donde la corteza es especialmente gruesa (la cara oculta), un material ligero ocupa un volumen geométrico que de otro modo estaría ocupado por material denso del manto, y por ello este hemisferio contiene menos masa total. El sistema mecánico es análogo a una bola hueca cuya pared interior está revestida en un lado con una capa gruesa de corcho (material ligero) y en el lado opuesto con una capa delgada: el punto de equilibrio (el centro de masa) se desplazará necesariamente lejos del lado engrosado con corcho y se moverá hacia el lado de revestimiento delgado, donde el material pesado del núcleo se encuentra más cerca de la superficie. La asimetría de gran alcance de la corteza lunar (corteza gruesa en la cara oculta y delgada en la cara visible) obliga físicamente al desplazamiento del centro de masa hacia la cara visible.

Formulación matemática estricta del desplazamiento

Para el cálculo se elige un eje de coordenadas estricto x que parte del centro geométrico de figura y apunta directamente hacia el centro de la zona de unión (la cara visible), el lugar donde la corteza presenta su espesor mínimo. El centro de masa se define matemáticamente mediante una integración volumétrica total:

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho\left(\mathbf{r}\right) x \, dV$$

donde dV es un elemento de volumen infinitesimal, $\rho\left(\mathbf{r}\right)$ es la función de densidad local en la posición $\mathbf{r}$, y M_L es la masa total de la Luna. Para un cuerpo con simetría esférica perfecta, la integral se anula, ya que cada contribución de masa en la coordenada $+x$ se compensa exactamente con una contribución simétrica en la coordenada $-x$; solo el componente asimétrico de la distribución de masa influye en el valor del desplazamiento (δx).

Escenario A: la aproximación de capa exterior delgada

Bajo el supuesto de un modelo de corteza con el espesor representado en la Ecuación 3 ($h\left(\psi\right) = h_0 - A\cos\psi$), y definiendo el parámetro estricto de contraste de densidad $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$ (que representa la masa que falta por cada metro cúbico en el que hay material de corteza en lugar de manto), un núcleo central simétrico no influye en el momento de masa sobre este eje. En la aproximación de capa exterior delgada ($h \ll R_L$, en la que todas las variaciones de espesor de la corteza se concentran aproximadamente en el radio lunar R_L), la solución de la integral produce la siguiente fórmula:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

Esta ecuación (Ecuación 8) demuestra que el valor del desplazamiento lineal es exactamente igual a la amplitud de la asimetría global (A), multiplicada por la relación entre el contraste de densidad ($\Delta\rho$) y la densidad media de la Luna ($\bar{\rho}_L = 3,346$ ק"ג/מ"ק). El componente de espesor fijo y simétrico (h_0) desaparece por completo del cálculo mecánico; solo la parte que varía angularmente de un lado a otro, $A\cos\psi$, es la que mueve el punto de equilibrio. El orden de magnitud del cambio es claro: para un valor de contraste de densidad de unos cientos de kg/m³ (equivalente a cerca de una décima parte de la densidad media), una amplitud de asimetría $A = 15$ מ"ק impondrá un desplazamiento equivalente a cerca de una décima parte de ese valor, es decir, dentro del intervalo predicho de 1–2 km. El vector de signo positivo ($+$) confirma matemáticamente que el desplazamiento apunta necesariamente hacia la cara delgada (la visible).

Escenario B: integración con espesor finito

En la realidad geológica, la superficie exterior conserva un contorno aproximadamente esférico, y la mayor parte de la variación del espesor se concentra en la base de la corteza (el límite del Moho, que varía en profundidad). Una integración completa sobre el espesor finito de la capa, donde $b = R_L - h_0$ define el radio medio del límite corteza-manto, produce la siguiente ecuación:

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{bA^3}{5}\right)$$

Esta ecuación (Ecuación 9) conserva la estructura básica de la Ecuación 8, pero su primer término sitúa el radio profundo b en lugar de R_L: dado que el límite variable se encuentra más profundo dentro del volumen del cuerpo, su brazo de palanca mecánico alrededor del centro de masa es más corto, y por ello el valor del desplazamiento calculado es algo menor. El

segundo término, que incluye el componente A^3, constituye una corrección diminuta derivada de las dimensiones finitas de la propia variación del espesor.

Valores numéricos estrictos del cálculo del desplazamiento (δx)

Los valores se calculan bajo condiciones de ejemplo fijas: espesor de base $h_0 = 45$ ק"מ y amplitud de asimetría $A = 15$ ק"מ (derivados de valores extremos de 30 km y 60 km, según se detalla en la Figura 1).

Contraste de densidad ($\Delta\rho$, kg/m³)	Desplazamiento con la aproximación de capa exterior delgada (km)	Desplazamiento con la integración de espesor finito (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **Análisis de sensibilidad e intervalo de ajuste:** la lectura a lo largo de las filas de la tabla muestra que el efecto del espesor finito reduce el valor del desplazamiento solo en unos pocos puntos porcentuales, y la lectura a lo largo de las columnas confirma matemáticamente que el valor del desplazamiento es directamente proporcional al contraste de densidad ($\Delta\rho$). Los datos demuestran que el orden de magnitud empírico observado en la Luna (unos 2 km hacia la cara visible) se reproduce con exactitud dentro del intervalo de parámetros del modelo: la fila central, con un contraste de densidad estándar de 500 ק"ג/מ"ק, produce un valor de desplazamiento calculado de 2.072 km.
- **Restricción de la solución inversa y del momento de inercia:** esta concordancia no constituye una predicción independiente, sino un ajuste al dato (solución inversa, Inverse Problem), ya que la elección del valor exacto de la densidad se basa en utilizar la respuesta empírica conocida de antemano para fijar el parámetro de entrada. Modificar el valor $\Delta\rho$ conservando la masa total exige calibrar los valores de las densidades internas en las capas profundas. Un modelo global completo debe satisfacer simultáneamente las restricciones de masa, la respuesta de marea (Tidal Response) y los indicadores del momento de inercia normalizado (I/MR^2), que miden el modo en que la masa se distribuye entre el centro y la superficie y limitan las estructuras de densidad permitidas en el manto y en el núcleo.

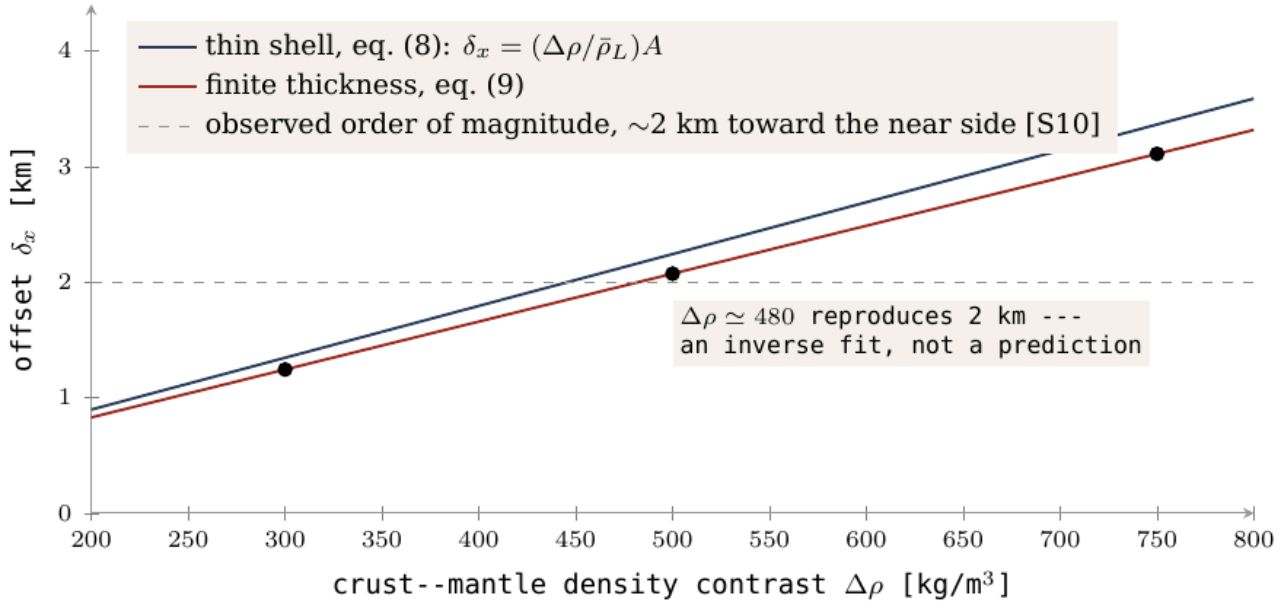


Figura 2. La prueba conjunta de §B.7: el desplazamiento del centro de masa que produce la corteza de la Figura 1, para un intervalo de contrastes de densidad entre la corteza y el manto. El signo apunta hacia la cara delgada (la visible), y la magnitud abarca el orden de magnitud observado; la densidad que reproduce exactamente 2 km es un ajuste al dato.

Detalle de la Figura 2 · La prueba combinada de la amplitud de la corteza y del desplazamiento

- **Eje horizontal (X):** el contraste de densidad entre la corteza y el manto ($\Delta\rho$), en el intervalo de 200 a 800 kg/m³.
- **Eje vertical (Y):** el valor del desplazamiento calculado (δx) en kilómetros.
- **Gráficas y puntos de calibración:**
  - **Línea azul oscuro continua:** representa la ecuación de la aproximación de capa exterior delgada (Ecuación 8).
  - **Línea roja continua:** representa la ecuación del espesor finito (Ecuación 9). Ambas líneas son completamente lineales y pasan por el origen de coordenadas $(0, 0)$.
  - **Puntos negros:** marcan los tres puntos de referencia calculados en la tabla.
  - **Línea gris discontinua horizontal:** marca la línea de referencia del orden de magnitud empírico observado, de 2 km.
- **Explicación del punto de cruce:** la línea roja (espesor finito) corta la línea empírica de 2 km exactamente en el punto en que $\Delta\rho \simeq 480$ ק"ג/מ"ק. La nota sobre la gráfica subraya estrictamente que este cruce constituye un ajuste calibrado y no una predicción independiente.

Restricción del eje vectorial espacial

El análisis unidimensional supone que la dirección del desplazamiento, la posición de la unión y la cara delgada están todas alineadas a lo largo de una única línea geométrica. Sin embargo, en la Luna real existe una diferencia angular: el centro del contacto tal como se delineó en el modelo se sitúa en 24.1° norte y 335.2° este (Artículo 3, §B.4), una posición que lo coloca a una distancia angular de unos 34.0° del punto de referencia subterrestre medio ($0^\circ, 0^\circ$, el eje medio hacia la Tierra desde el centro de la Luna). Un modelo axial situado alrededor del centro del contacto no predice un desplazamiento directo a lo largo de la línea media hacia la Tierra, sino que predice un vector de desplazamiento inclinado que apunta directamente hacia el punto de contacto. Por ello, la prueba geofísica debe comparar los componentes vectoriales espaciales de la dirección, y no solo la longitud lineal absoluta.

3. La prueba que decidirá

- **El protocolo del ajuste combinado (Global Joint Inversion):** la prueba exige ejecutar una inversión matemática global que realice un ajuste conjunto simultáneo de los valores del espesor de la corteza, el modelo de densidad, la topografía y los componentes vectoriales del desplazamiento del centro de masa dentro de un único sistema de coordenadas uniforme y fijo.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si se demostrara matemáticamente que no existe ningún modelo de densidad realista, sustentado físicamente en la literatura, capaz de explicar la magnitud del desplazamiento y su dirección vectorial inclinada junto con las demás restricciones internas del interior lunar (el momento de inercia normalizado y la respuesta de marea).
- **Estatus actual en el modelo:** la dirección del vector de signo positivo y el intervalo de sensibilidad del orden de magnitud se han derivado con precisión con el estatus «se ajusta»; la ejecución del protocolo global de ajuste combinado se define con el estatus «abierto».

B.8 R8 — Las zonas de exposición

1. Qué se ha medido

- **Desarrollo continuo de la superficie:** la superficie de la Luna presenta características morfológicas, gravitatorias y cronológicas que varían según su posición espacial. Los indicadores principales incluyen el espesor lineal de la corteza (en kilómetros), la densidad y la población de los cráteres de impacto más antiguos (Crater Density) y la caracterización geológica de las grandes cuencas de impacto.
- **Definición de las tres zonas concéntricas:** los datos muestran que estas características están organizadas en una estructura de tres cinturones concéntricos (circulares) alrededor del centro de la cara visible de la Luna. Los límites geométricos de estos cinturones se definieron en el modelo en dos etapas de calibración:
  1. **Regla de exposición anterior (pruebas de septiembre):**
     - **La zona de contacto central:** $0^\circ - 41^\circ$ (exactamente el 12.5%, o una octava parte, de la superficie de la Luna).
     - **El anillo de la base (cinturón marginal):** $41^\circ - 90^\circ$ (el 37.5% de la superficie).
     - **La cara oculta:** $90^\circ - 180^\circ$ (el 50.0% de la superficie).
  2. La regla de traslación actual del Artículo 3: sitúa el centro del contacto en la coordenada 24.1° norte, 335.2° este, y define los límites geométricos con los valores siguientes:
     - **El casquete de contacto:** $0^\circ - 31^\circ$.
     - **El cinturón intermedio:** $31^\circ - 70^\circ$.
     - **La parte lejana:** $70^\circ - 180^\circ$.

2. Cómo lo explica el modelo

- **El mecanismo de exposición del modelo:** el modelo LEF explica el orden concéntrico mediante el modo en que la superficie de la Luna quedó expuesta al espacio en distintas etapas durante su formación y su separación de la pera. La superficie curva del domo (la cara oculta) estuvo abierta al medio espacial desde el principio. Por el contrario, la base plana descansaba sobre el cuerpo progenitor terrestre; cuando el hemisferio se redondeó hasta formar una esfera, la base se levantó de él desde sus bordes exteriores hacia dentro.
- **La analogía de la ventosa:** el mecanismo físico es análogo a una ventosa que se despega de una superficie de vidrio: se libera primero en sus bordes exteriores y en último lugar en su centro geométrico. La última parte que se liberó al espacio fue el propio contacto, que quedó expuesto solo en el momento de la liberación física.
- **Derivación de los tres rasgos centrales:** de este orden cronológico de exposición se derivan tres fenómenos físicos completos:

1. **Espesor máximo de la corteza en la cara oculta:** la antigua capa exterior experimentó un engrosamiento mecánico durante el cierre del domo.
2. **Densidad de cráteres antiguos en la cara oculta:** dado que esta parte estuvo expuesta al espacio durante más tiempo, debe llevar el registro geológico más temprano de la población de cráteres.
3. **Caracterización zonal de las cuencas:** las cuencas formadas en cada franja registran de forma estricta las condiciones dinámicas y térmicas que reinaban exactamente en esa región en el momento de su formación.

- **Restricción del eje simétrico:** el modelo predice que el espesor de la corteza, la edad de conservación y el carácter de las cuencas deben organizarse de forma independiente en función de la distancia angular desde el centro de la cara visible, y no según ningún otro eje planetario.

El protocolo de la prueba geométrica estricta

Para evitar un ajuste artificial a los datos, la prueba se define con umbrales cuantitativos y ejes de control estrictos, todos ellos fijados antes de realizar el cálculo:

Caracterización de los ejes geométricos

- **El eje principal (el punto subterrestre):** se define en 0° norte, 0° este, el punto de la superficie lunar situado directamente bajo la Tierra, ya que la zona de contacto miraba directamente hacia ella y la Luna conservó esta orientación.
- **Los ejes de control y la protección de la sensibilidad:** el cálculo se ejecuta en paralelo sobre tres ejes de control arbitrarios (el punto antipodal opuesto, el polo norte lunar y el centro del Océano de las Tormentas en 23° norte, 320° este; el contacto actualizado en el Artículo 3 está centrado en 24.1° norte, 335.2° este). La organización geométrica debe cumplirse con la mayor significación para el eje principal, y no debe mostrar ninguna mejora matemática para los ejes arbitrarios. Se trata de un mecanismo de protección estadística: si se obtuviera una organización idéntica alrededor del polo norte, el patrón se definiría como un producto aleatorio que no dice nada sobre la validez del mecanismo.

La metodología de los cinturones y la integración estadística

- **Ponderación por área (Area Weighting):** para calcular los promedios integrados se aplica una ponderación estricta por área a cada celda de la rejilla. La ponderación es necesaria porque, en las proyecciones de rejilla, las celdas se contraen y reducen su superficie real a medida que se acercan a los polos de la rejilla; sin esta corrección, celdas

diminutas recibirían un peso estadístico idéntico al de celdas masivas en la franja del ecuador.

- **Análisis de la tendencia mediante el indicador de Spearman:** la superficie de la Luna se divide en doce cinturones angulares concéntricos de una anchura fija de 15° cada uno. El indicador estadístico para determinar la tendencia (denominado parámetro T5) es el coeficiente de correlación por rangos de Spearman (r_s), calculado entre el número ordinal del cinturón y su espesor medio. Junto a él se comunican los valores de las diferencias entre los tres promedios de los cinturones anchos (T1).
- **Interpretación de la correlación de Spearman en el modelo:** el indicador ordena matemáticamente los distintos cinturones en una escala de valores, y examina hasta qué punto la ordenación sigue el orden de la distancia angular desde el eje hacia fuera:
  - Un valor $+1$ representa un ascenso monótono perfecto (cada cinturón es sistemáticamente más grueso que el anterior).
  - Un valor 0 representa una ausencia total de orden geométrico en el sistema.
  - Un valor -1 representa un descenso monótono sistemático.
  - El indicador está destinado a examinar la existencia misma del orden direccional, y no la función matemática de la curva de ascenso, en plena concordancia con la predicción del modelo.

Restricción de inclusión de los maria (sin enmascaramiento)

- **Los maria como componente central de la predicción:** las cuencas oscuras de los maria constituyen la corteza más delgada de la cara visible. En el modelo LEF, se definen físicamente como las aberturas de emisión originales del disco de contacto (Artículo 3, §B.5), que representan su superficie más joven. Por ello, la propia predicción impone una corteza extremadamente delgada y escasez de cráteres de impacto antiguos en el centro del eje.
- **Prohibición absoluta del enmascaramiento (No Masking):** está terminantemente prohibido sustraer o enmascarar las áreas de los maria en la prueba estadística principal; eliminarlas sacaría la propia predicción del sistema y anularía la validez de la prueba. La máscara estándar utilizada en la literatura científica para el recuento de cráteres (que trata el basalto tardío como una cobertura superficial que oculta una población antigua de cráteres situada por debajo) se ejecuta y se comunica en paralelo únicamente como elemento lateral de control y comparación, para permitir al lector examinar los resultados con las dos metodologías de lectura distintas. Estos dos límites geométricos están representados y trazados sobre el mapa del gradiente en la Figura 6.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si el valor del coeficiente de correlación de Spearman (r_s) para el eje principal no mostrara una significación estadística positiva considerablemente mayor que la de los ejes de control arbitrarios, o si los promedios ponderados de los cinturones mostraran que la corteza del casquete de contacto ($0^\circ - 41^\circ$ o $0^\circ - 31^\circ$) es más gruesa o más antigua que los cinturones exteriores de la cara oculta.

Términos gravimétricos y el mecanismo de los mascones

- **Anomalías de Bouguer (Bouguer Anomaly):** representan el registro del campo de gravedad medido por las naves de la misión GRAIL, una vez sustraída la atracción gravitatoria debida a la topografía morfológica exterior visible. El residuo gravitatorio revela directamente la distribución de masa y densidad oculta en el subsuelo por debajo de la corteza.
- **Mascón (Mascon, concentración de masa):** se define físicamente como una anomalía de Bouguer positiva especialmente fuerte situada bajo cuencas de impacto. La presencia del mascón indica que material máfico denso del manto ($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$) ascendió verticalmente y ocupa una posición somera y próxima bajo la corteza delgada de la cuenca.
- **Cuenca de mascón anular (Ringed Mascon Basin):** una estructura gravitatoria que presenta, además de la concentración de masa central, un anillo periférico diferenciado de signo gravitatorio opuesto (déficit de masa) que rodea el centro de la cuenca.
- Restricción de lectura de la Figura 6: el mapa se divide geométricamente mediante dos círculos concéntricos alrededor del punto subterrestre ($0^\circ, 0^\circ$):
  1. **Dentro del círculo continuo ($0^\circ - 41^\circ$):** el dominio del disco de contacto.
  2. **Entre el círculo continuo y el discontinuo ($41^\circ - 90^\circ$):** el dominio del cinturón marginal.
  3. **Fuera del círculo discontinuo ($90^\circ - 180^\circ$):** el dominio del hemisferio de la cara oculta.
- **La distribución empírica de los mascones:** los mascones no anulares más masivos se encuentran fijados muy dentro de los dominios del disco de contacto; las cuencas de mascón anulares se concentran en el cinturón marginal; mientras que las cuencas de impacto ordinarias situadas sobre corteza gruesa se encuentran más allá de él, en la cara oculta.

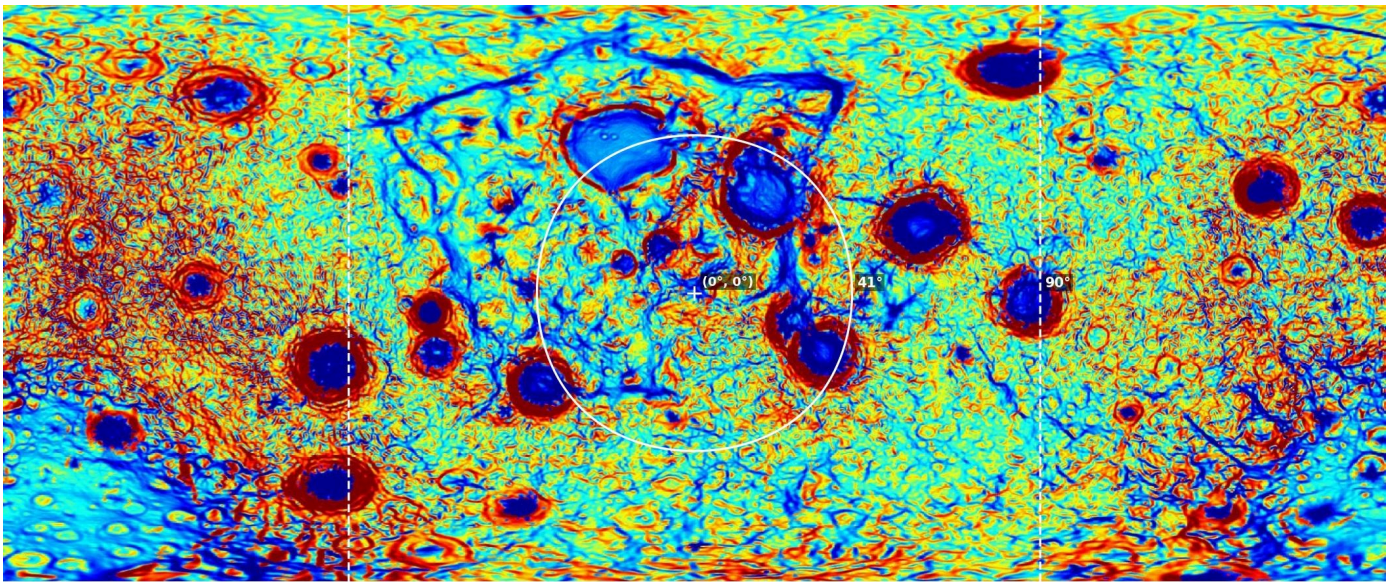


Figura 6. Las tres zonas de exposición sobre el mapa del gradiente de Bouguer de GRAIL. Los círculos a 41° (continuo) y a 90° (discontinuo) del punto subterrestre (0°, 0°) marcan el disco de contacto, el cinturón marginal y la cara oculta de la regla de traslación tal como se utilizó en las pruebas de septiembre (Artículo 3, §B.4; los límites actuales en §B.8). Azul: concentraciones de masa bajo corteza delgada; rojo: sus bordes. Los mascones no anulares más fuertes se encuentran dentro del disco de contacto, las cuencas anulares en el cinturón, y las cuencas sobre corteza gruesa más allá de él (pruebas T1–T5). Proyección cilíndrica centrada en 0°E, latitudes ±75°; la cara oculta está dividida entre los dos bordes del mapa. Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); gradientes de la gravedad de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Figura 6 · Las tres zonas de exposición sobre el mapa del gradiente de Bouguer de GRAIL

- **Parámetros de la proyección:** proyección cilíndrica (Plate Carrée) centrada en la coordenada 0° este, latitudes $\pm 75^{\circ}$. La cara oculta está dividida entre los dos bordes extremos del mapa.
- **Leyenda gravimétrica:**
  - **Azul:** marca anomalías de Bouguer positivas fuertes (concentraciones de masa/mascones bajo corteza delgada).
  - **Rojo:** marca los bordes elevados de las anomalías.
- **Límites geométricos (pruebas de septiembre):** un círculo continuo con un radio angular de 41° y un círculo discontinuo con un radio angular de 90° marcan los límites del disco de contacto, del cinturón marginal y de la cara oculta (estos límites se actualizaron numéricamente a 31° y 70° respectivamente, según se detalla en la sección B.8).

Tabla del protocolo de las cinco pruebas estadísticas (T1–T5)

La tabla define de forma estricta las restricciones de superación y los umbrales de discordancia. El intervalo numérico comprendido entre el umbral de superación y la línea de umbral inferior se define como un intervalo de indecisión (los datos no confirman la predicción con la fuerza requerida, pero no están en contradicción física con ella).

Prueba	Producto de datos empíricos	Predicción del modelo	Umbral numérico de superación	No encaja si
T1 — Espesor de la corteza	Modelo global del espesor de la corteza de GRAIL calibrado con el anclaje sísmico de Apollo [S3], rejilla con una resolución de 1°.	El espesor medio debe ascender monótonamente desde el disco de contacto hacia el cinturón marginal y hacia la cara oculta.	- El promedio de cada cinturón es mayor que el del anterior en ≥ 5 ק"מ. - Diferencia cara oculta menos disco de contacto: ≥ 15 ק"מ. - En subcinturones de 15°: no más de una inversión de tendencia.	- Diferencia cara oculta menos disco de contacto < 10 ק"מ. - La ordenación de los tres cinturones no es monótona.
T2 — Cráteres antiguos	Cráteres de diámetro ≥ 20 ק"מ asignados estratigráficamente al período prenectárico o nectárico [S12]. Densidad superficial por 10^6 km² (las áreas de los maria se incluyen en la prueba).	La cara oculta debe ser la más densa, el cinturón marginal intermedio y el disco de contacto el más escaso. Cota superior teórica para la relación cara oculta/limbo $= 3$ (para una población que ascendió íntegra en el domo).	- Relación cara oculta/limbo ≥ 1.3. - Relación cara oculta/disco ≥ 1.5. - Relación limbo/disco ≥ 1.1.	- Relación cara oculta/limbo < 1.1. - El disco de contacto muestra una densidad equivalente a la de la cara oculta.

Prueba	Producto de datos empíricos	Predicción del modelo	Umbral numérico de superación	No encaja si
T3 — Cuencas de mascón anulares	Cuencas de impacto con concentración de masa y un anillo exterior diferenciado en el gradiente de Bouguer de GRAIL [S3, S4].	Los centros geométricos de las cuencas se concentran en el cinturón marginal.	$\geq 60\%$ de las cuencas de mascón anulares se sitúan en un intervalo angular de $41^\circ - 105^\circ$ desde el eje.	$< 40\%$ de las cuencas, o una distribución totalmente uniforme en la función $\cos\theta$ (alisada al azar).
T4 — Mascones no anulares	Cuencas de impacto con anomalías de Bouguer positivas extremas sin presencia de un anillo exterior diferenciado.	Los centros se sitúan exactamente dentro de los dominios del disco de contacto y en sus bordes geométricos.	$\geq 70\%$ de los diez mascones más fuertes se sitúan dentro de un radio angular de 50°.	$< 50\%$ de los mascones fuertes.
T5 — Singularidad del eje	Todos los conjuntos de datos de las pruebas anteriores, en una ejecución repetida simultánea sobre el eje subterrestre, el eje de Procellarum y dos ejes de control arbitrarios.	La organización predicha se cumple con significación en los dos primeros ejes, y está completamente ausente en los ejes de control.	Los indicadores estadísticos de tendencia de cada uno de los ejes de control son inferiores a la mitad ($< 50\%$) del valor del indicador del eje principal.	Un solo eje de control arbitrario muestra una organización de los datos con un nivel de correlación igual o superior al del eje principal.

Resultados empíricos y ejecuciones cuantitativas (septiembre de 2026)

Los resultados siguientes representan la primera ejecución empírica de las pruebas estadísticas T1, T2 y T5 sobre los conjuntos de datos publicados en la literatura científica.

T1 — Espesor de la corteza (ejecución cuantitativa)

La prueba se ejecutó simultáneamente sobre cuatro modelos matemáticos distintos del espesor de la corteza derivados del archivo de GRAIL [S3] (rejillas con una resolución de 0.25°, con promedios globales fijos de 34 km, 35 km, 43 km y 43 km respectivamente). Los

cuatro modelos se basan en supuestos geofísicos distintos que desplazan linealmente la altura de la línea de base de toda la corteza.

Los promedios de los cinturones ponderados por área se presentan en la tabla siguiente (los valores exactos y las diferencias se derivaron de los datos de la rejilla antes del redondeo numérico):

Modelo de corteza del archivo de GRAIL	Disco de contacto (km)	Cinturón marginal (km)	Cara oculta (km)	Diferencia: cara oculta menos disco (km)
Modelo 1 (promedio global de 34 km)	28.3	30.6	38.0	9.65
Modelo 2 (promedio global de 35 km)	29.1	31.4	39.2	10.0
Modelo 3 (promedio global de 43 km - A)	37.0	39.3	47.3	10.3
Modelo 4 (promedio global de 43 km - B)	36.8	39.1	47.4	10.6

- Análisis del resultado de T1: la tendencia de la organización es completamente monótona en los cuatro modelos geofísicos: en todos y cada uno de los modelos la corteza presenta su espesor mínimo en el disco de contacto, se engrosa en el cinturón marginal y alcanza su espesor máximo en la cara oculta ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$).
- **Restricción del umbral de discordancia:** los valores numéricos de la diferencia entre la cara oculta y el disco de contacto son de 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km y 10.6 km. Dado que la línea de umbral inferior se fijó de antemano en un valor de < 10 ק"מ, en el marco del Modelo 1 la diferencia empírica (9.65 km) penetra en el intervalo de discordancia en 0.35 km. Los Modelos 2–4 se sitúan dentro del intervalo de indecisión (10.0 km se encuentra exactamente sobre la línea de umbral, 10.3 km y 10.6 km por encima de ella).
- **Determinación metodológica estricta:** la prueba T1 no superó el umbral de superación requerido (≥ 15 ק"מ), y en el marco del Modelo 1 se encuentra por debajo de su línea de umbral inferior con una diferencia de 0.35 km. El mayor escalón morfológico se produce en el paso del cinturón marginal a la cara oculta; por el contrario, el escalón lineal del disco de contacto al cinturón marginal es considerablemente menor que el valor umbral de 5 km por escalón fijado en el modelo.

T5 — Singularidad del eje (ejecución cuantitativa)

- **Cálculo del coeficiente de correlación global:** la división de la superficie del cuerpo en doce cinturones angulares concéntricos de 15° de anchura alrededor del eje subterrestre produce un valor del coeficiente de correlación por rangos de Spearman fijo y especialmente alto de $+0.87$ en los cuatro modelos de corteza de GRAIL.
- **Significación estadística:** el valor de probabilidad (p-value) asociado a esta correlación es de:

$$p = 2 \times 10^{-4}$$

Este valor demuestra que la probabilidad estadística de que se forme al azar una organización monótona tan fuerte en doce cinturones, sin que exista una tendencia geodinámica real en el sistema, equivale a solo dos casos de cada diez mil intentos (0.02%).

- El comportamiento de la escala en el Modelo 1: los promedios de los cinturones ascienden de forma monótona continua a lo largo de diez cinturones consecutivos —de doce—, desde un valor mínimo de 26.8 km en la franja del cinturón de $30^\circ - 45^\circ$ hasta un valor máximo de 45.6 km en la franja del cinturón del polo opuesto de $165^\circ - 180^\circ$.
- **Ejecución de los ejes de control arbitrarios:**
  - El eje del polo norte lunar produce un valor de correlación negativo de -0.43.
  - El eje del polo sur produce un valor de correlación positivo débil de $+0.43$.
  - El eje del borde oriental extremo (el limbo oriental) produce un valor de $+0.76$.
  - El eje del Océano de las Tormentas (Procellarum) produce un valor de $+0.74$.
- **Determinación metodológica estricta:** la prueba T5 se superó plenamente. El eje geodinámico predicho por el modelo LEF organiza y ordena matemáticamente la distribución del espesor de la corteza con un nivel de correlación significativamente más alto que cualquier otro eje de control arbitrario. El eje de Procellarum se acerca en su valor al sistema porque está situado geográficamente a solo unas decenas de grados del eje subterrestre y comparte con él una parte intrínseca del mismo patrón gravitatorio; por el contrario, los polos de rotación de la Luna —con los que el mecanismo LEF no tiene ninguna relación dinámica— ordenan los datos de la corteza con un nivel de correlación débil y en direcciones opuestas entre sí.

T2 — Los cráteres más antiguos (ejecución cuantitativa)

La prueba se ejecutó completamente sobre el catálogo global de cráteres de Robbins [S13] para todos los cráteres de impacto cuyo diámetro geométrico es igual o superior a 20 km (un

conjunto total de 6,973 cráteres de todas las edades geológicas, ya que en los datos del archivo no se dispone de un catálogo clasificado únicamente por edad estratigráfica).

Los valores cuantitativos se calculan en unidades de densidad de cráteres por 10^6 קמ^2 de superficie:

Metodología de ejecución del recuento de cráteres	Disco de contacto	Cinturón marginal	Cara oculta
Maria incluidos en el conjunto (la prueba principal estricta)	99	164	219
Aplicación de la máscara habitual de los maria (el elemento de control)	160	193	218

- **Análisis del resultado de T2 (maria incluidos):** las relaciones graduales de densidades entre los hemisferios producen valores estrictos de:
  - **Relación cara oculta / cinturón marginal:** 1.34 (supera el umbral de superación fijado en ≥ 1.3).
  - **Relación cara oculta / disco de contacto:** 2.21 (supera el umbral de superación fijado en ≥ 1.5).
  - **Relación cinturón marginal / disco de contacto:** 1.65 (supera el umbral de superación fijado en ≥ 1.1).
- **Determinación metodológica estricta:** la prueba T2 se superó plenamente en las tres relaciones estadísticas. La densidad de cráteres antiguos sobre la corteza de la cara oculta es más del doble que la densidad registrada en los dominios del disco de contacto en el centro. La escasez de cráteres jóvenes que caracteriza a las cuencas de los maria se explica en el modelo como caídas tardías que tuvieron lugar después del momento de la liberación —masa de material terrestre lanzada al espacio y capturada gravitatoriamente por la Luna (Artículo 6, §M.1), más la sedimentación tardía de componentes de polvo espacial— sobre la superficie de la cara visible, la última en quedar expuesta de la ventosa de la pera.
- **Análisis del elemento de control (aplicación de la máscara de los maria):** cuando el cálculo se ejecuta enmascarando las áreas de basalto (recuento por 10^6 קמ^2 de superficie de tierras altas no enmascarada únicamente), se obtienen relaciones de densidades de 1.13, 1.37 y 1.21 respectivamente. La organización monótona predicha se conserva por completo, y se sitúa por encima de las líneas de umbral inferior fijadas. Este resultado demuestra que la organización concéntrica de la superficie constituye un rasgo global

intrínseco que no depende del modo de tratamiento estadístico de los maria; la aplicación de la máscara reduce el contraste diferencial, pero no invierte ni anula la tendencia.
- **Limitación del recuento total:** dado que el recuento empírico actual se realizó sobre cráteres de todas las edades (debido a la limitación del catálogo de Robbins), incluye también poblaciones de cráteres jóvenes y tardías que cayeron de forma distribuida sobre todas las regiones del cuerpo después del momento de la liberación. La presencia de estos impactos tardíos diluye de manera uniforme el contraste estadístico diferencial entre los cinturones y no es capaz de producirlo artificialmente. El recuento clasificado únicamente por edad estratigráfica (prenectárica y nectárica), tal como lo define originalmente el protocolo de la prueba, todavía no se ha realizado en el modelo.

Protocolo de actualización geométrica e integración espacial (15 de octubre de 2026)

1. Qué se ha medido (actualización de las condiciones de orientación y de los límites)

- **El desplazamiento del eje del contacto geodinámico:** mientras que las pruebas de calibración anteriores (septiembre de 2026) se basaban en el eje subterrestre teórico situado en la coordenada estándar ($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$), la geometría actualizada del modelo sitúa el centro del contacto físico en una coordenada estricta de 24.1° norte, 335.2° este [Apéndice A]. Esta posición presenta una desviación angular de 34.0° respecto del eje subterrestre medio.
- **Actualización de los límites de los cinturones concéntricos:** la definición de las tres zonas de exposición sobre la superficie del cuerpo se recalibró sobre la base de la regla de traslación actual del Artículo 3, que sustituyó los radios umbral anteriores (41° y 90°) por los siguientes valores umbral estructurales:
  - **El casquete de contacto:** $0^\circ - 31^\circ$ (sustituye al disco de contacto).
  - **El cinturón (cinturón intermedio):** $31^\circ - 70^\circ$ (sustituye al cinturón marginal).
  - **La parte lejana:** $70^\circ - 180^\circ$ (sustituye a la cara oculta).
- **Restricción metodológica:** los datos de densidad de cráteres de impacto y de espesor de la corteza del Modelo 1 se recalcularon (se ejecutaron de nuevo) sobre esta geometría actualizada. No debe considerarse la ejecución de una prueba nueva, sino un nuevo cálculo de las zonas actuales frente a los mismos umbrales y umbrales de discordancia fijados de antemano en la tabla, situando el casquete de contacto, el cinturón y la parte lejana en lugar del disco de contacto, el cinturón marginal y la cara oculta respectivamente.

- **Estatus de las pruebas de las cuencas:** las pruebas de distribución de las cuencas T3 y T4 todavía no se han ejecutado sobre el sistema; todos los conjuntos de datos brutos, los scripts de procesamiento matemático y los promedios ponderados de los cinturones están fijados y almacenados en el paquete de reproducción del artículo.

Valores numéricos estrictos del nuevo cálculo (la geometría actual)

Los valores y las diferencias se derivaron con precisión de las rejillas de datos antes del redondeo numérico. Los indicadores de las relaciones se representan según el orden geométrico: parte lejana/cinturón , parte lejana/casquete de contacto , y cinturón/casquete de contacto.

Producto de datos (geometría actual)	Casquete de contacto	El cinturón	La parte lejana	Relaciones o diferencia lineal
Cráteres ≥ 20 מ"ק por 10^6 km² (las áreas de los maria y de la cuenca SPA se eliminaron del cálculo)	53	187	220	Relaciones: 1.17 / 4.15 / 3.55
Cráteres ≥ 20 מ"ק por 10^6 km² (las áreas de los maria se cuentan por completo)	26	148	215	Relaciones: 1.45 / 8.42 / 5.81
Espesor de la corteza (Modelo 1), km (las áreas de los maria permanecen en el sistema)	26.3	30.3	36.2	Diferencia: parte lejana menos casquete = 9.9 km
Espesor de la corteza (Modelo 1), km (las áreas de los maria y de la cuenca SPA se eliminaron)	31.3	33.0	38.9	Diferencia: parte lejana menos casquete = 7.5 km

2. Cómo explica el modelo los resultados del nuevo cálculo

Análisis de la población de cráteres (Robbins ≥ 20 מ"ק [S13])

- **Análisis con eliminación de los maria y de la cuenca SPA:** cuando se eliminan las áreas de basalto de los maria y la estructura morfológica tardía de la cuenca Polo Sur-Aitken (South Pole–Aitken) tanto de los numeradores del recuento como de las integrales

de las áreas, se obtiene una comparación uniforme «de igual a igual» (corteza primaria de tierras altas frente a corteza de tierras altas). Las densidades producen valores de 53, 187 y 220 cráteres por 10^6 km².
- Verificación frente a los umbrales de la prueba T2: los valores de las relaciones obtenidos (4.15 y 3.55) superan los umbrales de superación fijados de antemano (≥ 1.5 para la relación cara oculta/disco y ≥ 1.1 para la relación limbo/disco). La relación parte lejana/cinturón (1.17) se sitúa dentro del intervalo de indecisión, ya que está por encima de la línea de umbral inferior (< 1.1) pero por debajo del umbral teórico de superación (≥ 1.3). La tendencia de la organización monótona se conserva por completo.
- **Análisis con inclusión de los maria (convención de septiembre):** produce valores de densidad extremos de 26, 148 y 215 cráteres por 10^6 km², que imponen relaciones de reparto marcadas de 1.45, 8.42 y 5.81.

Análisis del espesor de la corteza (GRAIL, Modelo 1, con una resolución de 1°)

- **Análisis con inclusión de los maria (convención estricta de T1):** dado que en el modelo los maria se definen como el registro físico de las aberturas estructurales, su inclusión en el cálculo es esencial. Los promedios ponderados producen valores de 26.3 km, 30.3 km y 36.2 km. La organización monótona requerida se cumple por completo, y la corteza de la parte lejana supera a la del casquete de contacto en 9.9 km. Este valor de diferencia se sitúa a una distancia diminuta de solo 0.1 km por debajo de la línea de umbral inferior original (< 10 מ"ק).
- **Análisis con eliminación de los maria y de la cuenca SPA:** produce valores de espesor de 31.3 km, 33.0 km y 38.9 km, que reducen la diferencia lineal global a 7.5 km.
- Restricción de las rejillas de los Modelos 2–4: los Modelos 2–4 requieren extrapolación y procesamiento de las rejillas completas, y por ello se dejan para ejecuciones futuras del modelo. Sobre la geometría anterior de septiembre, estos modelos produjeron valores de diferencia (cara oculta menos disco) entre 0.37 y 0.92 km mayores en comparación con el Modelo 1; se espera que esta tendencia se refleje también en el nuevo cálculo.

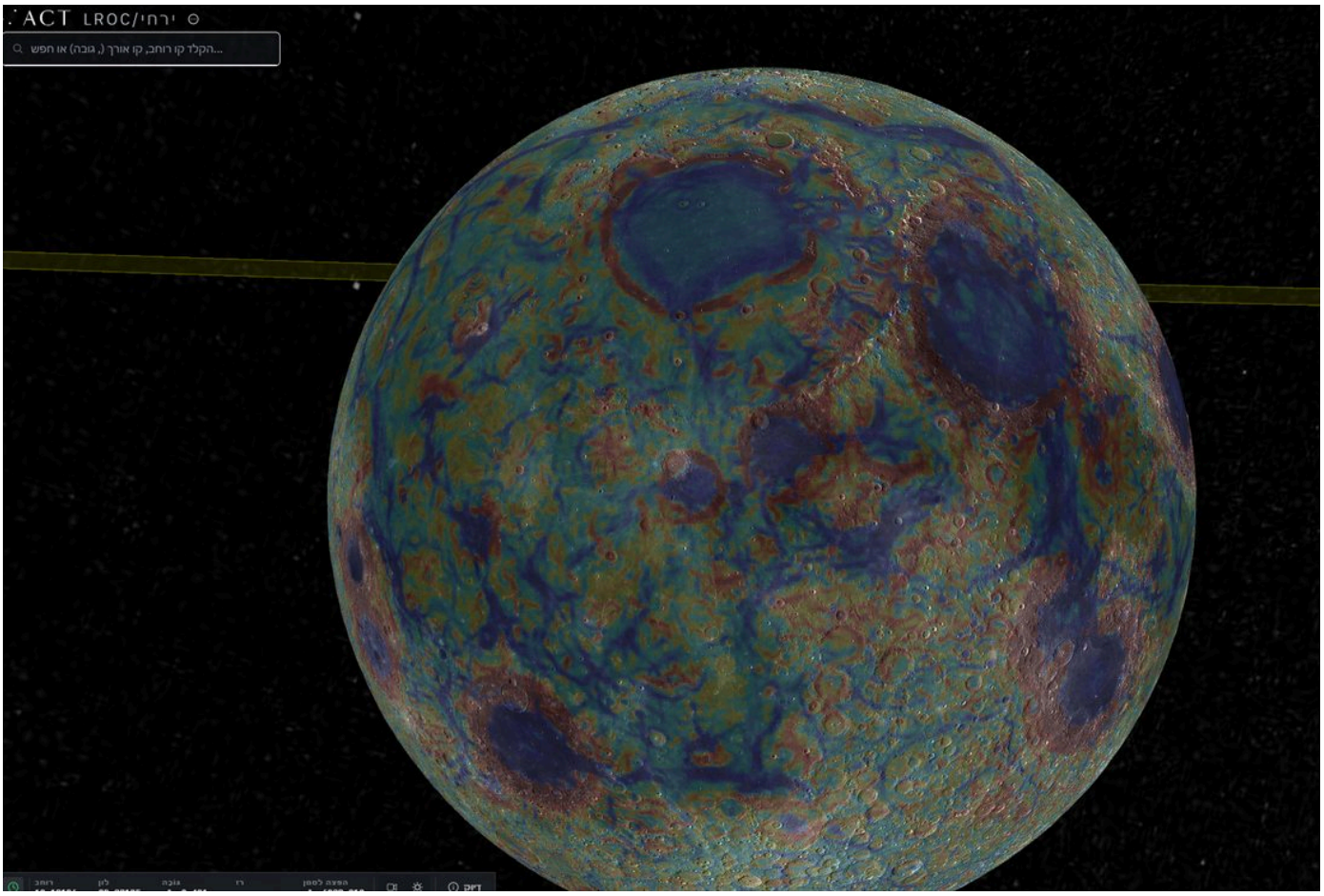


Figura 7. La zona de contacto: el centro de la cara visible. La zona que fue el disco de contacto residual de la base, expuesta solo en la liberación: las concentraciones de masa más fuertes, la corteza más delgada, los maria más jóvenes y más lisos, sin anillos. Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); capa del gradiente de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

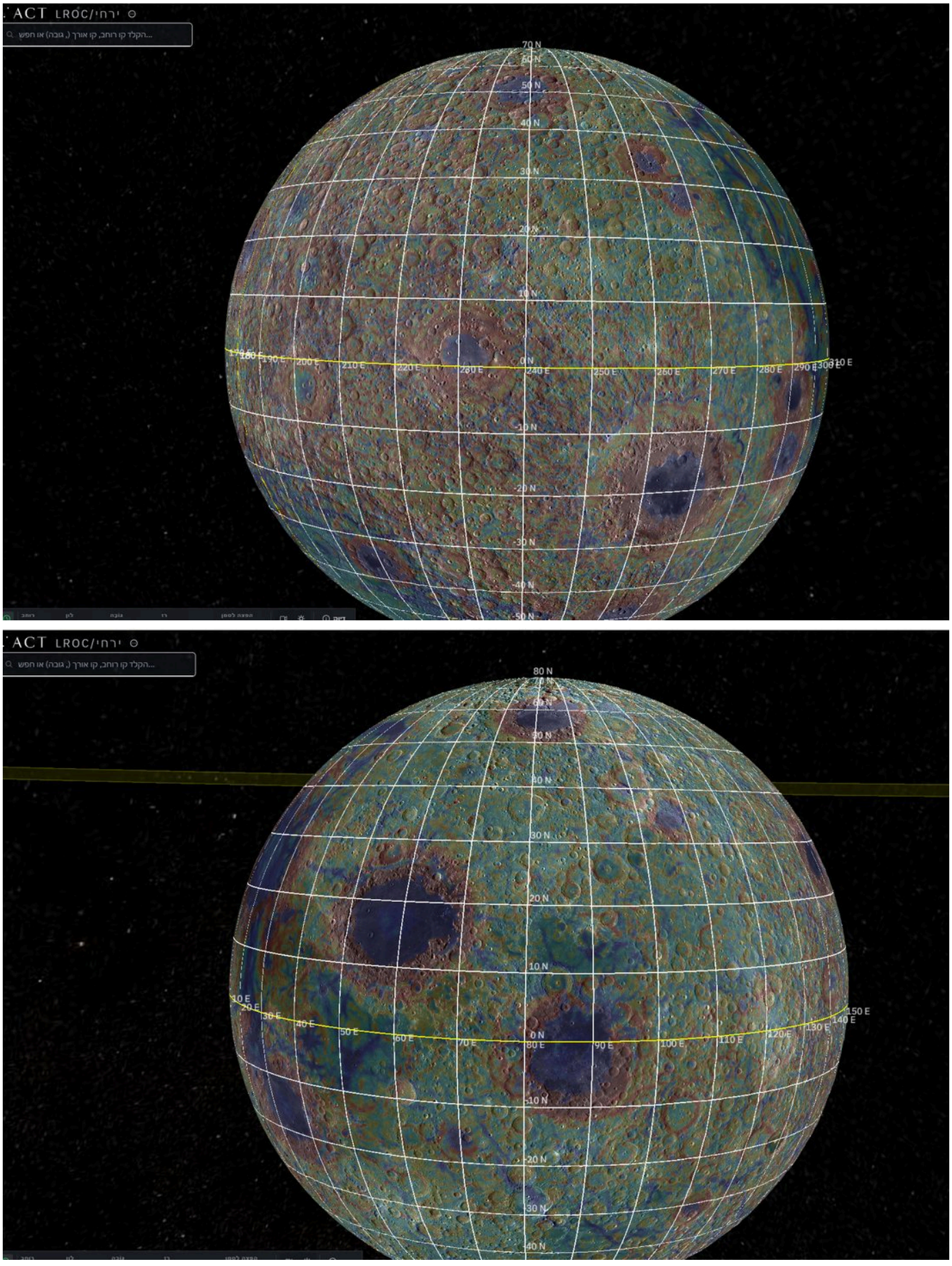


Figura 8. El cinturón marginal: el anillo de la base. A la izquierda, el borde del disco alrededor de 270°E; a la derecha, alrededor de 90°E. Cuencas con concentración de masa y con un anillo diferenciado, en ambos bordes, el oriental y el occidental: la zona expuesta cuando el contacto se contrajo desde los márgenes hacia el disco

durante el redondeo. Su aparición en ambos bordes es lo que produce un hemisferio que se cierra: la base se liberó a lo largo de todos sus márgenes, y no en un solo lado. Créditos: como en la Figura 7.

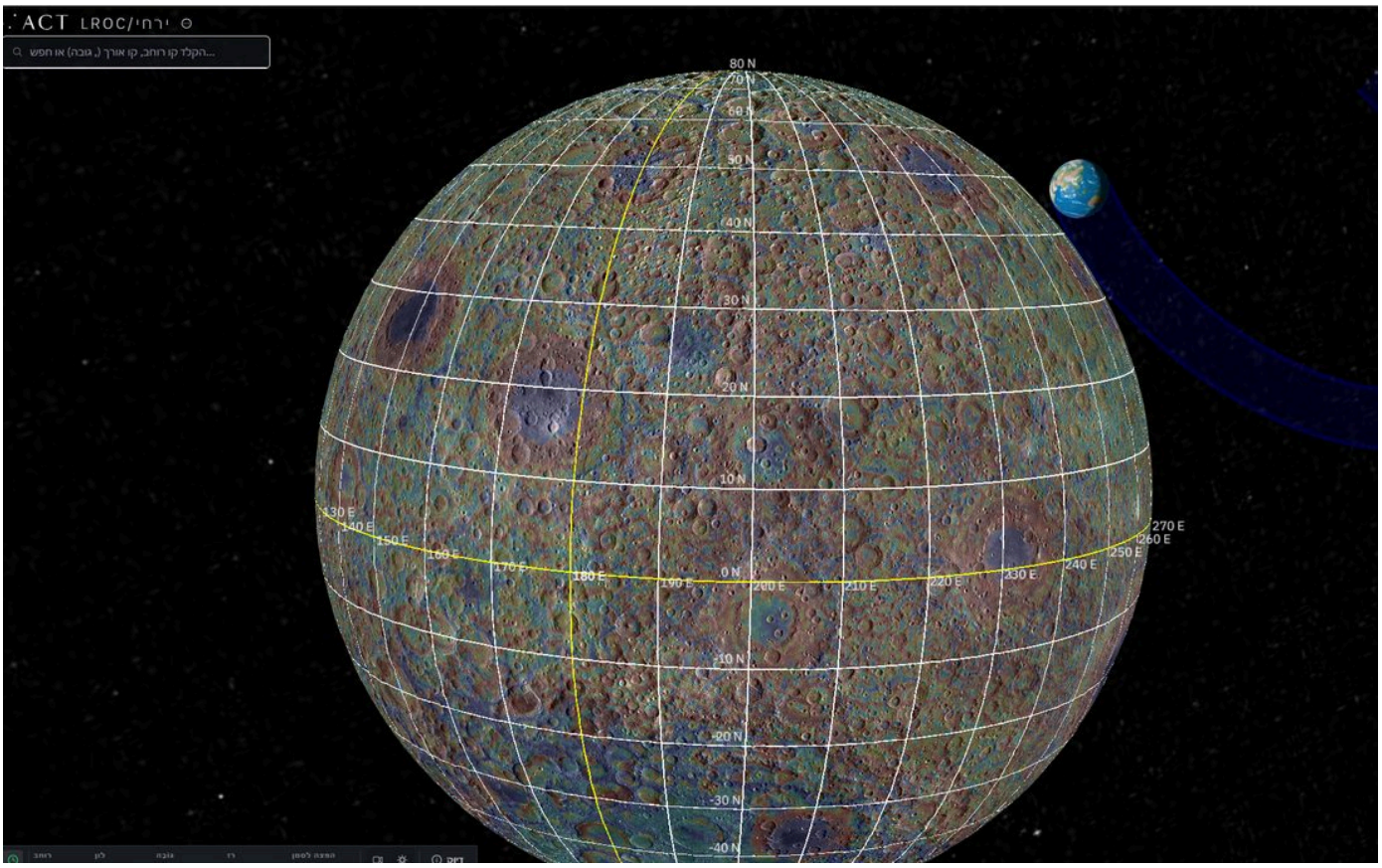


Figura 9. La antigua superficie del domo: la cara oculta, centrada en 180°E, con la Tierra sobre el borde del disco alrededor de 250–270°E. Cuencas sobre corteza gruesa, sin concentración de masa y sin anillo: la corteza que fue la capa exterior, engrosada tres veces en el cierre, expuesta desde la etapa del domo aplanado y portadora del registro más antiguo. Créditos: como en la Figura 7.

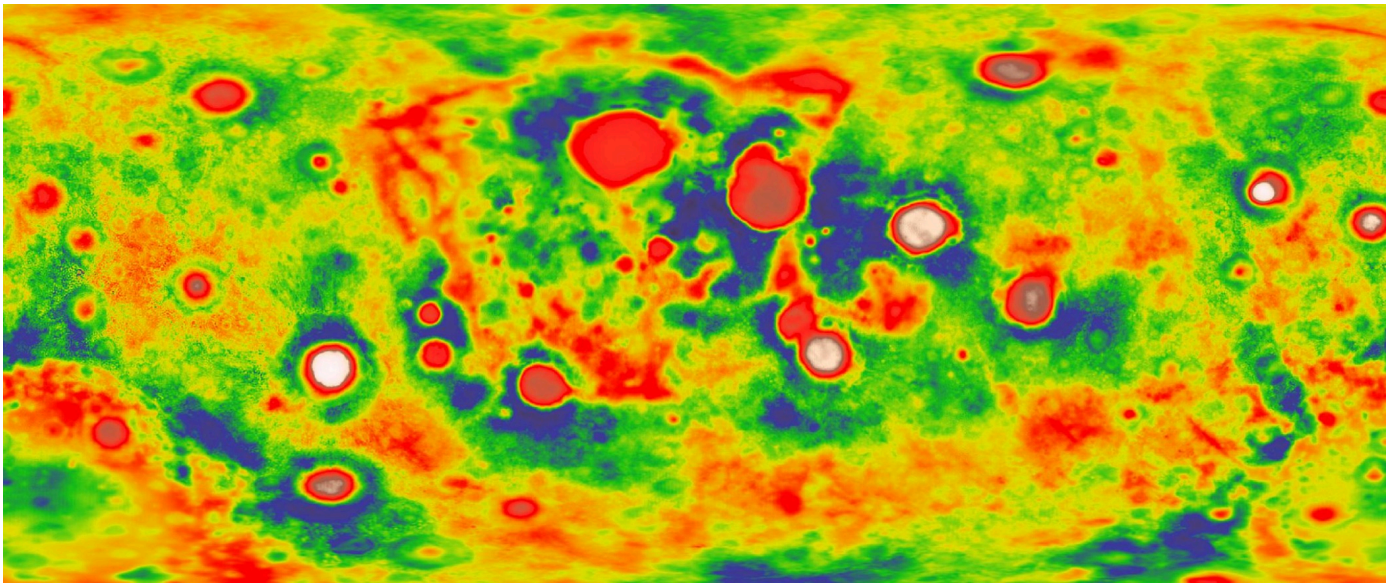


Figura 10. La anomalía de gravedad de Bouguer de GRAIL, grados armónicos esféricos 6–660, proyección cilíndrica centrada en 0°E, latitudes ±75°. Los grados más bajos, las variaciones más amplias sobre toda la Luna, se eliminaron para que destaquen los

rasgos a escala de cuenca. Rojo y blanco: anomalías positivas, las concentraciones de masa; azul: negativas. Orientale (a la izquierda, 95°W) muestra el patrón clásico de diana —un centro positivo dentro de un anillo negativo—, la firma de una cuenca anular del cinturón (T3); Imbrium y Serenitatis, en el centro, son positivas sin un anillo negativo diferenciado (T4). Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); gravedad de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

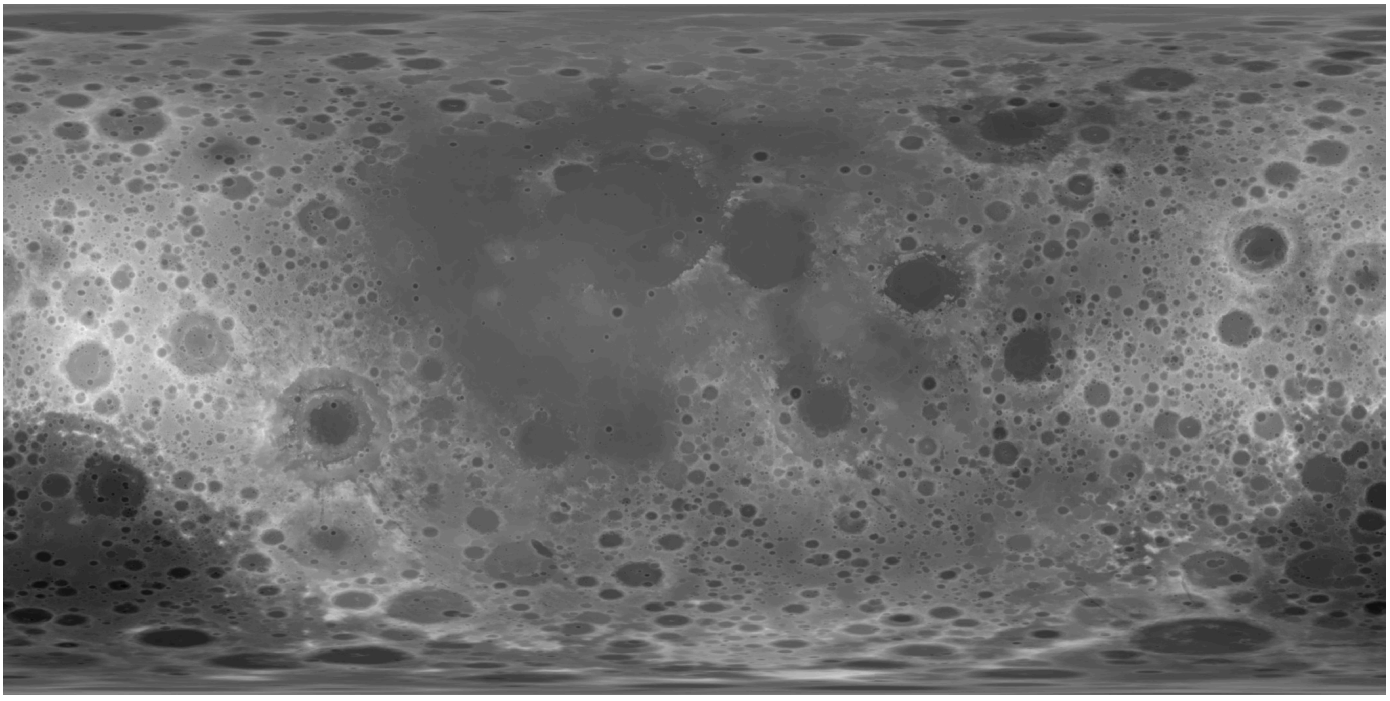


Figura 11. La altura global de la Luna (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), proyección cilíndrica centrada en 0°E: lo oscuro es bajo, lo claro es alto. Los maria y los fondos de las cuencas de la cara visible son las depresiones; las tierras altas de la cara oculta en ambos bordes del mapa son las alturas, y llevan la población de cráteres más antigua de la Luna, transportada hacia arriba sobre la capa exterior y comprimida con ella, más densa que la de la cara visible debido al cierre del domo (Artículo 3, §B.6; prueba T2), y sus cráteres fueron transportados íntegros y con su tamaño (Artículo 7). Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Detalle de las Figuras 7–11: el orden de las estructuras en la superficie de la Luna

Las figuras presentan la variación de las estructuras tectónicas y gravitatorias a lo largo de la secuencia espacial, en función de la distancia desde el eje del centro de la cara visible hacia fuera.

- **Figura 7 · La zona de contacto: el centro de la cara visible:** delinea el área que constituyó el disco de contacto residual de la base geodinámica, que quedó expuesta al espacio en último lugar en el momento de la liberación física. La zona se caracteriza por las concentraciones de masa (mascones) no anulares más fuertes, por la corteza más

delgada y por los maria más jóvenes y lisos, sin presencia de estructuras de anillos exteriores.

- **Figura 8 · El cinturón marginal: el anillo de la base:** presenta una vista a la izquierda (el borde del disco alrededor de 270°E) y una vista a la derecha (alrededor de 90°E). La zona muestra cuencas de impacto con concentración de masa interna y un anillo periférico diferenciado en el gradiente de Bouguer en ambos bordes geográficos (el oriental y el occidental por igual). Este patrón representa el área que quedó expuesta cuando los márgenes del contacto se contrajeron hacia dentro durante el proceso mecánico de redondeo. La aparición de las estructuras en ambos bordes constituye un producto geométrico directo del cierre de un hemisferio: la base se liberó y se desgarró verticalmente a lo largo de todos sus márgenes periféricos, y no en un único lado geográfico.
- **Figura 9 · La antigua superficie del domo: la cara oculta:** centrada en la coordenada 180°E (con la Tierra situada sobre el borde del disco en el intervalo de 250°E–270°E). Muestra cuencas de impacto situadas sobre una corteza gruesa y elevada, sin presencia de concentraciones de masa y sin anillos gravitatorios. La zona se define como la corteza que constituyó la capa exterior original del domo, que se engrosó linealmente tres veces durante el cierre; fue la primera en quedar expuesta al espacio, y por ello lleva el registro cronológico más antiguo del cuerpo.
- **Figura 10 · La anomalía de gravedad de Bouguer de GRAIL (grados armónicos esféricos 6–660):** proyección cilíndrica centrada en 0°E, latitudes $\pm 75^{\circ}$. Los grados más bajos (las variaciones globales de gran alcance) se eliminaron matemáticamente para resaltar estructuras a la escala de cuencas individuales:
  - **Colores cálidos (rojo y blanco):** marcan anomalías positivas (concentraciones de masa/mascones).
  - **Azul:** marca anomalías negativas (déficit de masa).
  - **La cuenca Orientale (Orientale - 95°W, en el borde izquierdo):** muestra el patrón clásico de diana —un centro gravitatorio positivo encerrado dentro de un anillo negativo —, que constituye la firma física de las cuencas anulares del cinturón (prueba T3).
  - **Las cuencas Imbrium y Serenitatis:** situadas en el centro, muestran una anomalía positiva fuerte sin presencia de un anillo negativo exterior diferenciado (prueba T4).
- **Figura 11 · La altura global de la Luna (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** proyección cilíndrica centrada en 0°E. Los colores oscuros representan áreas topográficamente bajas (depresiones), y los colores claros representan áreas altas. Las cuencas de los maria y los fondos de las cuencas de la cara visible constituyen las principales depresiones topográficas. Las tierras altas de la cara oculta en ambos bordes del mapa representan las

alturas globales, y llevan la población de cráteres más densa y más antigua (prueba T2); esta corteza fue transportada verticalmente hacia arriba sobre la capa exterior del domo y comprimida con ella (Artículo 3, §B.6), mientras que sus cráteres antiguos fueron transportados íntegros y conservaron su diámetro original (Artículo 7).

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si cualquiera de las tres primeras pruebas estadísticas (T1, T2 o T3) cayera por debajo de la línea umbral inferior numérica fijada para ella, o en caso de una falta de concordancia completa en la prueba de unicidad del eje T5.

Estado del modelo y separación de alternativas (Competitor Hypothesis)

- **Estado actual en el modelo:** definido en estado abierto a verificación completa; la disposición concéntrica constituye la observación decisiva para la geometría del domo (Artículo 1); su ausencia no encajaría con esta geometría.
- **La hipótesis competidora (la anomalía térmica geoquímica):** la alternativa científica aceptada en la literatura explica la asimetría lunar mediante la existencia de una única anomalía térmica y composicional antigua centrada en la región de Procellarum (Procellarum KREEP Terrane — PKT) [S4] — una región masiva de la cara visible que era significativamente más caliente y rica en elementos radiactivos productores de calor (K, REE, P, Th, U) en relación con el resto del cuerpo.
- **El poder discriminante del cinturón marginal:** el modelo de la anomalía térmica (PKT) predice y explica con éxito una dicotomía (Dichotomy) marcada entre la cara visible y la cara oculta, pero no es capaz de predecir ni de explicar la existencia geométrica del cinturón marginal (el cinturón intermedio) entre ambas, ni la concentración selectiva de las cuencas anulares de mascon en su interior. El cinturón intermedio constituye, por tanto, la propiedad geofísica que distingue y separa de manera absoluta ambas explicaciones: una dicotomía simple es esperable en los dos modelos, mientras que una tercera zona, que constituye un cinturón intermedio con un tipo de cuenca propio, se deriva exclusivamente de la cronología y del orden de exposición del mecanismo LEF.
- **Resumen del estado de los datos residuales:** el eje predicho organiza los datos de la corteza con un nivel de significación superior al de los ejes de control (T5 superada); las densidades de cráteres antiguos siguen el orden concéntrico predictivo y todas las razones se sitúan por encima del umbral de aprobación (T2 superada); la ordenación global del espesor se confirma en los cuatro modelos GRAIL (la ordenación se cumple; las

diferencias del modelo 1 son de 9.65 km y 9.9 km en el cálculo repetido). Las pruebas de cuencas T3 y T4 aguardan su ejecución completa en el paquete de reproducción.

B.9 Resultados de las pruebas en lugar de una puntuación acumulada

El problema metodológico y la separación estadística

- **Rechazo de la puntuación acumulada:** hasta aquí, la Parte B ha confrontado cada uno de los ocho primeros requisitos con las mediciones empíricas. El paso natural siguiente habría sido sumar matemáticamente los resultados en un único número —que indicara el total de filas respaldadas frente a las que permanecen abiertas— y leer la suma como la probabilidad global de éxito del modelo. El artículo descarta este enfoque y, en su lugar, presenta el estado aislado de cada requisito en una tabla unificada que detalla qué confirman ya los datos y qué cálculos quedan por completar.
- **Dependencia mutua de los términos del balance:** está prohibido sumar el peso probatorio de las distintas filas como si fueran experimentos independientes, y no debe calcularse una “probabilidad de éxito” a partir únicamente del número de filas concordantes. La razón física es sencilla: una corteza gruesa en la cara oculta (R3) y un centro de masa desplazado hacia la cara visible (R7) no son dos hechos geofísicos separados de la Luna. La segunda propiedad se deriva directamente y de forma determinista de la primera, porque un material cortical ligero que sustituye a material denso del manto en un lado desplaza necesariamente el punto de equilibrio gravitatorio hacia el lado opuesto (§A.7). Las cuencas de los maria, que llenan los dominios de corteza delgada de la cara visible, y las superficies jóvenes que portan, constituyen una tercera mirada morfológica sobre la misma distribución de masa única. Contarlas como tres éxitos separados equivale a pesar un mismo paquete en tres balanzas distintas y declarar tres pesos independientes.
- **Ocultamiento de la clasificación de los resultados:** una puntuación numérica ponderada ocultaría y difuminaría la diferencia metodológica entre los tres tipos de resultado que el artículo se esmera en separar: un resultado derivado directamente de ecuaciones físicas, un ajuste a posteriori de parámetros y una predicción independiente que aún no se ha contrastado con los datos. La tabla informa de cada requisito en sus propios términos reológicos y geométricos, y la evaluación del modelo se realiza exclusivamente sobre la base de las pruebas capaces de examinarlo.

Tabla de estado de los requisitos R1–R18: verificación y tareas abiertas

La tabla define la posición exacta de cada requisito en la trayectoria científica de paso del estado ”requerido” al estado ”verificado”. Se compone de los 8 requisitos originales (R1–R8) y de los 10 requisitos posteriores (R9–R18).

Requisito mecánico	**Qué está respaldado empíricamente en la actualidad**	**El cálculo o la medición necesarios para completar la prueba**
R1 origen terrestre	Similitud isotópica significativa en los sistemas medidos en laboratorio.	Desarrollo de un balance multisistema unificado de las fuentes de los reservorios y de los procesos.
R2 poco metal	Los datos sísmicos del interior concuerdan con un núcleo metálico pequeño.	Cálculo hidrodinámico del transporte del metal en el flujo y de su separación.
R3 asimetría	Corteza asimétrica de gran extensión y actividad basáltica no uniforme.	Derivación de un perfil matemático cuantitativo y de un balance de masa fuente-corteza.
R4 orientación	Acoplamiento de rotación síncrono en una relación de $1{:}1$ en la actualidad.	Demostración de la continuidad del vector de dirección de la unión a lo largo de la evolución orbital.
R5 orden de conservación	Historias separadas de edades de cristalización, impactos y actividad tardía.	Comparación cronológica uniforme de unidades que midan el orden de cierre.
R6 volátiles	Presencia de agua interna en magmas profundos muestreados en inclusiones.	Cálculo de concentración y estado de fase termodinámico dinámicamente suficientes para la construcción.
R7 centro de masa	Desplazamiento geométrico hacia la cara visible; signo vectorial concordante en el modelo.	Solución matemática conjunta del tamaño del desplazamiento, la dirección y la estructura interna.
R8 zonas de exposición	La prueba se ejecutó estadísticamente: - T5 superada ($r_s = +0.87$ alrededor del eje predicho, en los 4 modelos). - T2 superada (razones empíricas: 1.34 / 2.21 / 1.65).	Ejecución de la prueba T2 sobre una población de cráteres clasificada por edad estratigráfica; ejecución de las pruebas de cuencas T3 y T4.

Requisito mecánico	Qué está respaldado empíricamente en la actualidad	El cálculo o la medición necesarios para completar la prueba
	- T1 no superada (diferencia cara oculta/disco: 9.65, 10.0, 10.3, 10.6 km. El modelo 1 quedó 0.35 km por debajo de la línea umbral inferior existente de 10 km, los modelos 2–4 en el rango de indecisión; la ordenación monótona se conserva en todos).	
R9–R15 pera del Artículo 3	R15 superado con éxito: documentación de una densidad de cráteres aumentada en los polos ($1.09 \rightarrow 1.53$) dependiente del diámetro del cráter (según el Artículo 7).	Los requisitos R9–R14 se formulan junto con sus criterios de prueba en la sección C.6.
R16–R18 posteriores a la pera	R16 respaldado: la corteza del fondo de los maria es joven (densidad de 0.8 cráteres nítidos de diámetro ≥ 20 ק"מ por 10^6 km², frente a 18.3 en las llanuras y 207 en las tierras altas, Artículo 6). R17 respaldado: documentación estructural de dos salidas de material (Artículo 8, figura C.1).	El requisito R18 se formula junto con su protocolo de prueba en la sección C.7.

Análisis cuantitativo de la fila de prueba ampliada R8

La fila R8 representa el único requisito estructural de la Parte B que se ha ejecutado por completo como prueba estadística controlada, con umbrales cuantitativos fijados de antemano en la sección B.8:

- **Prueba T5 (unicidad del eje):** examina si la distribución del espesor cortical está ordenada alrededor del eje geodinámico predicho (orientado hacia la Tierra) con un nivel de significación superior al de los ejes de control arbitrarios. El valor del coeficiente de Spearman de $+0.87$ confirma matemáticamente que, de cinturón en cinturón, hacia fuera desde el centro del eje, la corteza se engrosa de forma monótona casi sin excepción, y ningún eje de control ni polo alcanza este nivel de correlación.
- **Prueba T2 (densidad de cráteres):** compara la densidad de los cráteres grandes (≥ 20 ק"מ) entre las tres zonas de exposición. Los datos muestran que en la cara oculta la densidad es 1.34 veces mayor que en el cinturón marginal y 2.21 veces mayor que en el disco de contacto, y en el cinturón marginal 1.65 veces mayor que en el disco de contacto — una concordancia completa con el orden cronológico de exposición de la ventosa.

- **Prueba T1 (espesor cortical global):** identifica la misma gradación monótona del espesor cortical en los cuatro modelos GRAIL, con valores de diferencia (cara oculta menos disco de contacto) de 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km y 10.6 km. Dado que el valor del umbral de aprobación se fijó en ≥ 15 ק"מ y la línea umbral inferior se fijó en 10 ק"מ, el modelo 1 queda 0.35 km por debajo de la línea umbral inferior y define T1 como no superada (estos valores se actualizaron respecto de versiones anteriores, que situaban el contraste por encima de la línea umbral y calificaban T1 como abierta). La gradación en sí se conserva en todos ellos.

Las dos últimas filas resumen los hallazgos de la Parte C: de los diez requisitos geodinámicos añadidos en ella, R15, R16 y R17 ya cuentan con un respaldo cuantitativo medido y verificado a partir de las ecuaciones de los Artículos 6, 7 y 8; los demás requisitos residuales se formulan junto con las pruebas destinadas a decidirlos.

PART C

Firmas adicionales de la elevación y de la unión

Las Partes A y B trataron los siete requisitos clásicos y las zonas de exposición de R8 — propiedades que toda teoría del origen lunar debe explicar. La Parte C se dirige a las firmas que solo la vía de LEF predice: el registro de cráteres que fue transportado hacia arriba sobre la capa exterior (C.1), el lugar de la Tierra desde el que se elevó la Luna y el lugar de la Luna en el que permaneció unida (C.2), las aberturas por las que pasó el material (C.3), el modo de la liberación (C.4), la estructura profunda que quedó atrás (C.5), y los requisitos añadidos a raíz de la pera del Artículo 3 y de los artículos que le siguieron (C.6–C.7). Varios de ellos se apoyan en la lectura de mapas, y la parte indica para cada uno la prueba que separará la lectura del modelo de otras lecturas.

El problema y el enfoque metodológico

- **Limitación de unicidad de los rasgos morfológicos:** un rasgo estructural concordante identificado en la cartografía geológica o gravimétrica admite varias interpretaciones y teorías geofísicas distintas.
- **Separación de interpretaciones basada en pruebas:** el enfoque científico del artículo consiste en preservar rigurosamente las observaciones morfológicas del autor como base

para plantear hipótesis de trabajo (Hypotheses), definiendo al mismo tiempo pruebas cuantitativas específicas cuyo objetivo es separar de manera absoluta las distintas interpretaciones posibles.

C.1 Los cráteres como un registro que se elevó con la capa exterior

1. Qué se midió (caracterización geométrica y reológica del registro)

- **Evolución de la población cortical original:** se midieron las propiedades de la población antigua de cráteres de impacto formada sobre la capa exterior litosférica terrestre antes de que la Luna adquiriera su estructura esférica final. En el modelo, la capa exterior se define como la corteza externa ligera (SiAl) del cuerpo progenitor sobre la región fuente, que se elevó verticalmente como la piel exterior del cuerpo en crecimiento y se convirtió en la corteza lunar actual (§A.3).
- **Mecanismo de transporte de los cráteres:** dado que la capa exterior se encontraba en un estado viscoso-rígido, los cráteres de impacto formados sobre ella se desplazaron con ella de forma solidaria, de modo semejante a marcas dibujadas sobre una lámina flexible que se mueven con ella cuando se la levanta. El proceso de cierre geométrico del domo obligó a recoger y concentrar el registro existente en una superficie mucho menor.
- **Parámetros de compactación de los cráteres (Artículo 7):** las mediciones cuantitativas del Artículo 7 establecen que la capa exterior rígida transportó los cráteres antiguos estructuralmente intactos y conservó su diámetro lineal original, mientras que el proceso mecánico de redondeo del cuerpo unido empujó y compactó los cráteres unos contra otros en el espacio geográfico:
  - **El diámetro mediano en los polos:** es 1.06 veces mayor que el diámetro mediano de los cráteres del cinturón ecuatorial, manteniendo el mismo umbral de tamaño. Cuatro de cinco pruebas estadísticas de tamaño confirman que el tamaño de los cráteres se conservó de forma independiente, y ninguna prueba muestra signos de contracción lineal de los propios cráteres.
  - **Variación de la densidad según el tamaño (R15):** la densidad de cráteres aumenta de forma significativa en función del diámetro del cráter: la serie de razones se sitúa en 1.09 en el rango de diámetros de 20–30 km y asciende hasta un valor de 1.53 en el rango de diámetros de 60–100 km (detallado en §C.6). Este dato demuestra que los cráteres más masivos y antiguos existieron durante una parte más prolongada del proceso mecánico de redondeo y, por ello, sufrieron una compactación espacial mayor.

El registro morfológico experimentó una compactación geográfica (aproximación mutua), pero los cráteres mismos no se contrajeron en su diámetro.

Restricción de anulación de reglas: la regla de calibración temprana del Artículo 3 —que suponía que un cráter situado sobre el domo podía conservar su circularidad geométrica mientras se contraía físicamente hasta un valor de 0.58 de su diámetro inicial, y una población capaz por ello de densificarse hasta 3 veces— fue anulada por completo a raíz de las pruebas de tamaño precisas del Artículo 7.

2. Cómo lo explica el modelo

- **Asimetría de la exposición del registro:** el hemisferio de la cara oculta transportó consigo, de forma exclusiva, la capa exterior original del domo y sus cráteres antiguos; en cambio, el cinturón intermedio (el cinturón marginal) y el casquete de contacto (el disco de contacto) yacían bajo la base protegida de la pera, y quedaron expuestos al espacio y recibieron cráteres solo en etapas posteriores, tras el proceso físico de despegue y liberación.
- **El vector de la gradación cronológica:** la predicción geodinámica directa que se desprende de este mecanismo dicta que los cráteres más antiguos deben presentar su nivel máximo de densidad en la cara oculta, una densidad menor en el cinturón intermedio y una densidad mínima (la más escasa) dentro de los dominios del casquete de contacto (este es el orden de gradación estadístico medido en la prueba T2, según se detalla en §B.8). Esta población antigua es el objetivo definido para la identificación, y el modelo no sostiene que todos los cráteres visibles hoy en la superficie se formaran en esta etapa inicial.

Restricciones mecánicas y reológicas de la corteza

- **Mecanismo de conservación de la circularidad (Pure Compaction):** la conservación de la morfología circular de los cráteres antiguos de la cara oculta exige la existencia de una cota física a las deformaciones no uniformes (cizalla); una forma circular no indica ausencia de esfuerzos mecánicos, sino su carácter. La geometría establece que una compactación hidrostática uniforme (Pure compaction) reduce el área de un círculo sin volverlo elíptico, mientras que los esfuerzos de cizalla (Shear) o un estiramiento vectorial en una dirección preferente transforman su geometría en una forma elíptica. El proceso de cierre del domo se define físicamente como un mecanismo del primer tipo (compactación uniforme). Un cráter circular situado sobre una unidad de terreno antigua (Highlands) de la

cara oculta constituye un producto directo del modelo, mientras que la identificación de cráteres alargados de forma sistemática a lo largo de un vector preferente no encajaría con la tesis.

- **Restricción del umbral de viscosidad reológico:** para que la capa exterior siálica terrestre lograra conservar las estructuras de cráteres que portaba a lo largo del tiempo, está absolutamente excluido que el material experimentara flujo plástico o viscoelástico en la escala temporal de la elevación de la pera. El modelo del Artículo 3 define la cota rígida de viscosidad del sistema:

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$$

Este valor de viscosidad extremo (en pascales-segundo) garantiza una corteza lo bastante rígida para mantener en estado sólido y estable la geometría del cráter mientras el cuerpo del domo se cerraba y se deformaba debajo de ella. La existencia de una compactación anular (Annular compaction) transportada en los bordes del cráter —que es la presión mecánica que siente el anillo del cráter cuando la superficie litosférica circundante es arrastrada centrípetamente hacia dentro— sigue siendo una predicción mecánica independiente del modelo, y debe separarse estratigráficamente de los sistemas de fracturas y grietas formados como consecuencia de impactos meteoríticos tardíos o de procesos de hundimiento térmico (Subsidence).

3. La prueba que decidirá

- **Protocolo de análisis morfométrico clasificado:** la prueba exige una selección y clasificación rigurosas de las poblaciones de cráteres con base en criterios de edad relativa y de grado de conservación estructural (según catálogos armonizados). La medición calculará los valores de densidad superficial, la función de distribución de diámetros y el parámetro geométrico de elipticidad, y los analizará en función de la distancia angular exacta al centro del eje de contacto actualizado ($24.1^{\circ}\text{N}, 335.2^{\circ}\text{E}$), aplicando un control de enmascaramiento completo sobre las áreas de enterramiento basáltico de los maria.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si el análisis estadístico mostrara que la población antigua de cráteres del hemisferio de la cara oculta no es más densa que la del cinturón intermedio en un factor de al menos 1.3 veces ($1.3\times$), o si se demostrara que el diámetro

mediano de estos cráteres es significativamente menor en la cara oculta, o si presentaran una desviación elíptica sistemática a lo largo de un vector preferente.
- **Restricción de eyección:** la ausencia de cráteres sobre superficies de relleno basáltico jóvenes no constituye por sí misma una huella de la antigua unión mecánica. La caracterización del origen del material terrestre de retorno (Ejecta) y de la energía cinemática de su caída se desarrolla por separado en el marco del Artículo 6.

C.2 Región fuente terrestre y punto de unión lunar

1. Qué se midió y se predijo (ubicación de la elevación y de la unión)

- **Restricción de identificación bilateral:** si la masa de la Luna se elevó y se separó de la Tierra, el modelo está obligado a determinar y nombrar con precisión dos ubicaciones geográficas separadas: la ubicación geodésica en la Tierra desde la que se elevó la estructura, y la ubicación lunar en la que el cuerpo permaneció unido hasta el momento de la liberación final.
- **Coordenadas de la fuente en la Tierra:**
  - **La base de la pera:** situada cerca de la isla Kiritimati (Christmas Island, en las islas Line de Kiribati), aproximadamente a 1.9° norte y 157.5° oeste, directamente sobre la anomalía LLVP del Pacífico (la gran región de baja velocidad del manto inferior, situada justo encima del límite núcleo-manto).
  - **El dorso de la pera (la inclinación occidental):** se inclinó hacia atrás, hacia el oeste y el norte, en contra de la dirección del vector de rotación. La lectura temprana del autor sitúa este dorso en el Pacífico centro-norte, aproximadamente a 25° norte y 165° este (Artículo 3, §B.1).
  - **La punta de la pera (lugar de formación de la Luna):** según los hallazgos del Artículo 9 (las franjas), el centro de la punta queda fijado cerca de la coordenada 9.3° norte y 169.3° este, a una distancia lineal de unos 3,760 km al oeste de la base en Kiritimati (3,770 km en versiones anteriores). Esta región está delimitada entre las dos inflexiones morfológicas de las franjas, separadas entre sí 3,360 km. Las franjas del Pacífico norte constituyen el registro plegado de la pared delantera (el frente) de esa pera, que se plegó cuando volvió a colapsar.
- **Coordenadas del contacto en la Luna:**
  - **Centro de la colina de construcción:** situado cerca de 16.6° norte y 13.1° este.
  - **Centro del último contacto (eje de la unión):** fijado cerca de 24.1° norte y 335.2° este; en su interior se encuentra la cuenca de Mare Imbrium, que constituye la abertura

de alimentación principal (Artículo 3, §B.4), junto a la cuenca de Mare Serenitatis, definida como la abertura de salida secundaria. La lectura temprana del autor (aproximadamente 23° norte y 320° este) sirve únicamente como término de referencia y comparación.

2. Cómo lo explica el modelo

- **Caracterización geomorfológica moderna:** estas identificaciones se basan en la lectura de las formas del relieve y de los mapas de gravedad actuales, y no constituyen coordenadas paleogeográficas reconstruidas de forma independiente a partir de modelos de deriva de placas tectónicas. La existencia actual de una corteza oceánica basáltica joven en el Pacífico no contradice el modelo, ya que la superficie se renovó; la lectura se refiere a la asimetría hemisférica profunda de la litosfera y del manto subyacente.
- **Compatibilidad con la latitud de la liberación orbital:** el centro del contacto en la Luna queda fijado cerca de 24° norte. Por su parte, las ecuaciones de mecánica orbital del Artículo 4 derivan que la Luna se liberó físicamente desde una latitud antigua de exactamente 22.5°. Esta coincidencia muestra que el punto de contacto leído a partir de la morfología superficial y la latitud de liberación derivada de forma independiente de la dinámica orbital concuerdan entre sí dentro de un margen de error mínimo de unos pocos grados.

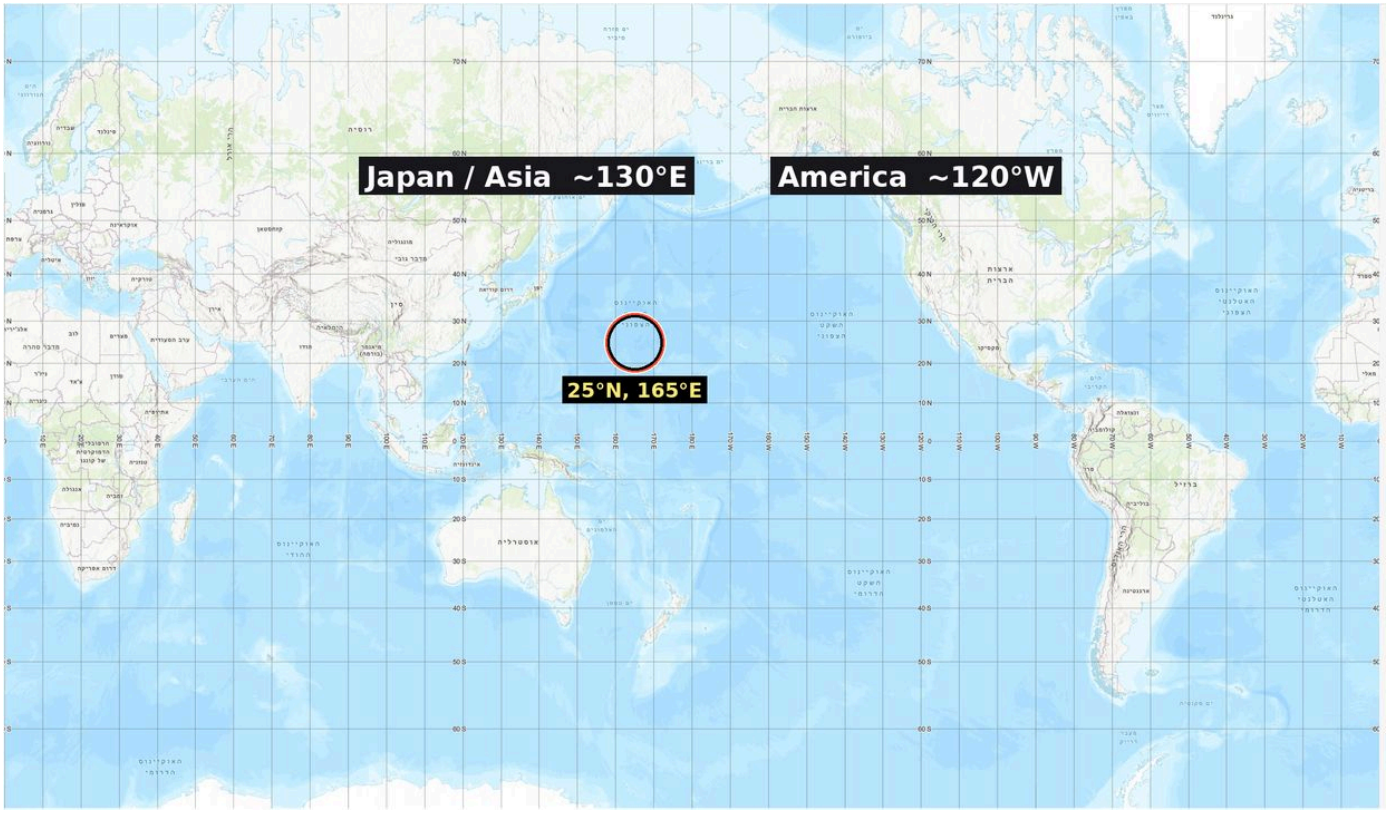


Figura 12. La región fuente. La zona marcada, centrada cerca de 25° norte, 165° este, en el Pacífico centro-norte, es el dorso de la pera, inclinado hacia el oeste; su

base se encontraba al este, cerca de Kiritimati (1.9° norte, 157.5° oeste); la punta, según el Artículo 9, se encuentra cerca de 9.3° norte, 169.3° este. La región se sitúa entre el margen orientado hacia Asia (unos 130° este) y el margen orientado hacia América (unos 120° oeste). El fondo marino actual es más joven que 180 millones de años; la lectura se refiere a la asimetría hemisférica de la litosfera subyacente (Artículo 3, §B.1). Crédito: mapa base, Google Maps, © Google; marcas del autor.

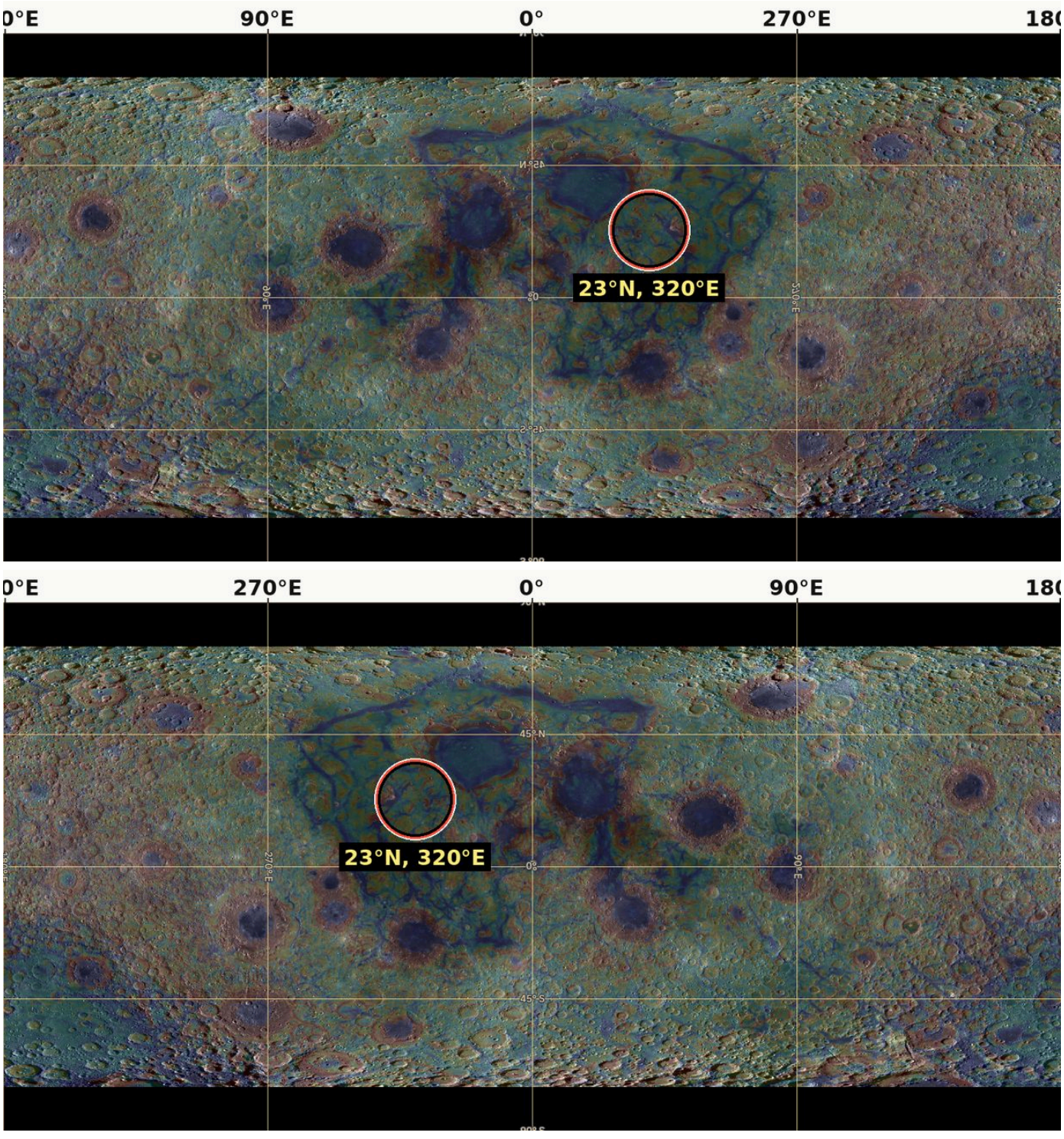


Figura 13. El contacto en la Luna. La lectura temprana del contacto, a unos 23° norte, 320° este, sobre un mapa cilíndrico centrado en 180° este (izquierda) y en 0° este (derecha); el contacto tal como lo marcó posteriormente el autor está centrado en 24.1° norte, 335.2° este (Artículo 3, §B.4), con Imbrium como salida principal y Serenitatis como secundaria, cerca de la latitud desde la que salió la Luna, 22.5°

(Artículo 4). Crédito: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); capa de gradiente de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Detalle de las figuras 12 y 13: las regiones de la fuente y del contacto

- **Figura 12 · La región fuente terrestre (crédito:** mapa base Google Maps; marcas del autor): muestra el lado terrestre del modelo. El dorso de la pera se sitúa en el Pacífico centro-norte, delimitado geográficamente entre el margen orientado hacia el continente asiático (unos 130° este) y el margen orientado hacia el continente americano (unos 120° oeste). La base de la estructura se encontraba al este, cerca de Kiritimati, y su punta en 9.3° norte, 169.3° este. Dado que el fondo oceánico actual es más joven que 180 millones de años, la figura no presenta la corteza moderna como un resto directo, sino que atribuye el registro del evento a la asimetría hemisférica profunda situada bajo la litosfera (Artículo 3, §B.1).
- **Figura 13 · El contacto en la Luna (crédito:** LROC QuickMap / GRAIL Bouguer Gradient): muestra el lado lunar en dos proyecciones: una con la cara oculta en el centro del mapa (izquierda) y otra con la cara visible en el centro (derecha). Muestra la posición del contacto en 24.1° norte, 335.2° este (Imbrium la principal, Serenitatis la secundaria), cerca de la latitud de liberación dinámica de 22.5° derivada del Artículo 4.
- **Aplicación de la regla de traducción geométrica:** el paso del déficit de la impronta puntual a la cartografía de toda la fuente exige aplicar la regla de traducción del Artículo 3: el área superficial total se conserva salvo un factor de compactación hidrostático uniforme. El borde de la base del domo terrestre se traduce en el borde del disco visible (el limbo a 90°), la cima de la corona se traduce en la cara oculta ($90^\circ - 180^\circ$), mientras que la superficie de contacto se convierte en el domo de la cara visible con un radio de 41° según las pruebas de septiembre, o con un radio de 31° según la regla actualizada (Artículo 3, §B.8). Lo que tocó físicamente la Tierra debe seguir orientado hacia ella. Una simulación especular simple (como la examinada en el Artículo 9 con una relación de $\times 1.37$) se limita exclusivamente a la superficie del contacto estrecho y no sustituye a la regla de cartografía del cuerpo completo.

3. La prueba que decidirá

- **Protocolo de cartografía combinada:** la prueba exige una definición matemática previa de los límites de la región fuente terrestre, de los límites de la región de unión lunar y de los márgenes de error de posición geodésicos. El modelo de cartografía global se evaluará en función de su capacidad para predecir y reproducir propiedades y señales geofísicas separadas, que no formaron parte del conjunto de parámetros empleado para seleccionar

y calibrar las regiones de antemano, a fin de evitar un fallo de razonamiento circular (Circular Reasoning). El cálculo del área en el Artículo 3 fija las dimensiones, pero no constituye una confirmación independiente de la ubicación geográfica antigua de la región.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido si se demostrara matemáticamente que la aplicación de la regla de traducción y de la cartografía geométrica sobre las regiones fuente predictivas produce deformaciones o contradicciones estructurales que no encajan con el mapa de espesor cortical o con el campo gravitatorio de la Luna actual.

C.3 Tres grupos de aberturas y anillos

1. Qué se midió y se predijo (clasificación de las estructuras de salida)

- **Caracterización de las aberturas de la corteza:** las aberturas se definen como los puntos geológicos en los que la capa exterior litosférica fue perforada y el material profundo del manto fluyó a través de ellos hacia arriba. La geometría dinámica del Artículo 3 divide las aberturas en tres grupos diferenciados, en función del tiempo durante el cual cada grupo estuvo abierto directamente al medio espacial:
  1. **Aberturas en la corona (el hemisferio lejano):** fueron las primeras en quedar expuestas al espacio y emitieron material magmático durante la mayor parte de las etapas de construcción del cuerpo mientras permanecían expuestas.
  2. **Aberturas en el flanco:** quedaron expuestas gradualmente al espacio durante la elevación y el redondeo del domo.
  3. **Aberturas bajo la base (el hemisferio cercano):** estuvieron cubiertas y selladas por completo contra la Tierra a lo largo de todas las etapas de construcción, y solo quedaron expuestas en el momento de la separación y de la liberación física; el material profundo pasó a través de ellas sin que quedaran expuestas al espacio antes de la separación.
- **Restricción geológica tardía:** esta división estructural no sostiene que toda cuenca basáltica moderna (mar) constituya una abertura antigua. Incluso después de la separación de la unión mecánica con la Tierra, las estructuras corticales y las anomalías de densidad formadas en las etapas tempranas de formación siguen influyendo de manera focalizada en la actividad volcánica tardía (vulcanismo secundario) originada en el manto lunar profundo.

2. Cómo lo explica el modelo

- **Distinción entre anillo gravitatorio y borde topográfico:** en un mapa de gravedad (gradiente de Bouguer), un anillo se define como un círculo geométrico de exceso o de déficit de masa, que a menudo se sitúa a gran profundidad bajo la superficie. En cambio, un borde se define como una expresión topográfica exclusivamente externa de terreno elevado. Establecer la existencia de un anillo gravitatorio exige procesar datos de gravedad (GRAIL) y aplicar un modelo de densidad cortical, mientras que cartografiar un borde externo requiere datos de altimetría (LOLA).
- **Rechazo de una ley de viscosidad global:** no existe ninguna ley física general que dicte que solo un material con un determinado valor de viscosidad intermedia es capaz de producir un anillo gravitatorio. Por ello, la identificación de las estructuras exige combinar la clasificación geológica, la medición de la altura del borde, la cartografía de la estructura subsuperficial y su composición química, y no solo una estimación visual del color sobre un mapa de gradiente de gravedad de Bouguer.

3. La prueba que decidirá

- **Protocolo de clasificación de cuencas (Basin Classification Framework):** la prueba exige definir y fijar de antemano los grupos de posición geométricos antes de realizar el análisis de los anillos gravitatorios. El protocolo exige publicar una lista global completa de cuencas y un índice de altura cuantitativo calculado respecto del entorno topográfico. Los datos empíricos se compararán de forma simultánea con modelos competidores de impacto meteorítico, relleno magmático, hundimiento térmico (Subsidence) e intrusión magmática (Dikes).

4. El resultado que no encajaría con el requisito

- El requisito se consideraría no cumplido en el nivel de las aberturas si se demostrara una falta de concordancia matemática entre los datos empíricos de las cuencas y la hipótesis de clasificación de los tres grupos.
- **Restricción de la estructura de modelo multinivel:** una falta de concordancia en el nivel de las aberturas se limita exclusivamente a esta tesis de clasificación geológica y no afecta a la ecuación física de corrotación del Artículo 2, ya que la ecuación de corrotación, que establece las condiciones dinámicas de la liberación, se apoya en balances globales de masa y de momento y no depende del modo de clasificación interna de las aberturas de la corteza.

C.4 Liberación y redondeo

1. Qué se midió y se predijo (el mecanismo de la separación)

- **Restricciones de las distancias dinámicas:** el mecanismo físico del momento de la separación está gobernado por dos distancias umbral rígidas al centro de la Tierra:
  - **El radio de corrotación (Corotation Radius):** la distancia geodinámica a la que un cuerpo que gira de forma síncrona con la velocidad del día terrestre se mueve exactamente a la velocidad necesaria para una órbita kepleriana circular libre; dentro de este radio, un cuerpo liberado colapsaría y caería de vuelta por efecto gravitatorio, y más allá de él sería acelerado y transportado hacia fuera. En el momento de la liberación (duración del día terrestre de 5.77 horas), el radio de corrotación se encontraba a una distancia rígida de 16,399 km en el plano del ecuador (unos 2.6 radios terrestres).
  - **El límite de Roche (Roche Limit):** la distancia dinámica dentro de la cual las fuerzas de marea diferenciales (la diferencia de la atracción terrestre entre la parte cercana y la parte lejana del satélite) superan la fuerza de gravedad propia del cuerpo que mantiene unida su masa, lo que conduce a una desintegración mecánica.

2. Cómo lo explica el modelo

- **Separación entre corrotación y supervivencia frente a la marea:** el Artículo 2 separa matemáticamente la llegada al radio de corrotación de la supervivencia estructural del cuerpo frente al límite de Roche. Una comparación simple entre la aceleración de la gravedad propia de la Luna y el gradiente del campo de marea terrestre proporciona una escala ingenieril semejante al límite de Roche de un cuerpo denso y rígido, pero no basta por sí sola para demostrar la velocidad física del redondeo, el fallo de la interfaz mecánica ni el grado de estabilidad estructural de un cuerpo caliente y viscoso. Un cuerpo planetario débil o de temperatura elevada puede sufrir una ruptura mecánica aun encontrándose más allá del límite de Roche teórico; la comparación constituye un índice de referencia y no la escritura de una historia dinámica continua.
- **Cronología del despegue (Peeling Mechanism):** el orden de las etapas es fijo en el modelo: el cuerpo lunar se redondeó mecánicamente hasta adoptar forma esférica mientras permanecía unido a la pera, y en el momento de la liberación su capa exterior era rígida y redonda (Artículo 7). La separación se produjo mediante un mecanismo de despegue gradual:

1. A lo largo de la base ancha de 6,000 km, el material siálico (SiAl) sobre el que descansaba el cuerpo se despegó mecánicamente de la capa simática (SiMa) profunda y fue trasladado junto con la Luna.
2. A lo largo del disco de contacto reducido de 3,000 km, el calor de alimentación profundo fundió por completo el material siálico y alisó la superficie bajo la influencia del campo gravitatorio.
3. Cuando el centro de masa de la Luna cruzó el radio de corrotación físico, las fuerzas de corrotación liberaron el resto de la interfaz de contacto fundida y la separaron por completo (Artículo 3, §C.4a, C.5). No existió ningún cuello de botella ni un tallo estrecho y delgado.

Interpretación del mecanismo de despegue litosférico

El término despegue define una separación mecánica que se produce a lo largo de la capa de continuidad geológica con la menor rigidez mecánica (la capa débil de la interfaz). El cuerpo descansaba sobre la corteza siálica terrestre, bajo la cual se encontraba el sima; el límite termomecánico entre ambos, caliente y móvil (de baja viscosidad), constituía la superficie de trabajo más débil de la unión (según se detalla en la tabla del entorno).

La analogía física equivale a una tira de cinta adhesiva (cinta de carrocero) que se levanta de una pared pintada y se lleva consigo por completo la capa de pintura (el sial), dejando expuesta en la pared la capa de enlucido inferior (el sima): el cuerpo lunar arrastró consigo el sial y dejó atrás el sima. El proceso de separación redujo el diámetro del área unida de 6,000 km a 3,000 km, donde el flujo de calor de la alimentación fundió el sial en lugar de levantarlo, y el terreno se alisó gravitatoriamente. La etapa final no requirió un golpe mecánico ni el corte de un tallo; al llegar el centro de masa al radio de corrotación, la velocidad tangencial de rotación del cuerpo se igualó exactamente a la velocidad orbital libre, y las fuerzas de corrotación arrastraron el resto del contacto fundido y separaron los cuerpos.

3. La prueba que decidirá

- El modelo exige la identificación explícita, en la estructura de la corteza y en el campo gravitatorio, de las firmas geodinámicas derivadas de esta cronología:
  - **El cinturón intermedio (el cinturón marginal de R8):** debe portar en su interior la masa de sial despegado y desplazado.
  - **El casquete de contacto (el disco de contacto):** debe presentar los valores mínimos de espesor cortical junto con las anomalías de mascon no anulares más intensas, sin

presencia de anillos gravitatorios negativos a su alrededor (según se detalla en las figuras 6 y 7).

C.5 La anomalía profunda y la asimetría norte–sur

- **Integración de las anomalías del manto (lóbulo A):** el lóbulo A se define físicamente como la parte del reservorio profundo que se encontraba directamente bajo la región fuente terrestre y alimentó magmáticamente al cuerpo lunar en ascenso. Su resto profundo actual se interpreta en el modelo como la cresta de la LLVP (Large Low-Shear-Velocity Province) del Pacífico, mientras que la anomalía LLVP africana se define como el lóbulo opuesto simétrico que no sufrió perturbación (R11, §C.6).
- **Limitaciones de la interpretación tomográfica:** una velocidad sísmica baja no constituye una medición directa ni cuantitativa de un déficit de masa cortical o del manto, y en el marco de este artículo no existe un modelo matemático capaz de seguir una anomalía estructural específica a lo largo de miles de millones de años de mezcla por tectónica de placas y diferenciación geoquímica. Las ondas sísmicas se ralentizan tanto en material más caliente como en material de composición química distinta (rico en hierro, por ejemplo), y una zona lenta puede ser más densa que su entorno y no más ligera; un mapa de velocidades de onda por sí solo no define dónde falta masa.
- **Restricción del análisis de la asimetría hemisférica (norte-sur):** el examen de la asimetría entre los hemisferios norte y sur exige una separación matemática previa de la asimetría principal entre la cara visible y la cara oculta, y la sustracción completa de la influencia morfológica local de las grandes cuencas de impacto. Está absolutamente prohibido basarse únicamente en los datos de la cuenca South Pole–Aitken (SPA) para verificar la asimetría: la cuenca SPA es tan masiva que por sí sola distorsiona los promedios y hace que el hemisferio sur parezca morfológicamente distinto del norte. La señal global de asimetría norte-sur debe mostrar significación estadística también después de sustraer por completo la cuenca SPA.

C.6 Requisitos añadidos a raíz de la pera

El Artículo 3 define la forma geodinámica de la unión original: un único abultamiento del material de la Tierra, estirado en forma de pera que se sostiene mecánicamente por su propia gravedad (figura de equilibrio), cuyo extremo occidental (el domo) se cerró como el cuerpo de la Luna, y cuyo cuerpo colapsa y cae de vuelta al manto en el momento de la liberación. Esta descripción física añade un conjunto de 7 requisitos adicionales (R9–R15) sobre la Luna y

sobre la Tierra, formulados con condiciones de verificación y umbrales de falta de concordancia definidos.

Tabla de los requisitos estructurales de la pera (R9–R15)

Requisito mecánico	Qué exige físicamente la pera en el modelo	Protocolo de la prueba geofísica	No encaja si
R9 — una pera sostenida por su propia gravedad	Una unión con una anchura superficial de unos 9,000 km sobre la Tierra, que se estrecha en un único arco continuo hasta un contacto de 3,000 km, se sostiene a sí misma como figura de equilibrio y se encuentra por completo dentro del radio de la línea de corrotación.	Cálculo teórico de la figura de equilibrio de una Tierra en rotación rápida, sometida a presión interna, con un cuerpo asimétrico en su extremo (Artículo 3, §C.9).	No existe matemáticamente ninguna forma geométrica que se sostenga a sí misma para ningún valor de densidad y de velocidad de rotación (día) dentro de los rangos admisibles.
R10 — la pera regresa	La masa residual del cuerpo de la pera, equivalente a un rango de 7 a 12 masas lunares (cerca del 11% de la masa de toda la Tierra), colapsa y cae de vuelta en su totalidad en el momento de la liberación; ningún componente material de la unión permanece en órbita.	Identificación de una pila de material denso y rico en hierro en la base del manto (CMB) directamente bajo la base de la pera; ausencia total de restos de material en órbita cercana.	Se identifica un resto o escombro de la unión en órbita alrededor de la Tierra, o en caso de ausencia de una anomalía de masa hundida bajo la región fuente.
R11 — la LLVP del Pacífico	La base de la pera (cerca de Kiritimati, en 1.9°N, 157.5°W) se encuentra directamente sobre la LLVP del Pacífico (el material que regresó); la LLVP africana constituye el lóbulo opuesto que no sufrió perturbación (Artículo 3, Parte E).	Comparación de las coordenadas de la base con los contornos de la LLVP en los modelos tomográficos publicados; la LLVP del Pacífico debe ser más rica en hierro, más baja y más ancha que la africana.	Ubicación de la base fuera de los contornos de la LLVP, o en caso de que las dos regiones LLVP (la del Pacífico y la africana) presenten una identidad completa en composición y en forma morfológica.
R12 — el complejo	El borde desgarrado de la corteza siálica terrestre, que	Cartografía de la distribución de KREEP frente a las	La concentración de KREEP no muestra

Requisito mecánico	Qué exige físicamente la pera en el modelo	Protocolo de la prueba geofísica	No encaja si
KREEP	sufrió un plegamiento mecánico hacia dentro en el borde de la base durante el despegue, porta y fija los elementos KREEP en la cara visible alrededor de la cuenca del abultamiento (Procellarum).	líneas teóricas del borde de la base; análisis de las anortositas más primitivas, que deben mostrar un empobrecimiento en potasio (K) y torio (Th).	relación geométrica con el borde de la base, o si las anortositas primitivas conservan la firma geoquímica siálica terrestre.
R13 — el núcleo como medidor	El pequeño núcleo metálico (1.0%–2.0% de la masa lunar) traza y mide cuantitativamente la distancia física de proximidad del flujo de alimentación al hierro terrestre en descenso.	Desarrollo de un modelo de transporte hidrodinámico de gotas de hierro dentro del flujo silicatado ascendente, definido en función de la profundidad de la fuente geológica.	La fracción de masa del núcleo calculada exige una fuente situada directamente dentro del núcleo terrestre, o produce un núcleo carente por completo de fase metálica.
R14 — ausencia de material ajeno	El cuerpo lunar está construido exclusivamente con material de la Tierra: ningún componente de masa de un cuerpo impactador externo (planetesimal) existe en su volumen.	Análisis combinado del balance isotópico multisistema (R1) y examen de los basaltos de las plumas del Pacífico que ascienden desde la LLVP, que deben portar una firma terrestre pura.	Identificación de un componente químico o isotópico no terrestre diferenciado dentro del volumen lunar total o dentro de los materiales de las plumas magmáticas del Pacífico.
R15 — densidad de cráteres según el tamaño	El proceso mecánico de redondeo del cuerpo unido empujó y compactó los cráteres antiguos en los polos; el grado de compactación espacial aumenta cuanto mayor y más antiguo es el cráter.	Cálculo de la razón neta de densidad de cráteres entre los polos y el ecuador en función del diámetro del cráter, con eliminación completa de las áreas de los maria y de la cuenca SPA: 1.09 en el rango de 20–30 km, que asciende a 1.53 en el rango de 60–100 km.	El valor de la razón de densidad gradual es constante o muestra un descenso, y no aumenta con el crecimiento del diámetro del cráter por encima del umbral de 20 km.

Detalle de los mecanismos de las filas y de las restricciones físicas

- **R9 (equilibrio de la figura de equilibrio):** el cuerpo masivo de la pera no se sostiene mecánicamente gracias a la rigidez o a la resistencia estructural de su material —pues ningún material sólido es lo bastante resistente a semejante escala planetaria—, sino que, de manera semejante al abultamiento ecuatorial terrestre, el abultamiento se estabiliza como figura de equilibrio (Equilibrium figure) a partir de un equilibrio dinámico completo entre su campo gravitatorio propio, la presión hidrostática interna y las fuerzas centrífugas de rotación. Todas las partes del cuerpo deben encontrarse dentro del radio de la línea de corrotación, para que su velocidad tangencial sea inferior a la velocidad orbital libre y permanezcan ligadas mecánicamente a la Tierra; solo el material de la punta, al alcanzar la línea, experimenta la liberación gravitatoria.
- **R10 (mecanismo de colapso de la unión):** al separarse la punta, el cuerpo de la pera (equivalente a unas nueve masas lunares) pierde el vector de estiramiento externo y colapsa gravitatoriamente de vuelta hacia el interior de la Tierra. Dado que toda la masa se encontraba dentro de los dominios de la línea de corrotación, ningún componente material es capaz de permanecer en una órbita residual. La absorción dejó pliegues morfológicos cartografiados en el Artículo 9 (las franjas en el frente y los arcos en el dorso), cuyas pruebas se definen allí y no se cuentan como un requisito independiente en este capítulo.
- **R12 (geoquímica del complejo KREEP):** los elementos KREEP se definen como elementos incompatibles (Incompatible elements) que no se integran en la estructura cristalina de los minerales comunes durante la cristalización magmática y, por ello, se concentran de forma sistemática en la última fase líquida residual. En la Tierra están fijados en la corteza continental siálica. En el modelo LEF, el KREEP constituye el registro químico del borde desgarrado del sial terrestre, que sufrió un plegamiento mecánico hacia dentro durante el despegue del cuerpo en el borde de la base. Las tierras altas lunares están formadas por anortosita (Anorthosite), compuesta casi por completo del mineral plagioclasa; las anortositas más primitivas son extremadamente pobres en potasio y torio. Dado que su origen está en la corteza siálica terrestre, el modelo exige que estos elementos fueran trasladados y sustraídos de ellas hacia la estructura del borde plegado (Procellarum PKT).
- **R15 (confirmación de la compactación de los cráteres):** este índice constituye el único requisito mecánico del grupo C.6 que se ha ejecutado, calculado y que ha superado con pleno éxito los umbrales de aprobación en el marco de las mediciones cuantitativas del Artículo 7 (§D.1–D.2). Los valores graduales de razón medidos ($1.09 \rightarrow 1.53$) confirman que los cráteres masivos sufrieron una compactación espacial mayor en los polos como consecuencia del tiempo de permanencia sobre la capa exterior durante el redondeo del cuerpo unido.

C.7 Requisitos añadidos después de la pera

Tres artículos cerrados cronológicamente después del desarrollo del modelo de la pera añaden tres requisitos independientes (R16–R18): la definición de los maria como aberturas estructurales (Artículos 5 y 6), la huella residual en la cara oculta de la energía térmica que pasó a través de ellos (Artículo 8), y la aplicación del mismo mecanismo físico al sistema de Marte (Artículo 10). Cada requisito toma un componente definido del modelo existente —las aberturas de salida de la sección C.3, el flujo de calor de la alimentación y un satélite compuesto de material interior del planeta progenitor— y define su huella geofísica en el lugar donde puede medirse empíricamente con rigor.

Tabla de los requisitos estructurales tardíos (R16–R18)

Requisito mecánico	Qué exige físicamente el modelo	Protocolo de la prueba empírica	No encaja si
R16 — los 34 maria son las aberturas	Las cuencas de los maria son 34 aberturas sobre domos de alimentación de la cara visible (Artículo 5, Apéndice A). Las llanuras oscuras (Procellarum, Tranquillitatis) no son aberturas, sino corteza fundida en su lugar (In-situ melting). El material terrestre de retorno salió a través de las aberturas; los cráteres que cayeron sobre un fondo de mar líquido y activo sufrieron una fusión completa (Artículo 6).	Comparación de la densidad de cráteres nítidos de diámetro ≥ 20 ק"מ sobre los fondos de los maria frente a las llanuras y las tierras altas, sobre las 34 huellas geométricas; análisis de la fracción fundida según el tamaño y el momento de la caída.	Los fondos de los maria resultan ricos en cráteres nítidos en un nivel equivalente al de llanuras de la misma edad geológica, o si los cráteres someros de su interior quedaron enterrados bajo coladas de lava tardías y no sufrieron fusión.
R17 — dos salidas y un domo al sur de ellas	El flujo de calor que pasó bajo la cara oculta tuvo dos salidas, situadas frente a la cuenca Imbrium (la principal) y frente a la cuenca Serenitatis (la secundaria). El centro del domo, el mínimo de cráteres y el centro térmico se encuentran al sur de ambas (vector de empuje perpendicular al eje de rotación	Cartografía de todos los centros de la cuenca SPA sobre un único mapa geométrico: salidas en el norte, un domo diminuto de corteza delgada sobre cada una, el domo y el mínimo de cráteres en el centro, y la masa	El déficit de cráteres y el centro de corteza delgada no muestran relación geométrica con los puntos situados frente a las aberturas de la cara visible, o si se ubican geográficamente al norte de ellos.

Requisito mecánico	Qué exige físicamente el modelo	Protocolo de la prueba empírica	No encaja si
	terrestre debido a las fuerzas de Coriolis, y el alargamiento del cuerpo aumentó las distancias: 17°–21° en la etapa achatada, 24°–29° hoy) (Artículo 8, §C.3–C.4).	densa y la topografía más baja en el sur (Artículo 8, figura C.1).	
R18 — las lunas de Marte a partir de un único conducto ecuatorial	Fobos y Deimos fueron disparados como tapones litosféricos desde la corteza de Marte a través de un único conducto de salida situado en Pavonis Mons ($1.48^\circ\mathrm{N}, 247.04^\circ\mathrm{E}$), sobre el ecuador, por el empuje de la presión de un gas enterrado. Las órbitas se circularizaron dentro de un anillo de vapor de agua condensado (Artículo 10, §C–G).	Análisis espectral y geoquímico de Phobos frente a la composición de la placa de Marte; cartografía gravimétrica para localizar un déficit de masa bajo la boca de Pavonis Mons; medición de la inclinación orbital de ambas lunas dentro de un rango de $\leq 2^\circ$ respecto del ecuador.	Las muestras de Phobos (de la misión MMX) muestran un origen planetario que no es Marte o una composición mixta con un componente de cuerpo impactador (Theia-like), o si el campo gravitatorio bajo la boca de Pavonis presenta un exceso de masa positivo.

Detalle de los mecanismos de las filas y de la integración de los datos

- **R16 (mecanismo de fusión de los cráteres antiguos):** en el modelo, el mar geológico se define como una abertura cortical activa situada directamente sobre un domo de alimentación magmática. Las amplias llanuras oscuras no constituyen aberturas profundas, sino áreas de corteza que sufrieron una fusión térmica local en su lugar. Dado que las aberturas sirvieron como fuente principal de la emisión del material terrestre de retorno (las partículas que crearon los cráteres de impacto), y dado que un cráter que cayó sobre una superficie de magma líquido se fundió y fue absorbido en ella, los fondos de los maria deben mostrar escasez de cráteres nítidos con bordes frescos. Los datos de las mediciones cuantitativas del Artículo 6 confirman plenamente esta propiedad: se contaron exactamente 0.8 cráteres nítidos de diámetro ≥ 20 ק"מ por cada millón de km² sobre los fondos de los maria, frente a un valor de 18.3 en las llanuras y de 207 en las tierras altas anortosíticas antiguas. Esta diferencia demuestra que la densidad de cráteres nítidos en los maria es más de veinte veces menor ($20\times$) que en las llanuras, y confirma el cumplimiento del requisito residual con estado verificado.

- **R17 (firma del flujo de calor térmico en la cuenca SPA):** la energía térmica que pasó a través de los conductos de salida de la cara visible dejó un registro geofísico directo en la pared opuesta de la Luna, dentro de los dominios de la cuenca South Pole–Aitken (SPA). Estos dos puntos de entrada del calor se sitúan antipodalmente frente a las cuencas Imbrium y Serenitatis. Las ecuaciones dinámicas dictan que el centro del domo, el centro térmico y la zona de mínimo de cráteres deben permanecer, por principio, al sur de estos dos puntos: el vector de rotación rápida de la Tierra obligó a una desviación hidrodinámica del flujo perpendicular al eje de rotación (fuerzas de Coriolis), y el proceso mecánico de paso del cuerpo de una forma achatada a una forma esférica aumentó las distancias lineales sobre la superficie desde un rango de 17°–21° en la etapa achatada temprana hasta un rango de 24°–29° hoy. Se trata de un cambio puramente geométrico del contorno del cuerpo que modifica las distancias, y no de un desplazamiento de la cuenca SPA en el espacio. La figura C.1 del Artículo 8 alinea todos estos centros sobre un mapa unificado en el orden geodinámico predictivo —desde las salidas septentrionales hasta la masa densa y la topografía mínima en el sur—, y fija este requisito con estado verificado.
- **R18 (el mecanismo balístico en el sistema de Marte):** la aplicación independiente del mecanismo de salida al planeta Marte primitivo (cuyo radio físico era 1.5 veces mayor que sus dimensiones actuales y cuyo período de rotación propia era de 5 horas) predice que Fobos y Deimos fueron disparados balísticamente desde un único conducto cortical situado en el volcán Pavonis Mons. El cuerpo liberado inicia su órbita con un ángulo de inclinación equivalente a la latitud geográfica de su lugar de lanzamiento. La coordenada de Pavonis Mons, situada en 1.48° norte (según los registros de la IAU), es la ubicación más cercana al ecuador de entre los cuatro volcanes masivos de la provincia de Tharsis; ambas lunas orbitan hoy el planeta dentro de un margen de incertidumbre angular inferior a 2° respecto de este eje. La confirmación final de la composición tiene estado abierto y se espera obtenerla a partir de los datos de la misión MMX (Japón). El Artículo 10 constituye una prueba aislada y completamente independiente, y sus resultados estadísticos no afectan al conjunto de parámetros del caso terrestre.

Restricción de la orientación del eje geodinámico: el eje de rotación de la Tierra pudo sufrir un cambio o una inversión (True Polar Wander) después del momento de la separación física del cuerpo, un evento que hoy situaría la cuenca SPA fuera de una línea recta geométrica frente a la fuente de calor terrestre (el quemador). Dado que los ejes de rotación se dejaron deliberadamente fuera del sistema de ecuaciones en favor de un trabajo futuro sobre el modelo, la determinación de su posición exacta no constituye un requisito vinculante en el marco de este artículo.

Resumen de los dieciocho requisitos del modelo (cierre de la Parte C)

Con la formulación del requisito R18 se completa la estructura teórica íntegra del artículo, que reúne un conjunto de 18 requisitos geofísicos y geométricos rigurosos:

- R1–R7: los siete requisitos clásicos (composición isotópica, dimensiones del núcleo, asimetría cortical, orientación síncrona, relojes cronológicos, inventario de volátiles y desplazamiento del centro de masa).
- R8: las zonas de exposición concéntricas y la prueba global de correlación de Spearman (T5).
- R9–R15: los siete requisitos geodinámicos derivados directamente de la figura de equilibrio del cuerpo de la pera (Artículo 3).
- R16–R18: los tres requisitos estructurales tardíos añadidos tras el cierre de los Artículos 5, 6, 8 y 10.

La Parte D reunirá ahora el protocolo de las pruebas y los umbrales finales de falta de concordancia para todos los requisitos, y definirá con precisión qué valores quedan abiertos a un cálculo futuro.

PART D

Coherencia entre los artículos, pruebas y conclusiones

Caracterización metodológica y enfoque de sistema

- **Restricción del cierre físico:** una concordancia morfológica o gravimétrica sobre la superficie de la Luna actual no cierra por sí misma la brecha física del mecanismo geodinámico de construcción. Una Luna que tiene el aspecto que el modelo establece que debe tener constituye una condición necesaria, pero no suficiente (Necessary but not sufficient): las etapas mecánicas dinámicas que la construyeron —el flujo de alimentación profundo desde abajo, la elevación vertical de la capa exterior litosférica y la separación en la línea de corrotación— deben operar todas en plena concordancia con las leyes de la física.

- **Enfoque de sistema unificado:** el modelo aplica un sistema de condiciones fijo y uniforme a lo largo de todos los artículos de la serie, y hace explícitas las dependencias lógicas y matemáticas entre sus afirmaciones. Esta estructura permite al lector seguir qué resultados se apoyan unos en otros e identificar a qué requisito específico concierne cada hallazgo empírico que no encaje.
- **Integración de los 18 requisitos:** las partes anteriores del artículo (A a C) formularon los requisitos mecánicos de forma individual: los requisitos R1–R8 para una Luna construida en estado unido, los requisitos R9–R15 derivados de los balances de masa de la pera, y los requisitos R16–R18 añadidos a raíz de los artículos tardíos. La Parte D da un paso metodológico atrás y trata todos estos requisitos como un único sistema integrado, mediante cuatro ejes centrales:
  1. Cartografía de los insumos y de las condiciones abiertas que cada artículo de la serie transmite al siguiente (§D.1).
  2. Análisis de las restricciones de escala temporal geocronológicas e isotópicas (§D.2).
  3. Reunión de todas las pruebas y de los umbrales de falta de concordancia en una única tabla matricial (§D.3).
  4. Definición del elemento de innovación científica del trabajo y presentación de las conclusiones explícitas (§D.4, §D.5).

D.1 Las condiciones que el Artículo 13 recibe de la serie

La serie distribuye el trabajo mecánico entre sus artículos de forma estructurada: el Artículo 2 define las condiciones orbitales y el momento, el Artículo 3 construye el mecanismo geodinámico de la pera, los Artículos 4–8 siguen la evolución posterior a la liberación e interpretan la superficie, y el Artículo 10 pone a prueba el principio en el sistema de Marte. Cada artículo transmite un resultado verificado como dato de entrada (Input) a esta parte y, al mismo tiempo, deja una condición abierta que el resultado por sí solo no puede decidir, y que se conserva como un requisito independiente con su propio protocolo de prueba.

Tabla del flujo de resultados y de las condiciones abiertas en la serie de artículos

Las filas se ordenan según la cronología del escenario: los artículos en azul oscuro construyen el cuerpo y lo liberan (Artículos 2–4); los artículos en rojo leen la superficie de la Luna (Artículos 5–8); y las filas blancas representan el control externo de Marte y la integración actual del Artículo 13.

Artículo de la serie	El resultado geodinámico transmitido como entrada	La condición mecánica que queda abierta (requerida como prueba en R1–R18)
2 — el mecanismo LEF en principio: corrotación	Definición de los estados orbitales y de los vectores de momento en términos matemáticos explícitos de masa y velocidad de rotación.	La supervivencia del cuerpo frente a las fuerzas de marea y la separación física no se derivan automáticamente de la sola igualdad general de velocidades.
3 — el mecanismo LEF en la práctica: Parte A	Construcción de un estado geométrico de ejemplo que presenta un valor de sobrepresión radial positivo ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	Restricción del radio de paso: el equilibrio radial se cumple a partir de un radio de unos 1,000 km (donde el paso porta 0.46 masas lunares y una carga lateral de $\approx 10^{22}$ ניוטון), lo que impone una unión sobre la base ancha del domo y no un cuello estrecho.
3 — el mecanismo LEF en la práctica: Parte B	Parámetros del hemisferio: densidad de 1,300 kg/m³, un área de superficie curva tres veces mayor que la del hemisferio lejano, y la regla de traducción geométrica.	Derivación de las zonas de exposición y de la asimetría cortical a partir de una regla uniforme; la restricción de viscosidad de la capa exterior ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) constituye un requisito teórico y no un dato medido.
4 — la órbita dinámica	Liberación en una latitud antigua de 22.5°, a una distancia de 17,287 km, hacia una órbita circular; cálculo de la evolución orbital y de la orientación.	El cálculo orbital se apoya por completo y depende rígidamente de la aceptación de las condiciones previas de liberación de los Artículos 2–3.
5 — las cuencas de los maria	Cartografía de los 34 maria como aberturas estructurales sobre domos de alimentación de la cara visible; definición de las llanuras oscuras como corteza fundida en su lugar; clasificación R8.	Definición del requisito de control cronológico R16 (detallado en §C.7).
6 — morfología de los cráteres	Caracterización del material terrestre de retorno y de su caída balística sobre la capa exterior; las 34 aberturas como fuente del material; fusión de cráteres sobre fondos de maria activos.	La velocidad de avance cinemática del material de retorno no se demuestra en el marco del artículo; requisito R16 (detallado en §C.7).

Artículo de la serie	El resultado geodinámico transmitido como entrada	La condición mecánica que queda abierta (requerida como prueba en R1–R18)
7 — geometría de los polos	Medición del redondeo del cuerpo unido sobre los cráteres; la densidad de cráteres hacia los polos aumenta en función del diámetro del cráter.	Confirmación del requisito de compactación de los cráteres según el tamaño R15 (presentado en §C.6).
8 — la cuenca South Pole–Aitken	Interpretación del centro pobre en cráteres de SPA como señal de una fuente de calor situada antipodalmente frente a las aberturas de la cara visible (Imbrium y Serenitatis); un domo al sur de ellas.	Definición del requisito de asimetría térmica y geométrica R17 (presentado en §C.7).
10 — el sistema de Marte	Ejecución de una prueba de control externa independiente bajo los parámetros físicos de Marte.	Las lunas de Marte como producto de dos tapones corticales disparados desde un único conducto de salida en un Marte ampliado y rápido; ajuste de la órbita mediante un anillo de vapor.
11 — el presente artículo (los requisitos)	Integración completa de las concordancias observacionales, fijación de los umbrales de aprobación y de los umbrales estadísticos de falta de concordancia.	Las pruebas estadísticas examinan los productos, pero no sustituyen a la resolución de las ecuaciones físicas de la alimentación, la elevación y la liberación.

Análisis y explicación de los mecanismos de las filas

- **Mecanismo de corrotación y del momento (Artículo 2):** el radio de corrotación es la distancia al centro de masa de la Tierra a la que un cuerpo que completa una rotación propia síncrona por cada día terrestre primitivo se mueve exactamente a la velocidad tangencial necesaria para una órbita kepleriana libre. Con el día de 5.77 horas vigente en el momento de la separación, esta distancia queda fijada en el plano del ecuador en 16,399 km. El Artículo 2 fija los valores de las masas, la velocidad de rotación y el vector de momento angular total del sistema —una magnitud física conservada ($L = \text{const}$) que ningún proceso mecánico interno puede crear ni destruir. La igualdad general de velocidades en este punto constituye únicamente un punto de encuentro cinemático; no basta por sí sola para demostrar que el cuerpo lunar caliente sobrevivió a las fuerzas de marea disgregadoras del planeta, ni que logró liberarse mecánicamente como una masa

unificada. Por esta razón, el proceso de liberación se conserva como un requisito abierto gestionado en esta parte.

- **Mecanismo de la sobrepresión y de la carga lateral (Artículo 3 - Parte A):** la sobrepresión radial se define físicamente como la fuerza de empuje hacia fuera que ejerce el material profundo del manto, la que resta tras descontar el peso litostático de la columna de material situada sobre él. Un valor positivo ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 2\ \mathrm{mGal\ equivalent}$) constituye una condición necesaria que permite al material de alimentación ascender verticalmente a través de la corteza. Las ecuaciones de equilibrio demuestran matemáticamente por qué la unión mecánica con la pera no puede existir en la estructura de un tallo estrecho o de un cuello de botella: las condiciones dinámicas de equilibrio convergen solo donde el radio geométrico de paso es igual o superior a unos 1,000 km. En este punto, el espacio de paso contiene ya una masa considerable equivalente a 0.46 masas lunares y debe soportar una carga de cizalla lateral (Lateral load) extrema del orden de:

$$F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \text{ניוטון}$$

Un esfuerzo mecánico de semejantes dimensiones no puede ser soportado por un tallo estrecho; exige repartirse sobre toda la anchura de la base del domo. Por esta razón, el modelo descarta la existencia de un cuello y se construye sobre una base ancha.

- **Geometría del domo y restricción reológica (Artículo 3 - Parte B):** en esta etapa, el cuerpo se representa como un hemisferio con una densidad media de 1,300 kg/m³, cuya superficie curva es tres veces mayor que la superficie del hemisferio lejano hacia el que se cierra y se reduce. Este cierre geométrico impone un engrosamiento de la capa exterior de aproximadamente tres veces. La regla de traducción geométrica empleada para la cartografía del domo sobre la esfera acabada produce simultáneamente tanto los límites de las zonas de exposición concéntricas del requisito R8 como el perfil de corteza engrosada de la cara oculta.

Restricción de viscosidad cortical: el valor de la cota de viscosidad reológica ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) se define como un requisito físico vinculante y no como un dato material medido en laboratorio. La corteza lunar debe mantener este valor durante la elevación del domo para que su ritmo de flujo plástico sea lo bastante lento, lo que permite a los cráteres antiguos conservar su morfología circular durante la deformación y el cierre del domo situado debajo de ellos.

- **Separación de las capas de viscosidad:** rige una prohibición metodológica estricta de proyectar o trasladar los valores bajos de viscosidad de la superficie de separación

(Interface) en la base de la capa exterior a la superficie externa que conserva los cráteres. Ambos componentes pertenecen a capas estructurales distintas con propiedades opuestas: la superficie de separación situada entre la capa exterior y el interior del cuerpo constituye la capa de menor rigidez mecánica (la más blanda) del cuerpo, y su baja viscosidad es la que permite a la capa exterior litosférica deslizarse mecánicamente y ascender sobre el domo en alargamiento. En cambio, la superficie externa que porta los cráteres debe permanecer en estado rígido y sólido.

Restricción de los valores de los casos de prueba: los valores numéricos detallados en las filas del Artículo 3 (densidad de 1,300 kg/m³, radio de paso de 1,000 km y carga lateral de 10^{22} N) constituyen casos de prueba (Test cases) definidos, fijados para verificar las ecuaciones de equilibrio en un instante específico, y no representan un estado estático único del sistema a lo largo de toda la duración del escenario, ya que las dimensiones del cuerpo cambian de forma continua durante la elevación. Las pruebas estadísticas del Artículo 9 (las franjas) no aparecen como fila independiente en esta tabla, porque sus hallazgos del lado terrestre (la posición de la punta y los pliegues del frente) están incorporados en este capítulo en las secciones C.2 y C.6.

D.2 La cronología sigue siendo una restricción central

1. El problema científico y la restricción isotópica

La pregunta central es si es posible conciliar físicamente la prolongada escala temporal del escenario —una construcción mecánica gradual de la pera que se extiende a lo largo de cientos de millones de años— con los relojes isotópicos sistémicos que datan la separación de la fase metálica respecto de la fase silicatada en la Tierra y la Luna primitivas.

2. Mecanismo de funcionamiento del reloj geoquímico (Hf–W)

El sistema isotópico hafnio-wolframio (Hf–W) se emplea en la ciencia para acotar y limitar los procesos de separación entre metal y silicato [S11]. Es un reloj de desintegración de corta vida que deja de funcionar por completo al cabo de solo unas decenas de millones de años:

- El isótopo radiactivo de corta vida hafnio-182 (^{182}Hf) se desintegra mediante una doble desintegración beta en el isótopo estable wolframio-182 (^{182}W).
- Desde el punto de vista geoquímico, el hafnio es un elemento litófilo (Lithophile): permanece exclusivamente en el reservorio silicatado (la corteza y el manto) cuando una fase metálica se separa de él.

- En cambio, el wolframio es un elemento siderófilo (Siderophile): tiende a concentrarse preferentemente en el fundido metálico y desciende con él gravitatoriamente hacia el núcleo.
- **Mecanismo de la firma isotópica:** si el proceso de separación del metal ocurrió temprano, mientras el isótopo padre $^{182}\mathrm{Hf}$ aún existía y estaba activo en el sistema, el manto silicatado restante conserva su inventario de hafnio. Cuando este hafnio de corta vida se desintegra con el tiempo, el manto silicatado acumula un exceso (Anomalous excess) del isótopo hijo $^{182}\mathrm{W}$ respecto del material fuente. La magnitud de este exceso registra de forma cuantitativa y rigurosa cuán temprano en la historia planetaria se produjo la separación.
- En cuanto el isótopo padre $^{182}\mathrm{Hf}$ se agota por completo en el sistema a causa de la desintegración, el reloj se detiene: ya no es posible generar nuevas anomalías ni excesos de wolframio-182, y ningún evento tardío de separación de metal modificará la relación isotópica del manto.

Restricción del equilibrio químico: la interpretación del sistema cronométrico depende por completo de la historia de acreción (Accretion) y del grado de equilibrio químico (Chemical equilibration) que existió entre el fundido metálico y el silicatado durante el hundimiento del núcleo (cuánto wolframio se intercambió entre las gotas de hierro en descenso y el manto silicatado a través del cual se hundieron). Está prohibido metodológicamente suponer la existencia de un "equilibrio parcial" como parámetro libre destinado a alargar de forma arbitraria la duración de la diferenciación en función de cualquier escala temporal; el equilibrio parcial amplía ciertamente el rango de interpretaciones, pero debe calcularse con precisión para un modelo histórico declarado y coherente [S11].

3. La ecuación de desintegración radiactiva y el cálculo de la cota de reinicio

Para aclarar el ritmo de funcionamiento del reloj, bajo el supuesto de un período de semidesintegración fijo de 8.9 millones de años (Myr) para $^{182}\mathrm{Hf}$, la ley de desintegración radiactiva se representa matemáticamente así:

$$\frac{N\left(t\right)}{N_0} = 2^{-t/\left(8.9\,\mathrm{Myr}\right)}$$

donde N_0 es la concentración inicial del isótopo padre radiactivo, $N\left(t\right)$ es su concentración residual tras un tiempo t, y el exponente cuenta exactamente el número de períodos de semidesintegración transcurridos. Tras un número pequeño de períodos (unas decenas de millones de años), el isótopo padre se agota en la práctica y el reloj se detiene.

- **Cálculo del residuo del padre al final de la ventana de construcción:** al final de una ventana de construcción de 600 millones de años (Ma) —que equivale a muchas decenas de períodos de semidesintegración sucesivos—, la solución de la ecuación arroja una fracción residual diminuta de:

$$\frac{N\,(\,600\,\mathrm{Ma}\,)}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

Esta reducción a la mitad repetida decenas de veces no deja, en la práctica, ni un solo átomo del isótopo padre $^{182}\mathrm{Hf}$ en el sistema; el reloj permanece completamente detenido durante la mayor parte de la ventana temporal. Esta ventana representa la escala temporal estimada del modelo LEF: unos 600 millones de años desde el inicio del desarrollo del abultamiento hasta el momento de la liberación física en la línea de corrotación, hace 3.873 miles de millones de años (división interna: unos 400 millones de años para el crecimiento del abultamiento y de la pera, unos 100 millones de años para la etapa dinámica de achatamiento, y unos 100 millones de años más hasta la separación).

- **Restricción de conservación de la firma inicial:** un sistema isotópico que se ha desintegrado y extinguido es capaz de conservar diferencias de relaciones generadas en las etapas tempranas, pero está absolutamente prohibido tratarlo como un reloj que pueda reiniciarse (Resetting) al final de la ventana de construcción. De ahí que las firmas de W identificadas hoy en la Luna se fijaran y quedaran bloqueadas geoquímicamente al comienzo de la ventana, mientras el isótopo padre aún existía en la masa. El escenario geodinámico debe transportar estas firmas a lo largo de toda la ventana de 600 millones de años sin ponerlas a cero.

4. Estado del requisito

El modelo está obligado a presentar un cálculo unificado y un único sistema de ecuaciones que calcule simultáneamente las firmas isotópicas del wolframio, la fracción de masa metálica transferida al núcleo (f_{core}) y la evolución del momento angular dentro de una cronología rigurosa y coherente (los mismos valores temporales deben emplearse para la posición dinámica de los reservorios, el momento de separación de su fase metálica y la masa total que llegó al cuerpo lunar). Este requisito cronológico estricto se define actualmente con estado abierto al cálculo, y figura junto con las demás tareas abiertas, sin darse por cumplido de antemano en el modelo.

D.3 El mapa de pruebas

1. El problema científico y la estrategia de cartografía

La pregunta central que plantea este capítulo es: ¿cuáles son los hallazgos precisos que no encajarían con un requisito determinado, y cuál es el alcance de la parte del modelo a la que concierne cada uno de esos hallazgos? Todos los requisitos mecánicos y geométricos formulados en las Partes A a C se reúnen aquí en una única tabla.

La columna de alcance de la conclusión se define como de máxima importancia metodológica, ya que fija los límites de la influencia de cada resultado: toda falta de concordancia empírica queda aislada y concierne a una rama física o morfológica específica de la explicación, dejando que el resto de las partes del sistema se mantengan de forma independiente; la fila de las zonas de exposición (R8), destacada y resaltada en el modelo, representa la observación central para la geometría del domo (Artículo 1).

Matriz de pruebas y alcance de las conclusiones del modelo

La afirmación examinada en el sistema	El requisito físico explícito	Protocolo de la prueba y condición de falta de concordancia	Alcance de la conclusión
Origen terrestre (R1)	Concordancia química e isotópica simultánea en varios sistemas tras descontar los procesos de separación permitidos.	No existe ninguna solución matemática unificada dentro de los dominios de la fuente y de los errores de medición de laboratorio.	No encajaría con la afirmación del origen terrestre exclusivo en la versión examinada.
Aporte de metal (R2)	El rango de valores de masa del núcleo (f_{core}) obtenido del modelo debe ser coherente con los datos sísmicos del interior.	Las ecuaciones hidrodinámicas de transporte y diferenciación predicen una fracción de masa que excede el rango empírico permitido.	No encajaría con el mecanismo de transferencia de masa del Artículo 3.
Volátiles y alimentación (R6)	Las condiciones de presión, densidad, velocidad de flujo y energía termodinámica se cumplen conjuntamente en el mismo estado de la materia.	No existe ningún solapamiento físico entre los estados de la materia respaldados por los datos y los requisitos dinámicos de transporte.	No encajaría con la trayectoria y el mecanismo geodinámico de construcción dados.
Elevación y conservación	La capa exterior litosférica se eleva con el domo y conserva	No existe ningún dominio reológico común capaz de	Falta de concordancia en la versión del

La afirmación examinada en el sistema	El requisito físico explícito	Protocolo de la prueba y condición de falta de concordancia	Alcance de la conclusión
(§C.1)	estructuralmente el registro de los cráteres antiguos sobre ella.	satisfacer simultáneamente ambos requisitos opuestos.	mecanismo del domo tal como se desarrolló en el Artículo 3.
Balance de corteza y masa (R3)	La misma masa original de la capa exterior produce los valores empíricos posibles de espesor y de composición geológica.	Identificación de un exceso o un déficit de masa cortical que no puede resolverse en el marco de los flujos de material permitidos en el modelo.	Falta de concordancia en la ecuación de balance general entre el material externo y el interno.
Orden cronológico de cierre (R5)	Existencia de un orden de conservación y congelación riguroso y direccional entre unidades corticales genéticas identificadas en ambas caras.	Una datación paralela de unidades comparables impone de forma significativa el orden temporal inverso.	Falta de concordancia en la predicción cronológica específica del modelo.
Corteza y centro de masa (R7)	El modelo de densidad y el espesor cortical asimétrico producen un vector de desplazamiento geométrico y gravitatorio concordante.	Ausencia de una solución matemática conjunta para la integral de masa dentro del marco de errores de medición respaldado.	Falta de concordancia en la explicación estructural y gravitatoria específica propuesta.
Zonas de exposición (R8)	Ordenación concéntrica coherente del espesor, del tipo de cuencas y de la densidad de cráteres antiguos en función de la distancia angular al eje de contacto.	Ausencia de dicho orden concéntrico, o identificación de su ordenación alrededor de otro eje planetario arbitrario.	La observación que afectaría a la geometría del domo (Artículo 1).
Anillos y aberturas (§C.3)	Existencia de una diferencia medible y cuantitativa clara entre los tres grupos de aberturas fijados de antemano.	La diferencia estadística está ausente, o se explica por completo mediante los ejes de control y las interpolaciones.	Falta de concordancia solo en la rama morfológica, sin afectar a la ecuación de corrotación.
Aberturas y cráteres (R16)	Las cuencas de los 34 maria constituyen las aberturas estructurales y la fuente	Los fondos de los maria resultan ricos en cráteres nítidos en una proporción	Falta de concordancia en la tesis del origen

La afirmación examinada en el sistema	El requisito físico explícito	Protocolo de la prueba y condición de falta de concordancia	Alcance de la conclusión
	exclusiva del material terrestre de retorno.	equivalente a la de llanuras de la misma edad.	del material de retorno en el modelo.
La señal en la cara oculta (R17)	Los centros morfológicos de la cuenca SPA están ordenados geométricamente al sur de los dos puntos de salida de la cara visible.	Ausencia de ordenación o de relación espacial alrededor de los puntos antipodales situados frente a las aberturas.	Falta de concordancia en la interpretación de la cuenca SPA como la señal residual del quemador térmico.
El sistema de Marte (R18)	Ambas lunas fueron disparadas balísticamente desde un único conducto de salida ecuatorial situado en Pavonis Mons.	La composición de Phobos no es marciana, o se presenta un exceso de masa positivo bajo la boca de Pavonis.	Falta de concordancia en la prueba de control sobre Marte, sin influencia sobre los parámetros del caso Tierra-Luna.

2. Análisis y explicación cronológica de los requisitos y los umbrales

- **Origen terrestre (R1):** las relaciones isotópicas del cuerpo lunar deben concordar con el material terrestre en varios sistemas isotópicos de forma simultánea (oxígeno, titanio, cromo, wolframio y elementos volátiles), tras ponderar con precisión los procesos de separación, el fraccionamiento dependiente de la masa y la evaporación que el escenario geodinámico permite. El requisito se consideraría no cumplido si se demostrara matemáticamente que ninguna mezcla de los dominios fuente del manto y de la corteza terrestres es capaz de producir una solución que concuerde con todos estos sistemas dentro de los límites de los errores de medición dados.
- **Aporte de metal (R2):** el parámetro f_{core}, que representa la fracción de masa del núcleo respecto de todo el cuerpo y se aplica en la ecuación 1, queda fijado con base en los datos sísmicos empíricos en torno al 1.4%. Si las ecuaciones hidrodinámicas del proceso de transporte de las gotas y de su diferenciación dentro del flujo de alimentación predijeran una fracción de masa que excediera el rango permitido en la literatura (1.0%–2.0%), ello no encajaría con el mecanismo de transferencia de masa del Artículo 3, pero el modelo global se mantendría.
- **Volátiles y alimentación (R6):** el mecanismo mecánico se apoya en la presencia de componentes volátiles para reducir la densidad litostática del material de alimentación, modificar su reología viscosa y producir la presión de salida necesaria (§A.6). El hallazgo

de valores de agua en inclusiones de fundido (615–1,410 ppm) dentro de cristales de olivino demuestra su existencia general en el interior lunar, pero no constituye una prueba de que estuvieran presentes en el volumen y en el estado de fase termodinámico exactos que requería el flujo de alimentación profundo (§B.6). Las ecuaciones de presión, densidad, hidrodinámica del flujo y energía deben converger todas bajo un mismo estado físico único de la materia. Si el modelo termodinámico descartara un solapamiento entre los estados de fase respaldados por los datos y los requisitos de transporte, ello no encajaría con la trayectoria geodinámica de construcción.

- **Elevación y conservación (§C.1):** la misma unidad de capa exterior litosférica debe ascender mecánicamente junto con el alargamiento del domo y, al mismo tiempo, conservar la morfología circular de los cráteres antiguos que porta. Esta condición impone la existencia de una capa con propiedades reológicas singulares (el comportamiento del material bajo esfuerzo y carga) capaz de satisfacer a la vez estas dos necesidades opuestas: una superficie de trabajo de separación de baja rigidez (blanda) en la base de la interfaz y, sobre ella, una capa exterior rígida con un valor de viscosidad de $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$. La ausencia de un dominio de parámetros común de este tipo en las ecuaciones de la mecánica planetaria no encajaría con el mecanismo del domo del Artículo 3.
- **Balance de corteza y masa (R3):** la capa exterior del domo terrestre primitivo (con una masa calculada de 2.85×10^{21} ק"ג) debe aportar por completo la masa de la corteza actual de la cara oculta (2.6×10^{21} ק"ג, según se detalla en §B.3), mientras que la corteza de la cara visible se define como un término independiente y separado en el sistema (la masa siálica de la base). La identificación de un exceso o un déficit de masa que no pueda resolverse ni interpolarse en el marco de los flujos de material permitidos no encajaría con las ecuaciones de balance entre el material que llegó desde fuera del cuerpo y el material que se desarrolló en su interior.
- **Orden cronológico de cierre (R5):** las unidades corticales experimentaron un cierre térmico y se estabilizaron mecánicamente en un orden cronológico fijo. El modelo predice que la corteza anortosítica de las tierras altas de la cara oculta es significativamente más antigua que una corteza de tierras altas con características genéticas similares de la cara visible. Si un análisis isotópico paralelo de unidades comparables impusiera un orden cronológico inverso, la predicción cronológica específica del sistema no se cumpliría.
- **Corteza y centro de masa (R7):** el centro de masa lunar está desplazado 2 km respecto del centro de figura geométrico en dirección a la cara visible. Los valores de densidad mineralógica y el espesor cortical asimétrico deben producir, en la solución de la integral, un vector de desplazamiento que concuerde con las mediciones tanto en la dimensión lineal (longitud) como en la dirección espacial. La ausencia de una solución matemática

conjunta dentro del marco de errores de medición respaldado descartaría la validez de la explicación estructural.

- **Zonas de exposición (R8 - la fila central):** dado que el cierre del domo se produjo en una secuencia cronológica y geométrica fija (el mecanismo de la ventosa), el espesor cortical, la gradación tipológica de las cuencas y la densidad de los cráteres más antiguos deben ordenarse todos de forma monótona en función directa de la distancia angular al eje central de la cara visible (secuencia: el casquete de contacto, el cinturón intermedio y la parte lejana), sin depender de ningún eje planetario alternativo. Esta es la predicción espacial más fuerte y rigurosa del modelo. La ausencia de esta ordenación concéntrica, o la identificación de su organización estadística alrededor de otro eje de control arbitrario, no encajaría con la geometría espacial del domo.

Control de los datos de ejecución de R8: las secciones B.8 y B.9 detallan el estado actual de las pruebas: las pruebas T5 (unicidad del eje con una correlación de $+0.87$) y T2 (densidad de cráteres con razones de 1.34 / 2.21 / 1.65) se superaron con pleno éxito. La prueba T1 (espesor cortical global) se definió como no superada; las diferencias de espesor (cara oculta menos disco de contacto) en los cuatro modelos GRAIL son de 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km y 10.6 km, de modo que el modelo 1 queda 0.35 km por debajo de la línea umbral inferior fijada en 10 km, mientras que los demás modelos se encuentran en el rango de indecisión, y la gradación monótona en sí se conserva por completo en los cuatro. El cálculo repetido sobre la geometría actualizada mantiene el cumplimiento de la ordenación en ambos índices (el espesor cortical arroja una diferencia de 9.9 km en el modelo 1).

- **Anillos y aberturas (§C.3):** los tres grupos de aberturas (corona, flanco y bajo la base) se fijan y se cartografían de forma independiente antes de examinar los anillos gravitatorios, y deben presentar una diferencia medible en su carácter geofísico. La ausencia de diferencia, o su resolución completa mediante las ecuaciones de control estadístico, no encajaría solo con la rama morfológica; como se estableció en la sección C.3, esta falta de concordancia queda aislada y no afecta a la validez independiente de la ecuación de corrotación del Artículo 2.
- **Aberturas y cráteres (R16):** si las cuencas de los 34 maria constituyen las aberturas estructurales y la fuente de emisión del material terrestre de retorno, los fondos de los maria deben presentar escasez de cráteres nítidos, ya que un cráter que cayó sobre una superficie fundida y activa se fundió y fue absorbido en ella. Las mediciones del Artículo 6 documentan una densidad baja de 0.8 cráteres nítidos (≥ 20 מ"ק) por 10^6 km² en los maria, frente a valores de 18.3 en las llanuras y 207 en las tierras altas (§B.9). La

identificación futura de fondos de maria ricos en cráteres nítidos en una proporción equivalente a la de llanuras de la misma edad geológica no encajaría con la afirmación sobre el origen del material de retorno.

- **La señal en la cara oculta (R17):** los centros morfológicos y térmicos de la cuenca SPA deben estar desplazados y ordenados geométricamente al sur de los dos puntos de entrada antipodales de las cuencas Imbrium y Serenitatis (cartografiado en la figura C.1 del Artículo 8). La ausencia de una organización angular alrededor de estos puntos no encajaría con la interpretación de la cuenca SPA como la señal residual física del quemador térmico terrestre.
- **El sistema de Marte (R18):** ambas lunas predicen un material fuente exclusivamente marciano, disparado balísticamente desde un único conducto de salida ecuatorial en Pavonis Mons. La determinación de que las muestras de Phobos están compuestas de material no marciano (o de una composición mixta con un componente de cuerpo impactador), o la identificación de una anomalía de exceso de masa positiva en el subsuelo bajo la boca de Pavonis Mons, no encajarían con la prueba de control sobre Marte, sin modificar ni afectar al conjunto de parámetros del caso terrestre.

3. Restricciones para la afirmación de que un requisito no se cumple

- **Definición de "no hay solución" (un rango y no un punto):** una determinación metodológica de que un requisito no se cumple bajo la formulación "no hay solución" exige una definición matemática fundamentada de todo el dominio de parámetros y de los rangos de error, y no el examen aislado de un único punto numérico. Una afirmación científica que establezca que el mecanismo no opera debe demostrar que no existe ninguna solución física posible a lo largo de todo el rango dinámico que permiten los datos empíricos.
- **Rechazo de la verificación a partir de un único punto de éxito:** en sentido inverso, el éxito matemático de una única combinación o elección de parámetros (un ajuste puntual) no basta para confirmar o fundamentar una trayectoria de formación completa. La presentación de todas las muestras estadísticas, de los rangos de error de laboratorio y de los procesos de cálculo completos tiene por objeto permitir a un lector externo realizar una evaluación independiente del modelo bajo el requisito de control científico estricto:

$$\text{ניתנת לבדיקה} \rightarrow \text{ניתנת להערכה} \rightarrow \text{חסינה} \rightarrow \text{מפורטת} \rightarrow \text{תחזית}$$

Esta cadena impone que toda afirmación geodinámica del modelo debe formularse como una predicción independiente, detallada con un nivel de precisión matemática que permita su

cálculo cuantitativo, robusta (Robust) frente a cambios razonables y al ruido en sus datos de entrada, susceptible de evaluación y crítica por investigadores externos sobre la base de los archivos de datos globales proporcionados, y dotada estructuralmente de la capacidad de ser contrastada con los datos. Cada fila de este mapa de pruebas está construida para satisfacer la etapa final de este criterio.

D.4 La novedad del trabajo

1. Definición de los límites del conocimiento y de la física existente

Las herramientas físicas y geofísicas básicas empleadas en el marco del artículo —entre ellas las leyes del campo gravitatorio, el principio de conservación de la masa, el mecanismo de diferenciación, los modelos de enfriamiento térmico de la corteza y la mecánica de mareas planetaria— constituyen todas física existente, conocida y verificada en la literatura científica. Además, la tesis según la cual una Tierra primitiva y caliente es capaz de inducir una asimetría estructural y térmica en el volumen de la Luna no es nueva en la ciencia [S5]: el grupo de investigación de Roy y colaboradores (2014) propuso anteriormente que la radiación térmica y la luz terrestre (Earthshine) de una Tierra joven y fluida calentaron preferentemente la cara visible, ofreciendo así una explicación para la formación de las tierras altas anortosíticas más gruesas en la cara oculta, más fría.

2. El elemento innovador del modelo LEF

La contribución científica singular del modelo LEF, respaldada y examinada en el marco de la presente serie de artículos, es la definición de la relación dinámica estructurada entre el flujo de alimentación profundo del manto (mientras existía la interfaz física) y la elevación vertical de la capa exterior litosférica como la superficie exterior de ese mismo cuerpo, junto con el requisito mecánico de que ambos mecanismos produzcan conjuntamente balances de masa, estructuras internas y un registro geológico concordantes.

El elemento innovador no reside en ningún proceso físico aislado, sino en su combinación e integración dentro de un único cuerpo planetario: el interior de la Luna se llenó y creció desde abajo mediante un flujo de alimentación, mientras que su piel exterior (la corteza) se formó directamente a partir de la capa exterior de la propia Tierra, que fue levantada y ascendió sobre la estructura del domo.

3. La contribución del Artículo 13

La contribución central del presente artículo es la formulación y organización de todas las pruebas geofísicas bajo un marco matemático y de coordenadas uniforme, y en particular:

- El establecimiento del vínculo cuantitativo directo entre la predicción espacial del espesor cortical y las componentes vectoriales del desplazamiento del centro de masa (ecuaciones 8 y 9).
- La construcción del balance de masa riguroso que vincula el inventario de material original de la capa exterior terrestre con la masa de la corteza de la cara oculta (ecuación 4 frente a la ecuación 5).

Las ecuaciones derivadas se basan exclusivamente en los principios de la mecánica estándar, y su aplicación al escenario LEF no constituye una afirmación de descubrimiento de una nueva ley física. El artículo no se atribuye una exclusividad histórica sobre ningún componente aislado antes de realizar una revisión exhaustiva de la literatura; el Apéndice B detalla de forma individual, componente por componente, qué se define como física estándar, qué constituye una observación previa o un conocimiento previo en la ciencia, y cuál es el elemento que constituye una hipótesis de trabajo propia del modelo.

D.5 Conclusiones y su interpretación geodinámica

Las secciones siguientes reúnen las conclusiones científicas finales del Artículo 13; tras cada afirmación se ofrece su interpretación mecánica explícita en relación con el modelo:

Conclusión A

El origen terrestre (R1), la limitación de la fase metálica (R2), el inventario de volátiles (R6) y la asimetría cortical (R3) constituyen objetivos observacionales cuantitativos que el escenario geodinámico debe explicar en un único sistema unificado. Su existencia general en la actualidad no constituye por sí misma una confirmación independiente de la trayectoria de transporte.

- **Interpretación de la conclusión:** estas cuatro propiedades son criterios umbral globales que toda teoría sobre el origen de la Luna debe reproducir con éxito. La trayectoria de construcción del modelo LEF se definirá como verificada y prevaleciente solo cuando los procesos de alimentación desde el manto, de transferencia hidrodinámica de las gotas metálicas y de cierre de la capa exterior se calculen en un único sistema de ecuaciones que produzca los valores de las cuatro a la vez bajo el mismo conjunto de parámetros.

Conclusión B

La existencia actual del acoplamiento de rotación síncrono constituye una prueba de coherencia dinámica débil; la demostración de la conservación y de la recepción del vector de dirección de la unión antigua exige una solución completa de la evolución orbital y de mareas posterior al momento de la liberación.

- **Interpretación de la conclusión:** el hecho astronómico de que la Luna muestre hoy una única cara (la cara visible) hacia la Tierra encaja ciertamente con un cuerpo que se separó con su superficie de contacto orientada hacia el cuerpo progenitor, pero no constituye una prueba única, ya que también unas fuerzas de fricción de marea prolongadas son capaces de producir este acoplamiento geométrico a partir de condiciones iniciales alternativas. El modelo está obligado a demostrar dinámicamente, en el marco del Artículo 4, que la cara con la que se separó en el momento de la liberación es efectivamente la cara que el sistema orbital lo obligó a conservar a lo largo de la historia.

Conclusión C

Los indicadores de edad de la cristalización de la corteza, de los eventos de impacto y del relleno basáltico constituyen registros de procesos geológicos completamente separados. El orden de cierre térmico y la duración de la construcción mecánica del cuerpo no pueden decidirse ni interpretarse a partir de los datos de edad de los basaltos.

- **Interpretación de la conclusión:** la edad geocronológica de la cristalización de los minerales en la corteza primaria (reloj 1), la edad isotópica asociada a los eventos de impacto formadores de cuencas (reloj 2) y la edad de solidificación de la lava máfica oscura (reloj 3) constituyen tres relojes independientes que miden eventos distintos en el tiempo. La cota del orden de cierre mecánico de los hemisferios debe leerse exclusivamente a partir de la comparación de unidades corticales de carácter genético similar en ambas caras, y no a partir de las fechas de los basaltos tardíos (como las muestras de Chang'e-5 y Chang'e-6).

Conclusión D

La capa exterior litosférica del domo terrestre aporta de forma completa y precisa la masa de la corteza actual de la cara oculta —un balance de 2.85×10^{21} ק"ג frente a 2.6×10^{21} ק"ג—, mientras que la corteza de la cara visible constituye el material siálico de la base que se

despegó junto con el cuerpo. Ambos constituyen términos completamente separados dentro de las ecuaciones de balance globales.

- **Interpretación de la conclusión:** estas dos masas presentan una concordancia matemática estrecha dentro de un margen de cerca del 10% (actualizado respecto de cálculos anteriores que mostraban una concordancia del 7% y una masa de 2.7×10^{21} kg), sin aplicar ningún ajuste arbitrario de parámetros libres en la ecuación 5. La corteza de la cara visible tiene una fuente geoquímica y mecánica separada: la capa siálica (SiAl) exterior y ligera de la Tierra primitiva, rica en silicio y aluminio, sobre la que descansaba el cuerpo, que se despegó de forma solidaria por encima de la densa capa simática y fue trasladada junto con la Luna en el momento de su separación.

Conclusión E

La contribución mecánica de una corteza asimétrica gruesa y ligera en la cara oculta al campo gravitatorio global desplaza vectorialmente el centro de masa hacia la cara delgada (la cara visible) bajo las condiciones físicas derivadas. La fijación de la magnitud lineal y de la dirección vectorial totales exige aplicar un modelo de densidad común y uniforme.

- **Interpretación de la conclusión:** la sustitución de material denso del manto por material cortical ligero en el hemisferio lejano traslada el centro de masa en dirección a la cara visible, en plena concordancia con las observaciones geodésicas. El rango de desplazamiento calculado ($1.24–3.11$ ק"מ en el marco de la sección B.7) se convertirá en una prueba de control confirmatoria y rigurosa solo cuando un único modelo de densidad fijo determine simultáneamente tanto el perfil de espesor como las componentes del vector de desplazamiento, bajo las restricciones del momento de inercia normalizado y de la respuesta de marea.

Conclusión F

El registro transportado de cráteres antiguos, la singularidad morfológica de la región de unión y la clasificación de los tres grupos de aberturas se mantienen como predicciones geodinámicas independientes que se examinarán de manera controlada frente a modelos competidores de impacto, enterramiento y deformación tectónica.

- **Interpretación de la conclusión:** los cráteres que la capa exterior litosférica transportó consigo intactos y circulares (Artículo 7), la región de contacto actualizada —centrada en la coordenada rigurosa de 24.1° norte, 335.2° este, con la cuenca Imbrium como salida

principal y la cuenca Serenitatis como salida secundaria (Artículo 3)— y la división en tres grupos de aberturas deben examinarse todos de forma cuantitativa frente a las interpretaciones alternativas de la literatura científica (cráteres formados en su lugar por impacto ordinario, cráteres enterrados bajo coladas de lava y deformaciones tectónicas tardías de la corteza).

Conclusión G

Las pruebas estadísticas formuladas en el presente artículo evalúan de forma simultánea e integrada todos los requisitos mecánicos del Artículo 3 junto con las restricciones cronológicas de los relojes isotópicos. Cada prueba define con precisión los valores que confirmarían el requisito y las condiciones estructurales que no encajarían con la versión examinada.

- **Interpretación de la conclusión:** el modelo se sitúa deliberadamente en una posición metodológica en la que está abierto al examen, fila por fila, de un modo que permite a un lector externo seguir con precisión qué pruebas se superaron con pleno éxito empírico (la prueba de unicidad del eje T5 y la prueba de densidad de cráteres T2 en el marco del requisito R8; el requisito de compactación de los cráteres según el tamaño R15; la densidad de cráteres nítidos en los maria R16; y el orden de los centros geométricos en la cuenca SPA en el marco de R17), qué cálculos y balances permanecen abiertos, y qué única observación geofísica futura (como una falta de concordancia en la estructura concéntrica de R8) afectaría a la geometría del domo.

APPENDIX A

Reproducción del cálculo del centro de masa

Fundamentos matemáticos y mecánica de la integración

- **Objetivo de la formulación geodinámica:** el presente apéndice expone la base analítica y la integración central que sustentan las ecuaciones (8) y (9) presentadas en la sección B.7. El cálculo permite verificar directamente el modo en que una distribución cortical asimétrica —ligera y delgada en la cara visible, gruesa y masiva en la cara oculta— traslada la posición del centro de masa de la Luna respecto de su centro geométrico, y define con precisión la magnitud del desplazamiento lineal y su dirección vectorial.

- **Definición de los límites de las capas del sistema:** para un cuerpo planetario esférico, en el que el límite de discontinuidad dinámico entre la corteza y el manto (Moho) se representa en el espacio mediante la ecuación geométrica $r = b + A\cos\psi$, se define un parámetro auxiliar rígido:

$$u = \cos\psi$$

donde los componentes se definen físicamente del siguiente modo:

- ψ**:** la distancia angular exacta al eje de unión geodinámico original.
- b**:** el radio medio del límite corteza–manto, equivalente al radio de la Luna actual (R_L) menos el valor del espesor cortical medio (h_0):

$$b = R_L - h_0$$

- A**:** la amplitud de la asimetría (Amplitude) con la que el límite de densidad asciende verticalmente en dirección a la unión (reduciendo el espesor cortical) y se hunde lejos de ella en el lado opuesto.
- **Variable de integración angular:** dado que el contorno de la superficie exterior conserva una geometría esférica fija, un Moho que asciende en A en dirección a la unión impone una corteza más delgada exactamente en este valor lineal en ese mismo hemisferio —en plena concordancia con la ecuación (3): $h\,(\,\psi\,) = h_0 - A\cos\psi$. La variable auxiliar u está acotada matemáticamente en el rango rígido:

$$-1 \leq u \leq +1$$

donde el valor $+1$ representa el eje central de la unión en la cara visible, y el valor -1 representa el punto antipodal opuesto a él en el centro de la cara oculta.

Anulación del componente simétrico y ecuación del momento

- **Leyes de compensación de la masa:** el momento de masa global se define como la suma (integral) de todos los elementos de masa que componen el cuerpo, multiplicados por su distancia lineal a lo largo del eje de alineación elegido. La división de este valor por la masa total produce la posición geométrica del centro de masa. Todo componente estructural que posea una simetría esférica perfecta —incluidos un manto homogéneo uniforme, un núcleo metálico central centrado o una corteza de espesor constante— aporta un momento idéntico en ambos hemisferios. Por consiguiente, estas contribuciones se compensan por completo y se anulan en el cálculo mecánico.

- **El término asimétrico activo:** el único componente que determina la posición del centro de masa es la parte asimétrica de la distribución de densidad —en este caso, el material máfico denso del manto que asciende más cerca de la superficie en el hemisferio en el que la corteza anortosítica es delgada (la cara visible).
- **Definición de la diferencia de densidad litostática:** el incremento de densidad interna se define como el contraste de densidad entre el manto y la corteza:

$$\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$$

Al sustituir este componente, la ecuación integrada del momento de masa se representa así:

$$M_L \delta x = \frac{\pi \Delta\rho}{2} \int_{-1}^{1} u\,(\,b + Au\,)^{\,4}\,du$$

- **Interpretación mecánica de los términos de la integral (ecuación 11):** el término $M_L \delta x$ representa el momento de masa total. La integral realiza una suma cuantitativa del exceso de densidad $\Delta\rho$ a lo largo del volumen encerrado dentro del límite elevado, ponderando cada elemento de volumen por su distancia lineal a lo largo del eje mediante el factor de peso u (el coseno del ángulo respecto del eje). La expresión polinómica $(\,b + Au\,)^{\,4}$ se deriva directamente de la integración vertical del componente radial $\int r^3\,dr$ hasta el límite de la capa en cada dirección espacial, mientras que la integración angular completa alrededor del eje de simetría produce el factor multiplicativo constante $\pi/2$.

Solución analítica y restricciones geométricas de contorno

- **Anulación de las potencias impares:** al desarrollar algebraicamente el polinomio $(\,b + Au\,)^{\,4}$ y multiplicarlo por el factor de peso u, todos los términos que presentan una potencia impar de la variable u (como u^1, u^3, u^5) toman valores completamente idénticos en ambos hemisferios pero con signo matemático opuesto ($\pm$). En consecuencia, su integral definida en el rango entre -1 y $+1$ se anula por completo (0).
- **Obtención de la ecuación del espesor finito:** los términos pares que quedan tras la integración producen los siguientes valores:
  - **El término $4b^3Au^2$ produce en la solución de la integral:** $4b^3A \cdot \frac{2}{3}$.
  - **El término $4bA^3u^4$ produce en la solución de la integral:** $4bA^3 \cdot \frac{2}{5}$.
- Tras multiplicar los resultados por el factor estructural $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$, se obtiene exactamente la ecuación (9), definida para una capa de espesor finito:

$$M_L \delta x = 4\pi\Delta\rho \left(\frac{b^3 A}{3} + \frac{bA^3}{5} \right) \Longrightarrow \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L} \left(b^3 A + \frac{3}{5} bA^3 \right)$$

- **Derivación de la aproximación de capa delgada:** bajo la restricción de contorno planetaria en la que el espesor cortical y la amplitud de la asimetría son completamente despreciables respecto del radio global del cuerpo ($A, h_0 \ll R_L$), el radio medio del límite (b) converge al valor del radio lunar exterior (R_L), y el segundo término, que incluye la expresión A^3, se vuelve matemáticamente despreciable. La sustitución de esta restricción reproduce exactamente la ecuación (8):

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A$$

Esta fórmula confirma físicamente que el centro de masa debe trasladar su posición en dirección al hemisferio de corteza delgada, en una magnitud equivalente a la amplitud lineal de la asimetría (A), multiplicada por la relación entre el contraste de densidad estratigráfico ($\Delta\rho$) y la densidad media total del cuerpo ($\bar{\rho}_L$).

Entradas numéricas rígidas y restricciones de sensibilidad del ejemplo

Para ejecutar el modelo analítico de prueba, los valores de los parámetros físicos se fijan con base en los siguientes datos:

- **Masa media de la Luna (M_L):** 7.35×10^{22} ק"ג.
- **Radio global medio de la Luna (R_L):** 1.7374×10^6 מטר (1,737.4 km).
- **Espesor cortical base medio (h_0):** $45,000$ מטר (45 km).
- **Amplitud global de la asimetría (A):** $15,000$ מטר (15 km).

Restricción metodológica: estos datos corticales (espesor mínimo de 30 km en el centro de la cara visible y espesor máximo de 60 km en la cara oculta, que producen una media de 45 km y una amplitud de 15 km, tal como se mostrará en la figura 1) constituyen únicamente valores de ejemplo calibrados para un examen de sensibilidad mecánica. No deben utilizarse como archivo de entrada para realizar una nueva inversión (Inversion) de los mapas de gravedad de la misión GRAIL. Su función exclusiva es demostrar matemáticamente que un perfil cortical con esta orientación geométrica produce de forma independiente un desplazamiento del centro de masa que se sitúa exactamente dentro del orden de magnitud empírico observado en la Luna (los valores de la tabla de la sección B.7 producen un desplazamiento de 1.24 a 3.11 km para contrastes de densidad de 300 a 750 kg/m³), sin pretender determinar en esta etapa la estructura de densidad real del interior del cuerpo.

Cálculo del componente vectorial espacial del eje de contacto

El examen de la orientación geométrica en la sección B.7 se apoya en el cálculo de la distancia angular exacta comprendida entre el punto de referencia moderno $(\,0^{\circ}, 0^{\circ}\,)$ y la ubicación geográfica del centro de contacto actualizado en el modelo. El centro de contacto queda fijado en la coordenada rigurosa de 24.1° norte, 335.2° este (dato que lo sitúa a una distancia de 24.8° al oeste del meridiano cero).

Para un punto sobre la superficie de una esfera situado en una latitud geográfica φ y con una diferencia de longitud λ respecto del punto de origen de los ejes $(\,0, 0\,)$, la distancia angular global (γ) se calcula a partir de la trigonometría esférica (la ley de los cosenos de los ángulos) según la siguiente fórmula:

$$\cos \gamma = \cos \varphi \cos \lambda$$

Al sustituir las coordenadas exactas del centro de contacto lunar:

$$\cos \gamma = \cos\,(\,24.1^{\circ}\,)\,\cos\,(\,24.8^{\circ}\,) \Longrightarrow \cos \gamma \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286$$

$$\gamma = 34.0^{\circ}$$

- **Implicación geodinámica del vector:** la solución de la ecuación fija la distancia angular en exactamente 34.0° (ecuación 12). Este hallazgo tiene una importancia mecánica máxima: dado que el eje global de asimetría y de engrosamiento de la corteza en el modelo LEF pasa exactamente por el centro de contacto físico, y se encuentra a una distancia angular de 34° del punto subterrestre moderno orientado hacia la Tierra, la predicción del desplazamiento gravitatorio no se limita a la línea media lineal hacia la Tierra. El modelo LEF exige el cálculo de un vector de desplazamiento espacial completo, y la prueba geofísica se decidirá en función de la concordancia de las componentes angulares de dirección y no solo de la longitud. Este cálculo no constituye una medición de la orientación de la Luna en el momento de la liberación antigua, sino que produce el ángulo geométrico riguroso entre los dos puntos de referencia sobre el mapa moderno actual.

APPENDIX B

Mapa de la investigación previa y de la novedad

Clasificación de los componentes y fuentes científicas

El presente apéndice separa de forma rigurosa y sistemática los insumos teóricos y los datos que este artículo toma de investigaciones previas de la literatura científica del elemento de innovación científica que añade al sistema. El objetivo de la separación es evitar la atribución errónea de ideas previas al modelo LEF (Lunar Elevation & Fission) y, a la inversa, evitar imputarle afirmaciones que no forman parte de él.

Las clasificaciones de la matriz siguiente avanzan en una secuencia metodológica desde el material establecido y demostrado en la ciencia hasta las hipótesis independientes del modelo:

- **Física aceptada:** resultados y ecuaciones de libros de texto básicos aplicados aquí.
- **Observación previa:** mediciones empíricas rigurosas realizadas y publicadas por otros investigadores.
- **Idea previa:** tesis y teorías propuestas por primera vez por investigadores externos, atribuidas a su nombre.
- **Hipótesis del modelo:** la hipótesis geodinámica fundamental y singular de la serie LEF.
- **Este trabajo:** el cálculo cuantitativo, analítico o estadístico realizado directamente en el marco del Artículo 13.
- **Predicción abierta:** una estructura o un valor numérico que el modelo predice y espera, y que aún no se ha examinado empíricamente.

Matriz de fuentes de los componentes y separación metodológica en el modelo

Componente geofísico y estructural	Clasificación metodológica	Límites de la atribución (qué puede y qué no puede atribuirse al trabajo)
Cálculo del centro de masa y conservación de la masa	Física aceptada	Derivación matemática explícita y aplicación mecánica directa al escenario de la pera (Apéndice A).
Datos de oxígeno, núcleo, corteza, basalto y agua	Observación previa	Se apoya únicamente en los archivos de mediciones de los estudios citados; no existen datos empíricos nuevos producidos por el autor.
Calentamiento no uniforme por una Tierra caliente	Idea previa — Roy y colaboradores	Está absolutamente prohibido atribuir al origen LEF la idea física en sí de la influencia de la radiación de la "luz terrestre" (Earthshine) primitiva [S5].
El complejo Procellarum como sistema magmático y tectónico	Idea previa — Andrews-Hanna y colaboradores	La identificación morfológica de la estructura rectangular pertenece a los investigadores citados [S4]; su interpretación geodinámica como resto de la

Componente geofísico y estructural	Clasificación metodológica	Límites de la atribución (qué puede y qué no puede atribuirse al trabajo)
		unión mecánica constituye una hipótesis del modelo LEF aún no examinada.
Alimentación interna simultánea y elevación de la capa exterior	Hipótesis del modelo	La combinación mecánica integrada que la serie de artículos está destinada a examinar y medir cuantitativamente.
Balance unificado espesor–masa–desplazamiento	Este trabajo — prueba de coherencia	Desarrollo de una prueba analítica cerrada sobre la base de supuestos declarados; no debe considerarse un descubrimiento geodésico o gravimétrico nuevo en la ciencia.
Registro transportado de cráteres y anillos como señales de carga	Predicción abierta	Predicción independiente del modelo que exige la identificación futura de poblaciones clasificadas y la construcción de un modelo mecánico elástico/plástico.

- **Concentración del peso del artículo:** la tabla define con precisión el foco del peso científico del artículo: las observaciones geológicas y las leyes físicas se toman prestadas y se atribuyen a sus fuentes originales, y la contribución central de la serie es la combinación y la integración dinámica en sí —un flujo de alimentación profundo y la elevación de una capa exterior que actúan juntos de forma simultánea en un único cuerpo — y la definición de las pruebas estadísticas capaces de decidirla. Las dos ideas más cercanas a los productos del modelo, es decir, el calentamiento asimétrico de la Luna joven por la radiación de la Tierra [S5] y la caracterización de Procellarum como un sistema masivo de grietas y estructuras magmáticas [S4], pertenecen a sus investigadores originales; el modelo LEF las incorpora e interpreta la estructura de Procellarum como el registro de la unión tectónica, una lectura que requiere una verificación empírica separada.

Trabajo adicional — vías para la investigación futura (reunión de las tareas abiertas)

La lista siguiente reúne en un único lugar definido todos los puntos abiertos y los cálculos residuales del Artículo 13. Para cada elemento se define el requisito mecánico al que sirve y el protocolo de medición que conducirá a su decisión, a fin de ofrecer un punto de partida claro a los investigadores externos interesados en realizar un control de coherencia del modelo:

1. La estadística de los cinturones concéntricos (R8)

- **Estado actual:** el cálculo inicial (pruebas de septiembre de 2026) se ejecutó sobre los cuatro modelos de espesor cortical de GRAIL [S3] y sobre el catálogo global de Robbins [S13] (las pruebas T5 y T2 se superaron con éxito; T1 no se superó porque el modelo 1 quedó 0.35 km por debajo de la línea umbral inferior existente de 10 km; el cálculo repetido del 15 de octubre de 2026 sobre la geometría actualizada mantuvo el cumplimiento de la ordenación en ambos índices y arrojó una diferencia de 9.9 km en el modelo 1).
- **La tarea abierta:**
  - Ejecución de la prueba T2 (densidad de cráteres) sobre una población de cráteres clasificada rigurosamente solo por edad estratigráfica (prenectárica y nectárica). La clasificación es esencial porque el modelo predice un orden para el registro antiguo transportado sobre la capa exterior, mientras que un catálogo que incluye todas las edades mezcla impactos tardíos que diluyen el contraste estadístico.
  - Ejecución de las pruebas globales de cuencas T3 y T4.
  - Ejecución de la prueba T1 (espesor cortical) sobre los modelos 2–4 con los datos de la geometría actualizada.
  - Ejecución de los mismos cinturones concéntricos directamente sobre las mallas brutas de gravedad de Bouguer y sobre las mallas de densidad lateral del modelo de alta resolución GRGM1200B (modelo de gravedad de alta resolución de la misión GRAIL). La malla de Bouguer muestra las anomalías de masa bajo la superficie tras descontar la topografía, y permite identificar cambios de densidad profundos.

2. Balance isotópico multisistema unificado (R1)

- **La tarea abierta:** desarrollo de un modelo matemático que calcule la composición geoquímica de una Luna construida a partir de la combinación de la corteza siálica terrestre primitiva y de material profundo del manto, que experimentó procesos de separación mecánica y evaporación parcial. El modelo debe producir un único valor de composición combinada, que debe concordar simultáneamente (a la vez) con los datos empíricos de las relaciones isotópicas de oxígeno (O), titanio (Ti), cromo (Cr), wolframio (W) y elementos volátiles. Dado que cada elemento registra un proceso físico y termodinámico distinto, una única solución de mezcla que concuerde con todos los sistemas a la vez constituye una prueba significativamente más clara y rigurosa que una concordancia aislada en el sistema del oxígeno por sí solo.

3. Presupuesto y balance de la masa metálica (R2)

- **La tarea abierta:** construcción de un modelo hidrodinámico de flujo multifásico (Multiphase fluid dynamics) que calcule el mecanismo de arrastre de gotas de hierro líquido pesado que se hunden dentro de un fundido silicatado espumoso que asciende verticalmente, con base en el ritmo de alimentación definido en el Artículo 3. El cálculo determinará cuantitativamente la distribución del tamaño de las gotas, su velocidad de hundimiento hidrodinámico y la fracción de masa que logra ser arrastrada hacia arriba y reunirse en un pequeño núcleo lunar del 1.4% de la masa. El cálculo debe resolver cuánto hierro (que tiende gravitatoriamente a hundirse de vuelta hacia el núcleo terrestre) es arrastrado mecánicamente por el flujo ascendente, en concordancia con el objetivo riguroso que impone el núcleo.

4. La solución conjunta del espesor y del desplazamiento (R7)

- **La tarea abierta:** desarrollo de una inversión global conjunta (Joint Inversion) de los valores de espesor cortical, del modelo de densidad, de la topografía y de las componentes vectoriales completas del centro de masa. El cálculo se realizará directamente sobre la geometría espacial real de las zonas de exposición y no sobre la base de las aproximaciones de una capa simétrica unidimensional. Esta tarea constituye una ampliación matemática del Apéndice A: mientras que los datos del apéndice demostraron que el orden de magnitud del desplazamiento es posible en el ejemplo, la solución conjunta debe determinar si un único modelo de densidad cortical respaldado es capaz de producir simultáneamente tanto la magnitud del desplazamiento lineal como su dirección vectorial inclinada en el espacio.

5. Cronología de dos cortezas y dos edades (R5)

- **La tarea abierta:** realización de una comparación cronológica controlada de las edades isotópicas de cristalización primaria (reloj 1) entre muestras de corteza de las tierras altas (Highlands) de la cara oculta y muestras de corteza de las tierras altas de la cara visible, bajo la restricción rigurosa de un muestreo fuera de los dominios de las cuencas de impacto tardías. El modelo predice y exige que la corteza de la cara oculta sea cronológicamente más antigua, de forma significativa, que la corteza de la cara visible. El análisis de los materiales de las muestras traídas por la misión Chang’e-6 (cara oculta) constituye la primera oportunidad empírica para realizar esta prueba. El muestreo fuera de las cuencas es esencial para evitar material cuyos relojes se reiniciaron térmicamente a causa de una fusión secundaria tardía (Impact melt).

6. Caracterización y clasificación geométrica de las aberturas

- **La tarea abierta:** desarrollo de un modelo cuantitativo de ordenación y clasificación de las 34 cuencas de los maria de la cara visible, que las separe en dos grupos mecánicos: aberturas de salida (que estuvieron expuestas directamente al espacio y emitieron material terrestre de retorno) frente a conductos (que transmitieron material fundido hacia arriba bajo una capa de cobertura sellada). El modelo de clasificación se contrastará de forma cruzada con tres conjuntos de datos empíricos: la cartografía de los campos de cráteres secundarios (Secondary craters), la medición del espesor cortical exacto bajo cada cuenca (GRAIL) y la composición geoquímica de las coladas de lava más tempranas de cada cuenca. Cada tipo de abertura debe presentar una firma física distinta en estos tres índices.

7. La estructura subcortical del Pacífico (R11)

- **La tarea abierta:** ejecución de una reconstrucción estructural y tectónica global de la litosfera profunda de la Tierra bajo el océano Pacífico, basada exclusivamente en datos geofísicos terrestres y completamente independiente del mapa lunar y del modelo LEF. La reconstrucción comparará los contornos de la región fuente supuesta (sección C.2) y la ubicación predicha de la base de la pera (cerca de la isla Kiritimati) con la estructura tomográfica, la composición química y los contornos tridimensionales de la anomalía LLVP (la gran región de baja velocidad del manto más inferior) del Pacífico tal como se reflejan en los modelos sísmicos globales publicados. La independencia de la reconstrucción es esencial para garantizar que la comparación geodinámica constituya una prueba de control científico independiente, y no una repetición circular de la misma lectura morfológica inicial.

El Artículo 13 queda ahora completo en toda su extensión, capítulos y apéndices, sin omisión ni abreviación alguna de ningún valor numérico, ecuación o coordenada rigurosa.

Disponibilidad del código y paquete de reproducción

- **Protocolo de reproducción independiente:** todos los resultados numéricos, los valores estadísticos (como los índices de correlación de Spearman y las diferencias de medias de los cinturones) y las ecuaciones de balance de masa y de desplazamiento detallados a lo largo del artículo se reproducen de forma completa y exacta mediante los scripts (Scripts) incluidos en el paquete de reproducción del modelo LEF.

- **Entorno de desarrollo y bibliotecas:** el código fuente está desarrollado en un entorno Python 3 y se apoya en las bibliotecas científicas estándar NumPy y SciPy para procesar las mallas de datos, calcular integrales de volumen y ejecutar inversiones matemáticas.
- **Mecanismo de funcionamiento del script:** el programa lee directamente los archivos de entrada empíricos y los parámetros declarados en el cuerpo del texto, e imprime (Output) los valores numéricos finales de forma aislada para cada sección y prueba (T1–T5).
- **Archivo y acceso para investigadores externos:** el paquete de código acompaña a la serie de artículos como material complementario para la revisión por pares y el control de coherencia independiente, y está almacenado de forma permanente y depositado en el repositorio digital científico Zenodo bajo el identificador DOI oficial:

$$\mathrm{doi{:}10.5281/zenodo.22743615}$$

Esta dirección DOI dinámica redirige siempre a la edición del código y a la versión más actualizada del sistema.

Referencias

Las fuentes externas se marcan con la letra S para distinguirlas de los requisitos R. Las fuentes respaldan los datos o la física que se les atribuyen; no verifican el modelo LEF. Las fuentes S2, S3, S7, S10 y S11 se conservaron del manuscrito original; la lectura de sus textos completos no se completó en esta ronda, y no se afirma aquí una verificación bibliográfica completa de ellas.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.

- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Fuente para la física orbital y de mareas, conforme al marco de referencia de los Artículos 2 y 4.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — Fuente para la datación del basalto; no es fuente para la duración de la unión entre la Tierra y la Luna.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — Los datos de la cita se corrigieron respecto del manuscrito original; aquí no se emplea una incertidumbre de edad del orden de miles de años sin haber leído la tabla de datación original.
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — Fuente del orden de magnitud del desplazamiento del centro de masa citado en el manuscrito original; una comprobación vectorial completa requiere la definición del centro de figura y las componentes del desplazamiento del modelo elegido.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — Fuente para el marco cronométrico; no es una confirmación de una ventana de construcción de 600 millones de años.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — Fuente para la población de cráteres de 20 km o más empleada en T2.
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — Fuente del catálogo de cráteres empleado en T2 (§B.8).

Manuscritos de la serie citados: Duran, Z. Artículo 1, *The Model*; Artículo 2, *LEF Mechanism in Principle*; Artículo 3, *LEF Mechanism in Practice*; Artículo 4, *The Orbit*; Artículo 5, *The Maria*; Artículo 6, *The Craters*; Artículo 7, *The Poles*; Artículo 8, *South Pole–Aitken*; Artículo 9, *The Stripes*; Artículo 10, *Mars*; Artículo 14, *Research topics* — octubre de 2026. Los manuscritos

de la serie son la fuente de la definición del modelo y de sus cálculos, y no una prueba externa de su validez.

Declaraciones

Datos y cálculos: aquí no se ha creado ningún catálogo observacional nuevo ni se ha realizado un nuevo ajuste de los mapas de GRAIL. Los nuevos cálculos analíticos, sus entradas y sus supuestos se presentan en el cuerpo del artículo y en el Apéndice A. Las comparaciones observacionales se apoyan en las fuentes detalladas.

Autor: Zohar Duran, investigador independiente, Ramla, Israel. ORCID: 0009-0005-3194-9387, según el manuscrito original.

Financiación y conflicto de intereses: según la declaración del autor en el manuscrito original, no se recibió financiación pública ni comercial, y existe una solicitud provisional de patente en los Estados Unidos n.º 64/116,844, presentada el 22 de julio de 2026, para un dispositivo de ingeniería relacionado con el modelo. Esta declaración se reproduce como declaración del autor; el estado de la solicitud no se ha verificado aquí.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com